

● TERMINALE • SPÉCIALITÉ NSI

Informatique.

Algorithmique, programmation, structures de données et systèmes. Penser, écrire et raisonner sur le code et ses limites.

AUTEUR – L'ÉQUIPE ONBUCH

$O(n \log n)$

```
● ● ● resoudre.py – onbuch  
  
1 def resoudre(n):  
2 if n ≤ 1: return 1  
3 return n * resoudre(n - 1)  
4 # complexité :  $O(n)$  appels  
5 resoudre(5) # → 120
```

01001000 01101001



APPLICATION MOBILE
OnBuch — disponible sur Google Play Store

play.google.com

{ } </> ; / #

NOM • PRÉNOM _____
CLASSE _____

Avant-propos

Ce fascicule couvre le programme d'**Informatique des Terminales C, D et E** (programme officiel MINESEC) : systèmes informatiques, codage de l'information, bases de données et SQL, tableur, algorithmique, langage C, réseaux et citoyenneté numérique.

Sa philosophie est simple : un **cours réduit à l'essentiel**, facile à comprendre, et surtout **énormément d'exercices type examen, tous corrigés en détail**. Car en informatique, c'est en s'entraînant — sur des conversions, des requêtes SQL, des algorithmes, des programmes — que l'on progresse vraiment.

À retenir

À propos d'OnBuch. OnBuch est l'application éducative des élèves camerounais : **Léo**, ton tuteur intelligent, des **cours**, des **annales**, les **résultats d'examens**, les **concours** et l'agenda scolaire. Ce fascicule prolonge cette mission sur le papier.

Bon entraînement, et **bonne réussite au Baccalauréat !**

L'équipe OnBuch, dirigée par Ludovic Aggāi N.

Sommaire

1	Architecture et fonctionnement de l'ordinateur	1
1.1	L'essentiel du cours	1
1.2	Exercices	2
1.3	Corrigés	5
2	Systèmes d'exploitation et maintenance	9
2.1	L'essentiel du cours	9
2.2	Exercices	10
2.3	Corrigés	14
3	Systèmes de numération et codage de l'information	16
3.1	L'essentiel du cours	16
3.2	Exercices	18
3.3	Corrigés	23
4	Système d'information et modèle conceptuel des données (MCD)	29
4.1	L'essentiel du cours	29
4.2	Exercices	30
4.3	Corrigés	35
5	Du MCD au modèle relationnel	41
5.1	L'essentiel du cours	41
5.2	Exercices	42
5.3	Corrigés	46
6	Le langage SQL	54
6.1	L'essentiel du cours	54
6.2	Exercices	58
6.3	Corrigés	65
7	Le tableur	74
7.1	L'essentiel du cours	74
7.2	Exercices	75
7.3	Corrigés	77
8	Algorithmique : variables et structures de contrôle	80
8.1	L'essentiel du cours	80
8.2	Exercices	84
8.3	Corrigés	90
9	Tableaux et structures de données	124
9.1	L'essentiel du cours	124
9.2	Exercices	127
9.3	Corrigés	129

10 Programmation en langage C	188
10.1 L'essentiel du cours	188
10.2 Exercices	193
10.3 Corrigés	199
11 Les réseaux informatiques	226
11.1 L'essentiel du cours	226
11.2 Exercices	228
11.3 Corrigés	232
12 Internet, le web et la citoyenneté numérique	235
12.1 L'essentiel du cours	235
12.2 Exercices	238
12.3 Corrigés	241

Architecture et fonctionnement de l'ordinateur

Ce chapitre présente la structure interne d'un ordinateur, le rôle de ses composants principaux, le modèle de von Neumann, ainsi que les notions de capacité mémoire, de fréquence et de débit.

1.1 L'essentiel du cours

1.1.1 Structure générale d'un ordinateur

Un ordinateur est composé de :

- **L'unité centrale** : boîtier contenant le processeur, la mémoire vive et les cartes d'extension.
- **Les périphériques d'entrée** : clavier, souris, scanner, microphone.
- **Les périphériques de sortie** : écran, imprimante, haut-parleurs.
- **Les périphériques d'entrée-sortie** : disque dur, clé USB, carte réseau.

Définition Modèle de von Neumann

Proposé par John von Neumann en 1945, ce modèle décrit un ordinateur composé de quatre unités fonctionnelles reliées par des bus :

- **L'unité arithmétique et logique (UAL)** : effectue les opérations arithmétiques (+, −, ×, ÷) et logiques (ET, OU, NON).
- **L'unité de commande (UC)** : séquence les instructions (fetch, decode, execute).
- **La mémoire** : stocke les données et les programmes.
- **Les entrées/sorties** : permettent la communication avec l'extérieur.

1.1.2 Le processeur

Le processeur (CPU) est le cerveau de l'ordinateur. Il contient :

- **L'UAL** : effectue les calculs.
- **L'unité de commande** : lit et interprète les instructions.
- **Les registres** : mémoires très rapides et de petite taille (ex. : accumulateur, compteur ordinal, registre d'instruction).
- **L'horloge** : cadence le processeur à une fréquence mesurée en Hertz (Hz). Une fréquence de 2,5 GHz signifie 2,5 milliards de cycles par seconde.

Propriété

Le temps d'exécution d'une instruction dépend du nombre de cycles nécessaires et de la fréquence de l'horloge :

$$\text{Temps} = \frac{\text{nombre de cycles}}{\text{fréquence}}$$

1.1.3 Les mémoires

- **RAM (Random Access Memory)** : mémoire volatile, rapide, utilisée pour les programmes en cours d'exécution.
- **ROM (Read Only Memory)** : mémoire non volatile, contient le BIOS/UEFI.
- **Mémoire de masse** : disque dur (HDD/SSD), clé USB, carte SD — non volatile, capacité élevée, plus lente.
- **Mémoire cache** : mémoire très rapide intégrée au processeur, de petite taille.

À retenir

Hierarchie mémoire (du plus rapide/coûteux au plus lent/économique) : registres → cache L1/L2/L3 → RAM → SSD → HDD.

1.1.4 Unités de mesure de capacité

- 1 octet (o) = 8 bits.
- 1 Kio (kibiocet) = 2^{10} o = 1 024 o.
- 1 Mio (mébiocet) = 2^{20} o = 1 048 576 o.
- 1 Gio (gibiocet) = 2^{30} o = 1 073 741 824 o.
- 1 Tio (tébiocet) = 2^{40} o.

Exemple. Un disque dur de 500 Gio peut stocker 500×2^{30} octets, soit environ $5,37 \times 10^{11}$ octets.

1.1.5 Les bus

Un bus est un ensemble de liaisons physiques (fils) qui permet le transfert de données entre les composants. On distingue :

- **Bus de données** : transporte les données.
- **Bus d'adresses** : transporte les adresses mémoire.
- **Bus de commande** : transporte les signaux de contrôle.

1.2 Exercices**► Questions à choix multiples (QCM)****Exercice 1**

- ★ Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie ?

1. La ROM est une mémoire volatile.
2. La RAM est une mémoire non volatile.
3. Le processeur contient l'UAL et l'unité de commande.
4. Le bus de données transporte les adresses.

Exercice 2

★ Quel est le rôle de l'unité de commande ?

1. Effectuer les calculs arithmétiques.
2. Séquencement et interprétation des instructions.
3. Stocker les données de façon permanente.
4. Gérer les entrées/sorties uniquement.

Exercice 3

★ Laquelle de ces mémoires est la plus rapide ?

1. Disque dur HDD.
2. Mémoire cache L1.
3. RAM DDR4.
4. Clé USB 3.0.

Exercice 4

★ Un processeur cadencé à 3 GHz effectue combien de cycles par seconde ?

1. 3 millions.
2. 3 milliards.
3. 3 mille.
4. 3 trillions.

Exercice 5

★ Combien d'octets contient 1 Mio ?

1. 1 000 000 o.
2. 1 048 576 o.
3. 1 024 o.
4. 1 000 o.

► Connaissances des composants

Exercice 6

★ Citez les quatre unités fonctionnelles du modèle de von Neumann.

Exercice 7

★ Donnez le rôle de l'UAL et de l'unité de commande.

Exercice 8

★ Quelle est la différence entre une mémoire volatile et une mémoire non volatile ? Donnez un exemple de chaque.

Exercice 9

★ Expliquez brièvement ce qu'est un bus et citez les trois types de bus.

Exercice 10

★★ Un ordinateur possède une RAM de 8 Gio. Combien de bits cela représente-t-il ? (Écrire le calcul.)

Exercice 11

★★ Un processeur fonctionne à 2,4 GHz. Une instruction nécessite 4 cycles. Calculez le temps d'exécution de cette instruction en nanosecondes.

Exercice 12

★★ Un disque dur a une capacité de 1 Tio. Combien de fichiers de 500 Mio peut-il contenir au maximum ?

Exercice 13

★★ Quelle est la différence entre la mémoire cache et la RAM ? Pourquoi utilise-t-on plusieurs niveaux de cache ?

► Calculs de capacité et de débit**Exercice 14**

★★ Convertissez les valeurs suivantes en octets :

1. 2 Kio
2. 5 Mio
3. 0,5 Gio

Exercice 15

★★ Un fichier vidéo pèse 4,7 Gio. Combien de fichiers de ce type peut-on stocker sur un disque de 2 Tio ?

Exercice 16

★★ Un bus de données est large de 64 bits et fonctionne à 800 MHz. Quel est le débit théorique maximal en Go/s ? (Rappel : débit = largeur $\times$ fréquence.)

Exercice 17

★★★ Un processeur exécute un programme de 1 200 instructions. Chaque instruction prend en moyenne 3 cycles. La fréquence du processeur est de 2,5 GHz. Calculez le temps d'exécution total en microsecondes.

Exercice 18

★★★ Un disque dur a un débit de lecture de 150 Mio/s. Combien de temps faut-il pour lire un fichier de 2 Gio ? Donnez le résultat en secondes.

► Exercices type Baccalauréat**Sujet 1 — type Baccalauréat** (2022, Cameroun, Tle C)**Exercice 19**

★★ On considère un ordinateur dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Processeur : 3,2 GHz
- RAM : 16 Gio
- Disque dur : 1 Tio
- Bus de données : 64 bits à 1 600 MHz

1. Calculez la capacité de la RAM en bits.
2. Calculez le débit théorique du bus de données en Go/s.
3. Combien de temps faut-il pour transférer un fichier de 10 Gio via ce bus (en supposant un transfert idéal) ?

Sujet 2 — type Baccalauréat (2021, Cameroun, Tle D)

Exercice 20

★★ Un technicien doit choisir entre deux disques durs :

- Disque A : 500 Gio, débit 100 Mio/s
- Disque B : 1 Tio, débit 80 Mio/s

1. Quel disque offre la plus grande capacité ? Justifiez.
2. Quel disque permet de lire un fichier de 50 Gio le plus rapidement ? Calculez le temps pour chaque disque.

Sujet 3 — type Baccalauréat (2020, Cameroun, Tle E)

Exercice 21

★★★ On considère le modèle de von Neumann.

1. Dessinez un schéma simplifié de l'architecture (vous pouvez le décrire par un tableau ou un texte structuré).
2. Expliquez le rôle de chaque bus.
3. Pourquoi la mémoire cache est-elle nécessaire malgré l'augmentation de la fréquence des processeurs ?

► Approfondissement

Exercice 22

★★★ Un programme est constitué de 500 instructions. Le processeur met 4 cycles pour chaque instruction. La fréquence est de 2 GHz. Calculez le temps d'exécution. Si on double la fréquence, quel est le nouveau temps ?

Exercice 23

★★★ Un ordinateur a une RAM de 4 Gio et un processeur 32 bits. Quelle est l'adresse maximale que le processeur peut adresser ? (Rappel : un processeur 32 bits peut adresser 2^{32} adresses, chaque adresse correspond à 1 octet.)

Exercice 24

★★★ Expliquez la hiérarchie mémoire en citant au moins quatre niveaux, du plus rapide au plus lent. Pourquoi cette hiérarchie est-elle nécessaire ?

1.3 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

Affirmation vraie : **3. Le processeur contient l'UAL et l'unité de commande.**

- La ROM est non volatile.
- La RAM est volatile.

— Le bus de données transporte les données, pas les adresses.

► **Corrigé de l'exercice 2**

Réponse : **2. Séquencement et interprétation des instructions.** L'unité de commande lit les instructions en mémoire, les décode et coordonne leur exécution.

► **Corrigé de l'exercice 3**

Réponse : **2. Mémoire cache L1.** La mémoire cache L1 est intégrée au processeur et est la plus rapide.

► **Corrigé de l'exercice 4**

Réponse : **2. 3 milliards.** $3 \text{ GHz} = 3 \times 10^9 \text{ Hz}$, soit 3 milliards de cycles par seconde.

► **Corrigé de l'exercice 5**

Réponse : **2. 1 048 576 o.** $1 \text{ Mio} = 2^{20} \text{ o} = 1\,048\,576 \text{ o}$.

► **Corrigé de l'exercice 6**

Les quatre unités sont : l'UAL, l'unité de commande, la mémoire, les entrées/sorties.

► **Corrigé de l'exercice 7**

— **UAL** : effectue les opérations arithmétiques et logiques.

— **Unité de commande** : séquence et interprète les instructions.

► **Corrigé de l'exercice 8**

— **Volatile** : perd son contenu à la coupure d'alimentation (ex. : RAM).

— **Non volatile** : conserve les données sans alimentation (ex. : ROM, disque dur).

► **Corrigé de l'exercice 9**

Un bus est un ensemble de liaisons qui permet le transfert de données, d'adresses et de signaux de contrôle entre les composants. Les trois types : bus de données, bus d'adresses, bus de commande.

► **Corrigé de l'exercice 10**

$8 \text{ Gio} = 8 \times 2^{30} \text{ o} = 8 \times 1\,073\,741\,824 \text{ o} = 8\,589\,934\,592 \text{ o}$. $1 \text{ o} = 8 \text{ bits}$, donc $8\,589\,934\,592 \times 8 = 68\,719\,476\,736 \text{ bits}$.

► **Corrigé de l'exercice 11**

Fréquence = $2,4 \text{ GHz} = 2,4 \times 10^9 \text{ Hz}$. Temps d'un cycle = $\frac{1}{2,4 \times 10^9} \text{ s} = 4,1667 \times 10^{-10} \text{ s}$. 4 cycles = $4 \times 4,1667 \times 10^{-10} \text{ s} = 1,6667 \times 10^{-9} \text{ s} = 1,6667 \text{ ns}$.

► **Corrigé de l'exercice 12**

$1 \text{ Tio} = 2^{40} \text{ o} = 1\,099\,511\,627\,776 \text{ o}$. $500 \text{ Mio} = 500 \times 2^{20} \text{ o} = 500 \times 1\,048\,576 \text{ o} = 524\,288\,000 \text{ o}$. Nombre de fichiers = $\frac{1099511627776}{524288000} \approx 2097,15$, soit 2 097 fichiers (partie entière).

► **Corrigé de l'exercice 13**

La mémoire cache est plus rapide que la RAM et intégrée au processeur. On utilise plusieurs niveaux (L1, L2, L3) pour équilibrer coût, vitesse et capacité : L1 très rapide mais petite, L2 moins rapide mais plus grande, etc.

► **Corrigé de l'exercice 14**

1. $2 \text{ Kio} = 2 \times 2^{10} \text{ o} = 2\,048 \text{ o}$.

2. $5 \text{ Mio} = 5 \times 2^{20} \text{ o} = 5\,242\,880 \text{ o}$.

3. $0,5 \text{ Gio} = 0,5 \times 2^{30} \text{ o} = 536\,870\,912 \text{ o}$.

► **Corrigé de l'exercice 15**

$2 \text{ Tio} = 2 \times 2^{40} \text{ o} = 2\,199\,023\,255\,552 \text{ o}$. $4,7 \text{ Gio} = 4,7 \times 2^{30} \text{ o} = 5\,047\,347\,609,6 \text{ o}$. Nombre = $\frac{2199023255552}{5047347609,6} \approx 435,7$, soit 435 fichiers.

► **Corrigé de l'exercice 16**

Largeur = 64 bits = 8 octets. Fréquence = 800 MHz = 800×10^6 Hz. Débit = $8 \times 800 \times 10^6$ o/s = $6,4 \times 10^9$ o/s = 6,4 Go/s.

► **Corrigé de l'exercice 17**

Nombre total de cycles = $1200 \times 3 = 3600$ cycles. Fréquence = 2,5 GHz = $2,5 \times 10^9$ Hz. Temps = $\frac{3600}{2,5 \times 10^9}$ s = $1,44 \times 10^{-6}$ s = 1,44 μ s.

► **Corrigé de l'exercice 18**

2 Gio = 2×2^{30} o = 2 147 483 648 o. Débit = 150 Mio/s = 150×2^{20} o/s = 157 286 400 o/s. Temps = $\frac{2147483648}{157286400} \approx 13,65$ s.

► **Corrigé de l'exercice 19 (type Bac 2022)**

- 16 Gio = 16×2^{30} o = 16×1073741824 o = 17 179 869 184 o. En bits : $17179869184 \times 8 = 137438953472$ bits.
- Largeur = 64 bits = 8 o. Fréquence = 1 600 MHz = $1,6 \times 10^9$ Hz. Débit = $8 \times 1,6 \times 10^9$ o/s = $12,8 \times 10^9$ o/s = 12,8 Go/s.
- 10 Gio = 10×2^{30} o = 10 737 418 240 o. Temps = $\frac{10737418240}{12,8 \times 10^9} \approx 0,839$ s.

► **Corrigé de l'exercice 20 (type Bac 2021)**

- Disque B : 1 Tio > 500 Gio (1 Tio = 1 024 Gio).
- 50 Gio = 50×2^{30} o = 53 687 091 200 o. Disque A : débit = 100 Mio/s = 100×2^{20} o/s = 104 857 600 o/s. Temps A = $\frac{53687091200}{104857600} \approx 512$ s. Disque B : débit = 80 Mio/s = 80×2^{20} o/s = 83 886 080 o/s. Temps B = $\frac{53687091200}{83886080} \approx 640$ s. Le disque A est plus rapide pour la lecture.

► **Corrigé de l'exercice 21 (type Bac 2020)**

- Schéma simplifié (description textuelle) :

Unité de commande	UAL
Processeur	
↕ Bus	
Mémoire	Entrées/Sorties

- Bus de données** : transporte les données entre les composants. **Bus d'adresses** : transporte les adresses mémoire. **Bus de commande** : transporte les signaux de contrôle (lecture/écriture).
- La mémoire cache compense la différence de vitesse entre le processeur (très rapide) et la RAM (plus lente). Elle stocke les données fréquemment utilisées pour réduire les temps d'attente.

► **Corrigé de l'exercice 22**

Nombre total de cycles = $500 \times 4 = 2000$ cycles. Fréquence = 2 GHz = 2×10^9 Hz. Temps = $\frac{2000}{2 \times 10^9}$ s = 1×10^{-6} s = 1 μ s. Si on double la fréquence (4 GHz), temps = $\frac{2000}{4 \times 10^9}$ s = $0,5 \times 10^{-6}$ s = 0,5 μ s.

► **Corrigé de l'exercice 23**

Processeur 32 bits : espace d'adressage = 2^{32} adresses. Chaque adresse correspond à 1 octet, donc capacité maximale adressable = 2^{32} o = 4 Gio. La RAM de 4 Gio est donc entièrement adressable.

► **Corrigé de l'exercice 24**

Hiérarchie mémoire (du plus rapide au plus lent) :

- Registres du processeur
- Mémoire cache L1
- Mémoire cache L2

4. Mémoire cache L3
5. RAM
6. Disque SSD
7. Disque HDD

Cette hiérarchie est nécessaire car aucune mémoire unique ne peut être à la fois très rapide, de grande capacité et peu coûteuse. On utilise des mémoires rapides mais petites pour les données fréquemment utilisées, et des mémoires lentes mais grandes pour le stockage de masse.

Systèmes d'exploitation et maintenance

Un système d'exploitation (SE) est le logiciel de base qui gère le matériel et les logiciels d'un ordinateur. Ce chapitre résume ses rôles, les types de SE, la gestion des fichiers et les bonnes pratiques de maintenance.

2.1 L'essentiel du cours

2.1.1 Rôles d'un système d'exploitation

Le système d'exploitation (SE) est un intermédiaire entre l'utilisateur et le matériel. Ses rôles principaux sont :

- **Gestion des ressources** : répartit le temps processeur (CPU), la mémoire vive (RAM), les périphériques (imprimante, disque dur) entre les programmes.
- **Gestion des fichiers** : organise les données sur le disque (arborescence, droits d'accès).
- **Gestion des processus** : lance, suspend, arrête les programmes en cours d'exécution.
- **Gestion des utilisateurs** : identifie chaque utilisateur, gère les mots de passe et les permissions.
- **Interface utilisateur** : offre une interface en ligne de commande (CLI) ou graphique (GUI).

Définition Système d'exploitation

Logiciel fondamental qui contrôle le matériel, exécute les applications et fournit des services aux programmes.

2.1.2 Types de systèmes d'exploitation

- **Monotâche** : un seul programme à la fois (ex. : MS-DOS).
- **Multitâche** : plusieurs programmes simultanément (ex. : Windows, Linux, macOS).
- **Temps réel** : réaction immédiate aux événements (ex. : systèmes embarqués).
- **Réseau** : gère les ressources d'un réseau (ex. : Windows Server, Linux).

2.1.3 Arborescence et chemins de fichiers

- **Arborescence** : structure hiérarchique de dossiers (répertoires) et fichiers.
- **Chemin absolu** : commence à la racine (ex. : C:\Utilisateurs\Paul\Documents).
- **Chemin relatif** : par rapport au dossier courant (ex. : ../Images/photo.jpg).
- **Racine** : dossier principal (sous Windows : C:\, sous Linux : /).

Exemple. Sous Windows, le chemin absolu du fichier `rapport.pdf` dans le dossier Documents de l'utilisateur Paul est : `C:\Utilisateurs\Paul\Documents\rapport.pdf`.

2.1.4 Commandes de base (Windows)

- `dir` : affiche le contenu d'un dossier.
- `cd` : change de dossier.
- `mkdir` : crée un dossier.
- `del` : supprime un fichier.
- `copy` : copie un fichier.
- `ipconfig` : affiche la configuration réseau.
- `tasklist` : liste les processus en cours.
- `shutdown` : éteint ou redémarre l'ordinateur.

2.1.5 Maintenance

Définition Maintenance préventive

Actions régulières pour éviter les pannes : nettoyage des fichiers temporaires, défragmentation, mise à jour des logiciels, sauvegarde des données.

Définition Maintenance curative

Actions correctives après une panne : réparation du système, restauration des fichiers, suppression de virus.

À retenir

- Toujours effectuer des **sauvegardes** régulières (sur disque externe, cloud).
- Utiliser un **antivirus** à jour.
- Ne pas ouvrir de pièces jointes suspectes.
- Mettre à jour le SE et les logiciels.

2.2 Exercices

► Questions à choix multiples (QCM)

Exercice 1

★ Quel est le rôle principal d'un système d'exploitation ?

- A. Naviguer sur Internet.
- B. Gérer les ressources matérielles et logicielles.
- C. Créer des documents texte.
- D. Compiler des programmes.

Exercice 2

★ Parmi les SE suivants, lequel est un système d'exploitation multitâche ?

- A. MS-DOS
- B. Windows 10
- C. BIOS
- D. Python

Exercice 3

★ Sous Windows, quelle commande affiche la configuration réseau ?

- A. dir
- B. ipconfig
- C. cd
- D. del

Exercice 4

★ Qu'est-ce qu'un chemin absolu ?

- A. Un chemin qui commence à la racine.
- B. Un chemin relatif au dossier courant.
- C. Un chemin vers un fichier sur le bureau.
- D. Un chemin vers un dossier système.

Exercice 5

★ La maintenance préventive consiste à :

- A. Réparer une panne après qu'elle se soit produite.
- B. Effectuer des actions régulières pour éviter les pannes.
- C. Formater le disque dur.
- D. Installer un nouveau système d'exploitation.

► Arborescence et chemins de fichiers**Exercice 6**

★★ Soit l'arborescence suivante :

```
C:\
  Utilisateurs
    Paul
      Documents
        cours.pdf
        devoir.txt
      Images
        photo.jpg
    Marie
      Musique
        chanson.mp3
  Programmes
    jeu.exe
```

Donnez le chemin absolu de `photo.jpg`.

Exercice 7

★★ Dans la même arborescence, si le dossier courant est `C:\Utilisateurs\Paul\Documents`, quel est le chemin relatif pour accéder à `chanson.mp3` ?

Exercice 8

★★ Écrivez la commande Windows pour créer un dossier nommé `TP` dans le dossier `Documents` de l'utilisateur courant.

Exercice 9

★★ Écrivez la commande Windows pour afficher le contenu du dossier `C:\Windows`.

► Commandes système

Exercice 10

★★ Quelle commande Windows permet de lister tous les processus en cours d'exécution ?

Exercice 11

★★ Quelle commande Windows permet d'éteindre l'ordinateur après 30 secondes ?

Exercice 12

★★ Un utilisateur veut copier le fichier `rapport.txt` du dossier `Documents` vers le dossier `Sauvegarde` sur le bureau. Écrivez la commande appropriée (chemins absolus).

► Maintenance et sécurité

Exercice 13

★★ Citez trois actions de maintenance préventive.

Exercice 14

★★ Pourquoi est-il important de mettre à jour régulièrement son système d'exploitation ?

Exercice 15

★★ Qu'est-ce qu'un antivirus et quel est son rôle ?

Exercice 16

★★ Un ordinateur est infecté par un virus. Proposez une procédure de maintenance curative.

► Diagnostic de pannes

Exercice 17

★★★ Un ordinateur ne démarre pas et affiche un message d'erreur "Boot device not found". Quelle peut être la cause ? Proposez une solution.

Exercice 18

★★★ Un utilisateur se plaint que son ordinateur est très lent. Donnez trois causes possibles et les actions correctives correspondantes.

Exercice 19

★★★ Un logiciel se bloque systématiquement. Comment forcer sa fermeture sous Windows ?

► Exercices type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (2020, Cameroun, Informatique Tle C)

Exercice 20

*** Un lycée dispose de 30 ordinateurs connectés en réseau. Le système d'exploitation utilisé est Windows 10.

1. Expliquez le rôle du système d'exploitation dans la gestion des ressources.
2. Proposez une commande pour afficher l'adresse IP d'un poste.
3. Le responsable informatique veut effectuer une sauvegarde des données des utilisateurs. Donnez deux supports de sauvegarde possibles.
4. Citez deux bonnes pratiques de sécurité pour protéger le réseau.

Sujet 2 — type Baccalauréat (2021, Cameroun, Informatique Tle D)

Exercice 21

*** Un technicien doit installer un nouveau système d'exploitation sur un serveur.

1. Quels sont les deux types de systèmes d'exploitation les plus courants pour un serveur ?
2. Expliquez la différence entre un chemin absolu et un chemin relatif.
3. Le technicien doit créer un dossier **Archives** dans le répertoire racine. Écrivez la commande Windows correspondante.
4. Après installation, il effectue une maintenance préventive. Donnez deux exemples d'actions qu'il pourrait réaliser.

Sujet 3 — type Baccalauréat (2022, Cameroun, Informatique Tle E)

Exercice 22

*** Un utilisateur a perdu des fichiers importants à cause d'un virus.

1. Expliquez le rôle d'un antivirus.
2. Proposez deux mesures de maintenance préventive pour éviter une telle situation.
3. Si l'ordinateur est infecté, quelle est la première action à entreprendre ?
4. Donnez deux commandes Windows utiles pour diagnostiquer un problème réseau.

► Approfondissement

Exercice 23

*** Sous Windows, la commande `taskkill /F /IM notepad.exe` permet de forcer l'arrêt du Bloc-notes. Expliquez chaque partie de cette commande.

Exercice 24

*** Un administrateur veut savoir combien de processus sont en cours sur un poste. Quelle commande peut-il utiliser ? Comment interpréter le résultat ?

Exercice 25

*** Proposez un plan de maintenance préventive mensuel pour un parc de 50 ordinateurs dans une école.

2.3 Corrigés

► Corrigé 1

Réponse : B. Le SE gère les ressources matérielles et logicielles.

► Corrigé 2

Réponse : B. Windows 10 est un SE multitâche.

► Corrigé 3

Réponse : B. `ipconfig` affiche la configuration réseau.

► Corrigé 4

Réponse : A. Un chemin absolu commence à la racine.

► Corrigé 5

Réponse : B. La maintenance préventive évite les pannes.

► Corrigé 6

Le chemin absolu de `photo.jpg` est : `C:\Utilisateurs\Paul\Images\photo.jpg`.

► Corrigé 7

Depuis `C:\Utilisateurs\Paul\Documents`, le chemin relatif vers `chanson.mp3` est : `..\..\Marie\Musique\c`

► Corrigé 8

Commande : `mkdir C:\Utilisateurs\%USERNAME%\Documents\TP` (ou `mkdir TP` si le dossier courant est `Documents`).

► Corrigé 9

Commande : `dir C:\Windows`.

► Corrigé 10

Commande : `tasklist`.

► Corrigé 11

Commande : `shutdown /s /t 30`.

► Corrigé 12

Commande : `copy C:\Utilisateurs\Paul\Documents\rapport.txt C:\Utilisateurs\Paul\Bureau\Sauv`

► Corrigé 13

Trois actions de maintenance préventive : nettoyage des fichiers temporaires, mise à jour des logiciels, sauvegarde régulière des données.

► Corrigé 14

Les mises à jour corrigent des failles de sécurité, améliorent la stabilité et ajoutent des fonctionnalités.

► Corrigé 15

Un antivirus est un logiciel qui détecte, bloque et supprime les programmes malveillants (virus, vers, chevaux de Troie).

► Corrigé 16

Procédure : 1. Déconnecter l'ordinateur du réseau. 2. Lancer une analyse antivirus complète. 3. Supprimer les fichiers infectés. 4. Restaurer les fichiers à partir d'une sauvegarde si nécessaire. 5. Mettre à jour le SE et l'antivirus.

► Corrigé 17

Cause probable : le disque dur n'est pas détecté (câble débranché, disque défectueux) ou l'ordre de démarrage est incorrect. Solution : vérifier les connexions du disque dur, entrer dans le BIOS/UEFI et modifier l'ordre de démarrage.

► **Corrigé 18**

Causes possibles : 1. Trop de programmes en arrière-plan (fermer les programmes inutiles). 2. Disque dur fragmenté (lancer la défragmentation). 3. Virus (lancer une analyse antivirus).

► **Corrigé 19**

Sous Windows, appuyer sur **Ctrl + Alt + Suppr**, sélectionner le logiciel dans le Gestionnaire des tâches, puis cliquer sur "Fin de tâche".

► **Corrigé 20**

1. Le SE gère les ressources (CPU, mémoire, disque) en les allouant aux programmes et utilisateurs de manière équitable.
2. Commande : `ipconfig`.
3. Supports : disque dur externe, clé USB, serveur NAS, cloud.
4. Bonnes pratiques : utiliser un pare-feu, mettre à jour les logiciels, former les utilisateurs.

► **Corrigé 21**

1. Windows Server et Linux (Ubuntu Server, CentOS).
2. Un chemin absolu commence à la racine (ex. `C:\`), un chemin relatif dépend du dossier courant.
3. Commande : `mkdir C:\Archives`.
4. Actions : nettoyage des fichiers temporaires, vérification des mises à jour.

► **Corrigé 22**

1. Un antivirus détecte et supprime les logiciels malveillants.
2. Mesures : sauvegarder régulièrement les fichiers, ne pas ouvrir de pièces jointes suspectes.
3. Première action : déconnecter l'ordinateur du réseau.
4. Commandes : `ipconfig` et `ping`.

► **Corrigé 23**

`taskkill` : commande pour arrêter un processus. `/F` : force l'arrêt. `/IM` : spécifie le nom de l'image (fichier exécutable). `notepad.exe` : nom du processus à arrêter.

► **Corrigé 24**

Commande : `tasklist`. Le résultat affiche une liste de processus avec leur PID, nom, session et utilisation mémoire. Le nombre de lignes (hors en-tête) donne le nombre de processus.

► **Corrigé 25**

Plan mensuel :

- Semaine 1 : Nettoyage des fichiers temporaires et de la corbeille.
- Semaine 2 : Mise à jour des logiciels et du SE.
- Semaine 3 : Analyse antivirus complète.
- Semaine 4 : Sauvegarde des données sur un serveur externe.

Ajouter une défragmentation trimestrielle et un remplacement des disques durs défectueux.

Systèmes de numération et codage de l'information

Ce chapitre présente les bases de la représentation des nombres et des caractères en informatique. Maîtriser les conversions entre bases (binaire, octal, décimal, hexadécimal) et comprendre le codage des entiers et des caractères est fondamental pour tout informaticien.

3.1 L'essentiel du cours

3.1.1 Systèmes de numération

Un système de numération est défini par une **base** b (un entier ≥ 2) et utilise b chiffres différents (de 0 à $b - 1$). La valeur d'un nombre s'écrit comme une somme de puissances de la base.

Définition Base d'un système

La base b d'un système de numération est le nombre de chiffres distincts utilisés. Les bases les plus courantes en informatique sont :

- **Base 2 (binaire)** : chiffres 0 et 1
- **Base 8 (octal)** : chiffres 0 à 7
- **Base 10 (décimal)** : chiffres 0 à 9
- **Base 16 (hexadécimal)** : chiffres 0 à 9 et lettres A à F (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15)

À retenir

Pour convertir un nombre d'une base b vers le décimal, on utilise la formule :

$$N = \sum_{i=0}^{n-1} d_i \times b^i$$

où d_i est le chiffre de rang i (en partant de la droite, $i = 0$ pour le chiffre des unités).

Exemple. Convertir 1101_2 en décimal :

$$1101_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13_{10}$$

3.1.2 Conversions entre bases

Propriété *Conversion décimal $\rightarrow$ binaire*

Pour convertir un nombre décimal en binaire, on effectue des divisions successives par 2. Les restes, lus de la dernière à la première division, donnent le nombre binaire.

Exemple. Convertir 25_{10} en binaire :

$$25 \div 2 = 12 \text{ reste } 1$$

$$12 \div 2 = 6 \text{ reste } 0$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ reste } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ reste } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ reste } 1$$

En lisant les restes de bas en haut : $25_{10} = 11001_2$

À retenir

Pour les conversions entre binaire et hexadécimal (ou octal), on groupe les bits par paquets de 4 (pour l'hexadécimal) ou de 3 (pour l'octal) à partir de la droite.

3.1.3 Opérations en binaire

Définition Addition binaire

L'addition en binaire suit les mêmes règles qu'en décimal, mais avec seulement deux chiffres :

- $0 + 0 = 0$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $1 + 1 = 0$ avec une retenue de 1
- $1 + 1 + 1 = 1$ avec une retenue de 1

3.1.4 Codage des entiers

Définition Binaire pur

Sur n bits, on peut représenter les entiers naturels de 0 à $2^n - 1$.

Définition Complément à 2

Pour représenter des entiers relatifs sur n bits :

- Les nombres positifs sont codés en binaire pur (bit de poids fort = 0)
- Les nombres négatifs sont obtenus en prenant le complément à 2 du nombre positif correspondant

Le bit de poids fort indique le signe (0 = positif, 1 = négatif). La plage de valeurs est $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$.

À retenir

Pour obtenir le complément à 2 d'un nombre binaire :

1. Inverser tous les bits (complément à 1)
2. Ajouter 1 au résultat

3.1.5 Codage des caractères**Définition** Code ASCII

Le code ASCII (American Standard Code for Information Interchange) permet de coder les caractères sur 7 bits (128 caractères). Les codes 0 à 31 sont des caractères de contrôle, les codes 32 à 126 sont des caractères imprimables (lettres, chiffres, ponctuation).

Exemple. Le caractère 'A' a pour code ASCII 65 (en décimal), soit 1000001 en binaire. Le caractère 'a' a pour code ASCII 97 (en décimal), soit 1100001 en binaire.

3.1.6 Unités de mesure de l'information**Définition** Unités

- **Bit** : unité élémentaire d'information (0 ou 1)
- **Octet** : groupe de 8 bits
- **Ko (Kilooctet)** : 10^3 octets = 1000 octets
- **Mo (Mégaoctet)** : 10^6 octets = 1 000 000 octets
- **Go (Gigaoctet)** : 10^9 octets = 1 000 000 000 octets
- **To (Téraoctet)** : 10^{12} octets

En informatique, on utilise aussi les préfixes binaires (Kio, Mio, Gio) basés sur des puissances de 2 :

- 1 Kio = 2^{10} = 1024 octets
- 1 Mio = 2^{20} = 1 048 576 octets
- 1 Gio = 2^{30} = 1 073 741 824 octets

3.2 Exercices**► Conversions entre bases****Exercice 1**

★ Convertir les nombres binaires suivants en décimal :

1. 1010_2
2. 110011_2
3. 11111111_2

4. 10000001_2

Exercice 2

★ Convertir les nombres décimaux suivants en binaire :

1. 42_{10}
2. 127_{10}
3. 255_{10}
4. 100_{10}

Exercice 3

★ Convertir les nombres hexadécimaux suivants en décimal :

1. $A5_{16}$
2. FF_{16}
3. $1A3_{16}$
4. $BEEF_{16}$

Exercice 4

★ Convertir les nombres décimaux suivants en hexadécimal :

1. 31_{10}
2. 200_{10}
3. 1024_{10}
4. 4095_{10}

Exercice 5

★ Convertir les nombres binaires suivants en hexadécimal :

1. 10101111_2
2. 110010101111_2
3. 1111000011110000_2

Exercice 6

★ Convertir les nombres hexadécimaux suivants en binaire :

1. $7F_{16}$
2. ABC_{16}
3. $DEAD_{16}$

Exercice 7

★★ Convertir les nombres octaux suivants en binaire, puis en hexadécimal :

1. 73_8
2. 245_8
3. 1777_8

Exercice 8

★★ Sans passer par le décimal, effectuer les conversions suivantes :

1. $110101_2 \rightarrow \text{octal}$
2. $3A7_{16} \rightarrow \text{binaire}$

3. $567_8 \rightarrow \text{hexadécimal}$

► Opérations en binaire

Exercice 9

★ Effectuer les additions binaires suivantes :

1. $1010_2 + 1101_2$
2. $1111_2 + 1_2$
3. $10101_2 + 1111_2$
4. $110011_2 + 101101_2$

Exercice 10

★★ Effectuer les additions suivantes en binaire, puis vérifier en convertissant en décimal :

1. $1011_2 + 1110_2$
2. $11111_2 + 11111_2$
3. $101010_2 + 101010_2$

Exercice 11

★★ Un ordinateur travaille sur 8 bits. Effectuer les additions suivantes et indiquer s'il y a débordement (overflow) :

1. $01111111_2 + 00000001_2$
2. $10000000_2 + 10000000_2$
3. $01010101_2 + 00101010_2$

► Codage des entiers

Exercice 12

★ Sur 8 bits, donner la représentation en binaire pur des nombres suivants :

1. 15_{10}
2. 128_{10}
3. 200_{10}
4. 255_{10}

Exercice 13

★★ Sur 8 bits, donner la représentation en complément à 2 des nombres suivants :

1. $+25_{10}$
2. -25_{10}
3. $+127_{10}$
4. -128_{10}
5. -1_{10}

Exercice 14

★★ Les nombres suivants sont codés en complément à 2 sur 8 bits. Donner leur valeur décimale :

1. 00001111
2. 11110001

3. 10000000
4. 11111111

Exercice 15

★★ Quelle est la plage de valeurs représentables en complément à 2 sur :

1. 8 bits ?
2. 16 bits ?
3. 32 bits ?

Exercice 16

★★★ On considère le codage en complément à 2 sur 4 bits. Effectuer les opérations suivantes et indiquer si le résultat est correct :

1. $0110 + 0011$
2. $0101 + 0101$
3. $1001 + 0111$
4. $1111 + 0001$

► Codage des caractères

Exercice 17

★ Donner le code ASCII (en décimal, binaire et hexadécimal) des caractères suivants :

1. 'B'
2. 'z'
3. '0'
4. '9'
5. Espace

Exercice 18

★★ Décoder la phrase suivante (codes ASCII en décimal) : 72 101 108 108 111 32 87 111 114 108 100 33

Exercice 19

★★ Quel est le code ASCII du caractère 'M' sachant que le code de 'A' est 65 ? Même question pour 'm' sachant que le code de 'a' est 97.

Exercice 20

★★ Combien de caractères différents peut-on coder avec :

1. Le code ASCII standard (7 bits) ?
2. Le code ASCII étendu (8 bits) ?
3. Le code Unicode (16 bits) ?

► Unités de mesure

Exercice 21

★ Convertir :

1. 2048 octets en Ko
2. 3 Mo en octets

3. 1 Go en Mo
4. 5120 octets en Kio

Exercice 22

★★ Un fichier texte contient 5000 caractères. Chaque caractère est codé sur 8 bits. Quelle est la taille du fichier en octets ? En Ko ?

Exercice 23

★★ Une image de 1024×768 pixels est codée sur 24 bits par pixel (couleur vraie). Quelle est sa taille en Mo ? En Mio ?

Exercice 24

★★ Un disque dur a une capacité de 500 Go. Combien de fichiers de 5 Mo peut-il contenir au maximum ?

Exercice 25

★★★ On souhaite stocker une bibliothèque de 10 000 livres numériques. Chaque livre contient en moyenne 300 pages, chaque page contient 2000 caractères codés sur 8 bits. Quelle capacité de stockage (en Go) est nécessaire ?

► Exercices type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (2020, Cameroun, C)

Exercice 26

★★ On considère les nombres suivants : $A = 110101_2$ et $B = 3A_{16}$.

1. Convertir A en décimal.
2. Convertir B en binaire.
3. Effectuer l'addition $A + B$ en binaire.
4. Donner le résultat de l'addition en hexadécimal.

Sujet 2 — type Baccalauréat (2021, Cameroun, D)

Exercice 27

★★ Un ordinateur utilise le codage en complément à 2 sur 8 bits.

1. Coder les nombres $+45$ et -45 .
2. Effectuer l'opération $45 + (-45)$ en binaire. Que constate-t-on ?
3. Coder le nombre -128 . Pourquoi -129 ne peut-il pas être codé ?

Sujet 3 — type Baccalauréat (2022, Cameroun, E)

Exercice 28

★★★ Une entreprise camerounaise souhaite numériser ses archives. Chaque document est scanné en noir et blanc (1 bit par pixel) avec une résolution de 300 dpi (points par pouce). Un document A4 ($21 \text{ cm} \times 29,7 \text{ cm}$) est scanné.

1. Calculer le nombre de pixels d'un document (1 pouce = 2,54 cm).
2. En déduire la taille d'un document en octets.
3. L'entreprise a 50 000 documents à numériser. Quelle capacité de stockage (en Go) est nécessaire ?
4. Si on utilise une compression qui divise la taille par 10, quelle capacité est alors nécessaire ?

3.3 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

- $1010_2 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 8 + 0 + 2 + 0 = 10_{10}$
- $110011_2 = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 = 51_{10}$
- $1111111_2 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255_{10}$
- $10000001_2 = 1 \times 2^7 + 0 \times 2^6 + \dots + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 128 + 0 + \dots + 0 + 1 = 129_{10}$

► Corrigé de l'exercice 2

- 42_{10} :

$$\begin{aligned} 42 \div 2 &= 21 \text{ reste } 0 \\ 21 \div 2 &= 10 \text{ reste } 1 \\ 10 \div 2 &= 5 \text{ reste } 0 \\ 5 \div 2 &= 2 \text{ reste } 1 \\ 2 \div 2 &= 1 \text{ reste } 0 \\ 1 \div 2 &= 0 \text{ reste } 1 \end{aligned}$$

Donc $42_{10} = 101010_2$

- 127_{10} :

$$\begin{aligned} 127 \div 2 &= 63 \text{ reste } 1 \\ 63 \div 2 &= 31 \text{ reste } 1 \\ 31 \div 2 &= 15 \text{ reste } 1 \\ 15 \div 2 &= 7 \text{ reste } 1 \\ 7 \div 2 &= 3 \text{ reste } 1 \\ 3 \div 2 &= 1 \text{ reste } 1 \\ 1 \div 2 &= 0 \text{ reste } 1 \end{aligned}$$

Donc $127_{10} = 1111111_2$

- $255_{10} = 11111111_2$ (car $255 = 2^8 - 1$)

- 100_{10} :

$$\begin{aligned} 100 \div 2 &= 50 \text{ reste } 0 \\ 50 \div 2 &= 25 \text{ reste } 0 \\ 25 \div 2 &= 12 \text{ reste } 1 \\ 12 \div 2 &= 6 \text{ reste } 0 \\ 6 \div 2 &= 3 \text{ reste } 0 \\ 3 \div 2 &= 1 \text{ reste } 1 \\ 1 \div 2 &= 0 \text{ reste } 1 \end{aligned}$$

Donc $100_{10} = 1100100_2$

► Corrigé de l'exercice 3

- $A5_{16} = 10 \times 16^1 + 5 \times 16^0 = 160 + 5 = 165_{10}$

2. $FF_{16} = 15 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 240 + 15 = 255_{10}$
3. $1A3_{16} = 1 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 3 \times 16^0 = 256 + 160 + 3 = 419_{10}$
4. $BEEF_{16} = 11 \times 16^3 + 14 \times 16^2 + 14 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 11 \times 4096 + 14 \times 256 + 14 \times 16 + 15 = 45056 + 3584 + 224 + 15 = 48879_{10}$

► **Corrigé de l'exercice 4**

1. 31_{10} :

$$31 \div 16 = 1 \text{ reste } 15 \text{ (F)}$$

$$1 \div 16 = 0 \text{ reste } 1$$

$$\text{Donc } 31_{10} = 1F_{16}$$

2. 200_{10} :

$$200 \div 16 = 12 \text{ reste } 8$$

$$12 \div 16 = 0 \text{ reste } 12 \text{ (C)}$$

$$\text{Donc } 200_{10} = C8_{16}$$

3. 1024_{10} :

$$1024 \div 16 = 64 \text{ reste } 0$$

$$64 \div 16 = 4 \text{ reste } 0$$

$$4 \div 16 = 0 \text{ reste } 4$$

$$\text{Donc } 1024_{10} = 400_{16}$$

4. 4095_{10} :

$$4095 \div 16 = 255 \text{ reste } 15 \text{ (F)}$$

$$255 \div 16 = 15 \text{ reste } 15 \text{ (F)}$$

$$15 \div 16 = 0 \text{ reste } 15 \text{ (F)}$$

$$\text{Donc } 4095_{10} = FFF_{16}$$

► **Corrigé de l'exercice 5**

1. 10101111_2 : on groupe par 4 bits : $1010 \ 1111 \rightarrow A_{16}$ et $F_{16} \rightarrow AF_{16}$
2. 110010101111_2 : $1100 \ 1010 \ 1111 \rightarrow C_{16}, A_{16}, F_{16} \rightarrow CAF_{16}$
3. 1111000011110000_2 : $1111 \ 0000 \ 1111 \ 0000 \rightarrow F_{16}, 0_{16}, F_{16}, 0_{16} \rightarrow F0F0_{16}$

► **Corrigé de l'exercice 6**

1. $7F_{16}$: $7_{16} = 0111_2, F_{16} = 1111_2 \rightarrow 01111111_2$
2. ABC_{16} : $A_{16} = 1010_2, B_{16} = 1011_2, C_{16} = 1100_2 \rightarrow 101010111100_2$
3. $DEAD_{16}$: $D_{16} = 1101_2, E_{16} = 1110_2, A_{16} = 1010_2, D_{16} = 1101_2 \rightarrow 1101111010101101_2$

► **Corrigé de l'exercice 7**

1. 73_8 : $7_8 = 111_2, 3_8 = 011_2 \rightarrow 111011_2$. En hexadécimal : $0011 \ 1011 \rightarrow 3B_{16}$
2. 245_8 : $2_8 = 010_2, 4_8 = 100_2, 5_8 = 101_2 \rightarrow 010100101_2$. En hexadécimal : $0001 \ 0100 \ 1010 \rightarrow 14A_{16}$ (en complétant à gauche avec des 0)

3. $1777_8 : 1_8 = 001_2$, $7_8 = 111_2$, $7_8 = 111_2$, $7_8 = 111_2 \rightarrow 001111111111_2$. En hexadécimal : $0011\ 1111\ 1111 \rightarrow 3FF_{16}$

► **Corrigé de l'exercice 8**

1. 110101_2 : on groupe par 3 bits : $110\ 101 \rightarrow 6_8$ et $5_8 \rightarrow 65_8$
 2. $3A7_{16} : 3_{16} = 0011_2$, $A_{16} = 1010_2$, $7_{16} = 0111_2 \rightarrow 001110100111_2$
 3. $567_8 : 5_8 = 101_2$, $6_8 = 110_2$, $7_8 = 111_2 \rightarrow 101110111_2$. En hexadécimal : $0001\ 0111\ 0111 \rightarrow 177_{16}$

► **Corrigé de l'exercice 9**

1. $1010_2 + 1101_2$:

$$\begin{array}{r} 1010 \\ +1101 \\ \hline 10111 \end{array}$$

Vérification : $10_{10} + 13_{10} = 23_{10} = 10111_2$

2. $1111_2 + 1_2$:

$$\begin{array}{r} 1111 \\ +0001 \\ \hline 10000 \end{array}$$

Vérification : $15_{10} + 1_{10} = 16_{10} = 10000_2$

3. $10101_2 + 1111_2$:

$$\begin{array}{r} 10101 \\ +01111 \\ \hline 100100 \end{array}$$

Vérification : $21_{10} + 15_{10} = 36_{10} = 100100_2$

4. $110011_2 + 101101_2$:

$$\begin{array}{r} 110011 \\ +101101 \\ \hline 1100000 \end{array}$$

Vérification : $51_{10} + 45_{10} = 96_{10} = 1100000_2$

► **Corrigé de l'exercice 10**

1. $1011_2 + 1110_2$:

$$\begin{array}{r} 1011 \\ +1110 \\ \hline 11001 \end{array}$$

Vérification : $11_{10} + 14_{10} = 25_{10} = 11001_2$

2. $11111_2 + 11111_2$:

$$\begin{array}{r} 11111 \\ +11111 \\ \hline 111110 \end{array}$$

Vérification : $31_{10} + 31_{10} = 62_{10} = 111110_2$

3. $101010_2 + 101010_2 :$

$$\begin{array}{r} 101010 \\ +101010 \\ \hline 1010100 \end{array}$$

Vérification : $42_{10} + 42_{10} = 84_{10} = 1010100_2$

► **Corrigé de l'exercice 11**

1. $01111111_2 + 00000001_2 = 10000000_2$. Pas de débordement car le résultat (128_{10}) est dans la plage $[0, 255]$ pour des entiers non signés sur 8 bits.
2. $10000000_2 + 10000000_2 = 100000000_2$ (9 bits). Il y a débordement car le résultat (256_{10}) dépasse la capacité de 8 bits (255_{10}).
3. $01010101_2 + 00101010_2 = 01111111_2$. Pas de débordement car le résultat (127_{10}) est dans la plage.

► **Corrigé de l'exercice 12**

1. $15_{10} = 00001111_2$ (sur 8 bits)
2. $128_{10} = 10000000_2$ (sur 8 bits)
3. $200_{10} = 11001000_2$ (sur 8 bits)
4. $255_{10} = 11111111_2$ (sur 8 bits)

► **Corrigé de l'exercice 13**

1. $+25_{10} : 25_{10} = 00011001_2$
2. -25_{10} : on prend le complément à 2 de 00011001 :
 — Complément à 1 : 11100110
 — Ajout de 1 : 11100111
 Donc $-25_{10} = 11100111_2$
3. $+127_{10} : 127_{10} = 01111111_2$
4. $-128_{10} : 128_{10} = 10000000_2$, donc $-128_{10} = 10000000_2$ (car 128 n'existe pas en complément à 2 sur 8 bits, c'est la valeur minimale)
5. $-1_{10} : 1_{10} = 00000001_2$, complément à 1 : 11111110 , ajout de 1 : 11111111_2

► **Corrigé de l'exercice 14**

1. 00001111 : bit de poids fort = 0 $\rightarrow$ positif $\rightarrow 15_{10}$
2. 11110001 : bit de poids fort = 1 $\rightarrow$ négatif. On prend le complément à 2 :
 — Complément à 1 : 00001110
 — Ajout de 1 : 00001111
 Donc valeur = -15_{10}
3. 10000000 : bit de poids fort = 1 $\rightarrow$ négatif. Complément à 2 :
 — Complément à 1 : 01111111
 — Ajout de 1 : 10000000
 Donc valeur = -128_{10}
4. 11111111 : bit de poids fort = 1 $\rightarrow$ négatif. Complément à 2 :

— Complément à 1 : 00000000

— Ajout de 1 : 00000001

Donc valeur = -1_{10}

► Corrigé de l'exercice 15

1. Sur 8 bits : $[-2^7, 2^7 - 1] = [-128, 127]$
2. Sur 16 bits : $[-2^{15}, 2^{15} - 1] = [-32768, 32767]$
3. Sur 32 bits : $[-2^{31}, 2^{31} - 1] = [-2147483648, 2147483647]$

► Corrigé de l'exercice 16

1. $0110 + 0011 = 1001$. En décimal : $6 + 3 = 9$. Résultat correct (pas de débordement).
2. $0101 + 0101 = 1010$. En décimal : $5 + 5 = 10$. Mais en complément à 2 sur 4 bits, 1010 représente -6 (car 0110 complément à 2 = 1010). Il y a débordement car $10 > 7$ (valeur maximale sur 4 bits).
3. $1001 + 0111 = 10000$ (5 bits). En ignorant le débordement : 0000. En décimal : $-7 + 7 = 0$. Résultat correct malgré le débordement (car le bit de retenue est ignoré).
4. $1111 + 0001 = 10000$ (5 bits). En ignorant le débordement : 0000. En décimal : $-1 + 1 = 0$. Résultat correct.

► Corrigé de l'exercice 17

1. 'B' : code ASCII 66 (décimal) = 1000010 (binaire) = 42 (hexadécimal)
2. 'z' : code ASCII 122 (décimal) = 1111010 (binaire) = 7A (hexadécimal)
3. '0' : code ASCII 48 (décimal) = 0110000 (binaire) = 30 (hexadécimal)
4. '9' : code ASCII 57 (décimal) = 0111001 (binaire) = 39 (hexadécimal)
5. Espace : code ASCII 32 (décimal) = 0100000 (binaire) = 20 (hexadécimal)

► Corrigé de l'exercice 18

72 = 'H', 101 = 'e', 108 = 'l', 108 = 'l', 111 = 'o', 32 = ' ', 87 = 'W', 111 = 'o', 114 = 'r', 108 = 'l', 100 = 'd', 33 = '!' La phrase est : "Hello World!"

► Corrigé de l'exercice 19

Le code de 'A' est 65. 'M' est la 13e lettre de l'alphabet (A=1, B=2, ..., M=13). Donc code de 'M' = $65 + 12 = 77$. Le code de 'a' est 97. 'm' est la 13e lettre, donc code de 'm' = $97 + 12 = 109$.

► Corrigé de l'exercice 20

1. ASCII 7 bits : $2^7 = 128$ caractères différents
2. ASCII étendu 8 bits : $2^8 = 256$ caractères différents
3. Unicode 16 bits : $2^{16} = 65536$ caractères différents

► Corrigé de l'exercice 21

1. 2048 octets = $2048/1000 = 2,048$ Ko
2. 3 Mo = $3 \times 10^6 = 3000000$ octets
3. 1 Go = 1000 Mo
4. 5120 octets = $5120/1024 = 5$ Kio

► **Corrigé de l'exercice 22**

Taille en octets : $5000 \times 8/8 = 5000$ octets Taille en Ko : $5000/1000 = 5$ Ko

► **Corrigé de l'exercice 23**

Nombre de pixels : $1024 \times 768 = 786432$ pixels Taille en bits : $786432 \times 24 = 18874368$ bits Taille en octets : $18874368/8 = 2359296$ octets Taille en Mo : $2359296/10^6 = 2,359296$ Mo Taille en Mio : $2359296/2^{20} = 2359296/1048576 \approx 2,25$ Mio

► **Corrigé de l'exercice 24**

Capacité du disque : $500 \text{ Go} = 500 \times 10^9$ octets Taille d'un fichier : $5 \text{ Mo} = 5 \times 10^6$ octets
Nombre de fichiers : $500 \times 10^9 / (5 \times 10^6) = 100000$ fichiers

► **Corrigé de l'exercice 25**

Nombre de caractères par livre : $300 \times 2000 = 600000$ caractères Taille d'un livre en octets : $600000 \times 8/8 = 600000$ octets Taille totale : $10000 \times 600000 = 6 \times 10^9$ octets Capacité en Go : $6 \times 10^9 / 10^9 = 6$ Go

► **Corrigé de l'exercice 26 (type Bac)**

- $A = 110101_2 = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53_{10}$
- $B = 3A_{16} = 3 \times 16^1 + 10 \times 16^0 = 48 + 10 = 58_{10}$. En binaire : $58_{10} = 111010_2$
- Addition en binaire :

$$\begin{array}{r} 110101 \\ +111010 \\ \hline 1101111 \end{array}$$

- 1101111_2 en hexadécimal : $0110 \ 1111 \rightarrow 6F_{16}$ Vérification : $53 + 58 = 111_{10} = 6F_{16}$

► **Corrigé de l'exercice 27 (type Bac)**

- $+45_{10} = 00101101_2$ (sur 8 bits) -45_{10} : complément à 2 de 00101101_2 :
— Complément à 1 : 11010010
— Ajout de 1 : 11010011
Donc $-45_{10} = 11010011_2$
- $45 + (-45)$ en binaire :

$$\begin{array}{r} 00101101 \\ +11010011 \\ \hline 100000000 \end{array}$$

En ignorant le bit de retenue (9e bit), on obtient 00000000 . On constate que $45 + (-45) = 0$, ce qui est correct.

- $-128_{10} : 128_{10} = 10000000_2$, donc $-128_{10} = 10000000_2$ (c'est la valeur minimale). -129 ne peut pas être codé car la plage du complément à 2 sur 8 bits est $[-128, 127]$, et $-129 < -128$.

► **Corrigé de l'exercice 28 (type Bac)**

- Dimensions en pouces : $21/2, 54 \approx 8,27$ pouces et $29, 7/2, 54 \approx 11,69$ pouces Nombre de pixels : $(8,27 \times 300) \times (11,69 \times 300) = 2481 \times 3507 \approx 8701467$ pixels
- Taille en bits : $8701467 \times 1 = 8701467$ bits Taille en octets : $8701467/8 \approx 1087683$ octets
- Taille totale : $50000 \times 1087683 \approx 5,438 \times 10^{10}$ octets Capacité en Go : $5,438 \times 10^{10} / 10^9 \approx 54,38$ Go
- Avec compression (facteur 10) : $54,38/10 \approx 5,44$ Go

Système d'information et modèle conceptuel des données (MCD)

Ce chapitre introduit la notion de système d'information et présente la méthode MERISE pour la modélisation conceptuelle des données. Vous apprendrez à construire et interpréter un Modèle Conceptuel de Données (MCD) à l'aide d'entités, d'associations et de cardinalités.

4.1 L'essentiel du cours

Notion de système d'information (SI)

Un **système d'information** est un ensemble organisé de ressources (données, procédures, matériels, logiciels, personnel) permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information au sein d'une organisation (entreprise, administration, école...). Son objectif est d'aider à la prise de décision et au pilotage des activités.

Définition Système d'information

Ensemble structuré de moyens (humains, matériels, logiciels) et de données qui assurent la circulation et le traitement de l'information nécessaire au fonctionnement d'une organisation.

Méthode MERISE

MERISE est une méthode française de conception de systèmes d'information, très utilisée en Afrique francophone. Elle repose sur une approche par niveaux :

- **Niveau conceptuel** : on modélise les données (MCD) et les traitements (MCT) indépendamment de toute technologie.
- **Niveau organisationnel** : on précise les contraintes de temps, de lieu et de poste de travail.
- **Niveau technique** : on choisit le SGBD, le langage, etc.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons uniquement au **Modèle Conceptuel de Données (MCD)**.

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD permet de représenter de manière graphique et structurée les données d'un système d'information, sans se soucier de leur implémentation informatique. Il utilise deux concepts principaux : les **entités** et les **associations**.

Définition Entité

Objet du monde réel (personne, lieu, objet, concept) que l'on souhaite représenter et mémoriser. Une entité possède des **attributs** (propriétés) et un **identifiant** (attribut ou ensemble d'attributs qui permet de distinguer chaque occurrence de manière unique).

Définition Association

Lien sémantique entre deux ou plusieurs entités. Une association peut avoir des **attributs** propres. Elle est caractérisée par des **cardinalités** qui expriment le nombre de fois qu'une occurrence d'une entité participe à l'association.

À retenir

Cardinalités : elles s'écrivent sous la forme (min, max) où min et max sont des nombres. Les valeurs possibles sont :

- **0 ou 1** : participation optionnelle (0) ou obligatoire (1).
- **1 ou n** : nombre de participations (1 = exactement une, n = plusieurs).

Exemples : (0,1) = au plus une ; (1,1) = exactement une ; (0,n) = zéro, une ou plusieurs ; (1,n) = au moins une.

Exemple. Dans une bibliothèque, un **Livre** (entité) a pour attributs : ISBN (identifiant), Titre, Auteur, Année. Un **Adhèrent** (entité) a pour attributs : NuméroAdhèrent (identifiant), Nom, Prénom. L'association **Emprunter** relie Livre et Adhèrent avec les cardinalités :

- Un adhérent peut emprunter 0 ou plusieurs livres : (0,n) côté Livre.
- Un livre peut être emprunté par 0 ou 1 adhérent à un instant donné : (0,1) côté Adhèrent.

L'association peut avoir un attribut DateEmprunt.

Règles de construction d'un MCD

- Chaque entité doit avoir un identifiant unique.
- Les associations sont nommées par un verbe ou un groupe nominal.
- Les cardinalités se lisent de l'entité vers l'association.
- On évite les redondances : une information ne doit apparaître qu'une seule fois.

4.2 Exercices**► Notions de base et vocabulaire****Exercice 1**

★ Qu'est-ce qu'un système d'information ? Citez trois exemples concrets dans le contexte camerounais.

Exercice 2

★ Donnez la signification des cardinalités suivantes : (0,1), (1,1), (0,n), (1,n). Pour chaque cas, donnez un exemple concret.

Exercice 3

- ★ Qu'est-ce qu'un identifiant dans une entité ? Pourquoi est-il important ?

Exercice 4

- ★ Dans un MCD, une association peut-elle avoir des attributs ? Si oui, donnez un exemple.

► Lecture et interprétation de MCD**Exercice 5**

- ★★ On considère le MCD suivant (décrit sous forme de tableau) :

Entité	Attributs
Client	NumClient (id), Nom, Adresse
Commande	NumCommande (id), Date, Montant

Association : **Passer** entre Client et Commande, cardinalités : Client (1,n) et Commande (1,1).

1. Que signifie la cardinalité (1,n) côté Commande ?
2. Que signifie la cardinalité (1,1) côté Client ?
3. Un client peut-il exister sans commande ? Justifiez.

Exercice 6

- ★★ Soit le MCD d'une école :

- Entité **Élève** : Matricule (id), Nom, Prénom, Classe.
- Entité **Cours** : CodeCours (id), Intitulé, Coefficient.
- Association **Suivre** : Élève (0,n), Cours (0,n), attribut : Note.

1. Que signifie la cardinalité (0,n) côté Élève ?
2. Un cours peut-il n'avoir aucun élève ? Justifiez.
3. Quelle information est stockée dans l'association ?

Exercice 7

- ★★ Dans un hôpital, on a le MCD suivant :

- **Médecin** : NumMed (id), Nom, Spécialité.
- **Patient** : NumPat (id), Nom, DateNaissance.
- Association **Consulter** : Médecin (0,n), Patient (0,n), attribut : DateConsultation.

1. Un médecin peut-il consulter plusieurs patients ? Justifiez.
2. Un patient peut-il consulter plusieurs médecins ? Justifiez.
3. Proposez un exemple d'occurrence pour cette association.

► Construction de MCD à partir d'énoncés**Exercice 8**

★★ Un lycée souhaite gérer ses élèves et leurs parents. Chaque élève est identifié par un numéro matricule et possède un nom, un prénom et une classe. Chaque parent est identifié par un numéro de parent et possède un nom, un prénom et un téléphone. Un élève peut avoir un ou deux parents (père et/ou mère). Un parent peut avoir un ou plusieurs enfants dans le lycée.

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Déterminez l'association et ses cardinalités.

3. Construisez le MCD sous forme de tableau.

Exercice 9

★★ Une bibliothèque municipale gère ses livres et ses adhérents. Chaque livre a un ISBN (identifiant), un titre, un auteur et un nombre de pages. Chaque adhérent a un numéro d'adhérent (identifiant), un nom, un prénom et une adresse. Un adhérent peut emprunter plusieurs livres, mais un livre ne peut être emprunté que par un seul adhérent à la fois. On souhaite enregistrer la date d'emprunt et la date de retour prévue.

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Déterminez l'association et ses cardinalités.
3. Quels sont les attributs de l'association ?
4. Construisez le MCD.

Exercice 10

★★ Une entreprise de transport gère ses véhicules et ses chauffeurs. Chaque véhicule a une immatriculation (id), une marque, un modèle et une capacité. Chaque chauffeur a un matricule (id), un nom, un prénom et un permis. Un chauffeur peut conduire plusieurs véhicules (mais un seul à la fois), et un véhicule peut être conduit par plusieurs chauffeurs (mais un seul à la fois). On souhaite enregistrer la date de début et la date de fin de chaque affectation.

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Déterminez l'association et ses cardinalités.
3. Construisez le MCD.

Exercice 11

★★ Un hôpital souhaite modéliser la gestion des consultations. Chaque médecin est identifié par un numéro (id) et possède un nom, un prénom et une spécialité. Chaque patient est identifié par un numéro (id) et possède un nom, un prénom et une date de naissance. Un médecin peut consulter plusieurs patients, et un patient peut consulter plusieurs médecins. On souhaite enregistrer la date et l'heure de chaque consultation, ainsi que le diagnostic posé.

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Déterminez l'association et ses cardinalités.
3. Quels sont les attributs de l'association ?
4. Construisez le MCD.

Exercice 12

★★★ Une université gère ses étudiants, ses cours et ses enseignants. Chaque étudiant a un numéro d'étudiant (id), un nom, un prénom et une filière. Chaque cours a un code (id), un intitulé et un crédit. Chaque enseignant a un matricule (id), un nom, un prénom et un grade. Un étudiant peut s'inscrire à plusieurs cours, et un cours peut avoir plusieurs étudiants inscrits. Un enseignant peut dispenser plusieurs cours, mais un cours est dispensé par un seul enseignant. On souhaite enregistrer la note obtenue par chaque étudiant pour chaque cours.

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Déterminez les associations et leurs cardinalités.
3. Construisez le MCD complet.

Exercice 13

★★★ Une agence de location de voitures gère ses clients, ses véhicules et ses contrats. Chaque client a un numéro de client (id), un nom, un prénom et un permis de conduire. Chaque véhicule a

une immatriculation (id), une marque, un modèle et un prix de location journalier. Un client peut louer plusieurs véhicules (mais un seul à la fois), et un véhicule peut être loué par plusieurs clients (mais un seul à la fois). On souhaite enregistrer la date de début, la date de fin et le montant total pour chaque location.

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Déterminez l'association et ses cardinalités.
3. Construisez le MCD.

Exercice 14

*** Un magasin de vente en ligne gère ses produits, ses clients et ses commandes. Chaque produit a un code (id), un nom, un prix unitaire et une quantité en stock. Chaque client a un numéro (id), un nom, un prénom et une adresse email. Un client peut passer plusieurs commandes, et une commande concerne un seul client. Une commande peut contenir plusieurs produits, et un produit peut apparaître dans plusieurs commandes. On souhaite enregistrer la quantité commandée pour chaque produit dans chaque commande, ainsi que la date de la commande.

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Déterminez les associations et leurs cardinalités.
3. Construisez le MCD.

Exercice 15

*** Un cabinet médical gère ses médecins, ses patients et ses rendez-vous. Chaque médecin a un numéro (id), un nom, un prénom et une spécialité. Chaque patient a un numéro (id), un nom, un prénom et un numéro de sécurité sociale. Un médecin peut avoir plusieurs rendez-vous, et un patient peut avoir plusieurs rendez-vous. Chaque rendez-vous est associé à un seul médecin et un seul patient. On souhaite enregistrer la date, l'heure et la durée de chaque rendez-vous.

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Déterminez l'association et ses cardinalités.
3. Construisez le MCD.

Exercice 16

*** Une école de musique gère ses élèves, ses instruments et ses cours. Chaque élève a un numéro (id), un nom, un prénom et un niveau. Chaque instrument a un code (id), un nom et un type (vent, corde, percussion). Chaque cours a un code (id), un intitulé et un horaire. Un élève peut suivre plusieurs cours, et un cours peut avoir plusieurs élèves. Un cours peut utiliser plusieurs instruments, et un instrument peut être utilisé dans plusieurs cours. On souhaite enregistrer la date d'inscription de l'élève au cours.

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Déterminez les associations et leurs cardinalités.
3. Construisez le MCD.

► Exercices type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (Cameroun – Informatique – MCD)

Exercice 17

*** Une société de gestion de parc informatique souhaite modéliser la gestion de ses équipements et de ses techniciens. Chaque équipement (ordinateur, imprimante, etc.) est identifié par un numéro de série et possède un type, une marque et une date d'achat. Chaque technicien est identifié par

un matricule et possède un nom, un prénom et une spécialité. Un technicien peut intervenir sur plusieurs équipements, et un équipement peut être réparé par plusieurs techniciens (mais un seul à la fois). On souhaite enregistrer la date de début et la date de fin de chaque intervention, ainsi que le coût de la main-d'œuvre.

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Déterminez l'association et ses cardinalités.
3. Construisez le MCD sous forme de tableau.
4. Proposez un exemple d'occurrence pour chaque entité et pour l'association.

Sujet 2 — type Baccalauréat (Cameroun – Informatique – MCD)

Exercice 18

*** Une bibliothèque universitaire gère ses ouvrages, ses étudiants et ses emprunts. Chaque ouvrage a un code ISBN (id), un titre, un auteur et un nombre d'exemplaires disponibles. Chaque étudiant a un numéro d'étudiant (id), un nom, un prénom et une filière. Un étudiant peut emprunter plusieurs ouvrages, et un ouvrage peut être emprunté par plusieurs étudiants (mais un seul exemplaire à la fois). On souhaite enregistrer la date d'emprunt et la date de retour effective pour chaque emprunt.

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Déterminez l'association et ses cardinalités.
3. Construisez le MCD.
4. Quelle contrainte supplémentaire pourrait-on ajouter pour éviter qu'un étudiant emprunte plus de 3 ouvrages à la fois ?

Sujet 3 — type Baccalauréat (Cameroun – Informatique – MCD)

Exercice 19

*** Un hôpital régional souhaite informatiser la gestion de ses services, de ses médecins et de ses patients. Chaque service a un code (id), un nom et un numéro de téléphone. Chaque médecin a un matricule (id), un nom, un prénom et une spécialité. Chaque patient a un numéro de dossier (id), un nom, un prénom et une date de naissance. Un médecin appartient à un seul service, mais un service peut avoir plusieurs médecins. Un patient peut être suivi par plusieurs médecins, et un médecin peut suivre plusieurs patients. On souhaite enregistrer la date de début et la date de fin de chaque suivi médical.

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Déterminez les associations et leurs cardinalités.
3. Construisez le MCD complet.

Sujet 4 — type Baccalauréat (Cameroun – Informatique – MCD)

Exercice 20

*** Une entreprise de commerce électronique gère ses clients, ses produits et ses commandes. Chaque client a un numéro (id), un nom, un prénom et une adresse de livraison. Chaque produit a un code (id), un nom, un prix unitaire et une catégorie. Une commande est passée par un seul client et peut contenir plusieurs produits. Un produit peut apparaître dans plusieurs commandes. On souhaite enregistrer la date de la commande, la quantité commandée pour chaque produit et le statut de la commande (en cours, expédiée, livrée).

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Déterminez les associations et leurs cardinalités.
3. Construisez le MCD.
4. Proposez un exemple de commande avec deux produits.

Sujet 5 — type Baccalauréat (Cameroun – Informatique – MCD)

Exercice 21

*** Un lycée technique gère ses classes, ses enseignants et ses matières. Chaque classe a un code (id), un niveau et une filière. Chaque enseignant a un matricule (id), un nom, un prénom et une spécialité. Chaque matière a un code (id), un intitulé et un coefficient. Un enseignant peut enseigner plusieurs matières, et une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants. Une classe suit plusieurs matières, et une matière est enseignée dans plusieurs classes. On souhaite enregistrer le nombre d'heures par semaine pour chaque matière dans chaque classe.

1. Identifiez les entités et leurs attributs.
2. Déterminez les associations et leurs cardinalités.
3. Construisez le MCD.

4.3 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

Un système d'information est un ensemble organisé de ressources (données, procédures, matériels, logiciels, personnel) permettant de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information au sein d'une organisation. Exemples au Cameroun : le système d'information de la CRTV (gestion des programmes et des archives), le système d'information de la SONARA (gestion de la production et des stocks), le système d'information du MINESEC (gestion des examens et des résultats).

► Corrigé de l'exercice 2

- (0,1) : participation optionnelle, au plus une fois. Exemple : un livre peut être emprunté par 0 ou 1 adhérent.
- (1,1) : participation obligatoire, exactement une fois. Exemple : une commande est passée par un seul client.
- (0,n) : participation optionnelle, plusieurs fois possible. Exemple : un client peut passer 0 ou plusieurs commandes.
- (1,n) : participation obligatoire, au moins une fois. Exemple : un élève doit être inscrit dans au moins une classe.

► Corrigé de l'exercice 3

Un identifiant est un attribut (ou un ensemble d'attributs) qui permet de distinguer de manière unique chaque occurrence d'une entité. Il est important car il garantit l'unicité et permet de référencer chaque entité sans ambiguïté.

► Corrigé de l'exercice 4

Oui, une association peut avoir des attributs. Exemple : dans l'association **Emprunter** entre Livre et Adhérent, on peut avoir l'attribut **DateEmprunt**.

► Corrigé de l'exercice 5

1. La cardinalité (1,n) côté Commande signifie qu'un client peut passer une ou plusieurs commandes (au moins une).

- La cardinalité (1,1) côté Client signifie qu'une commande est passée par un seul client (obligatoirement).
- Non, un client ne peut pas exister sans commande car la cardinalité côté Commande est (1,n), ce qui signifie qu'un client doit avoir au moins une commande.

► **Corrigé de l'exercice 6**

- La cardinalité (0,n) côté Élève signifie qu'un élève peut suivre zéro, un ou plusieurs cours.
- Oui, un cours peut n'avoir aucun élève car la cardinalité côté Élève est (0,n), ce qui signifie qu'un cours peut avoir zéro élève.
- L'association **Suivre** stocke la note obtenue par chaque élève pour chaque cours.

► **Corrigé de l'exercice 7**

- Oui, un médecin peut consulter plusieurs patients car la cardinalité côté Patient est (0,n).
- Oui, un patient peut consulter plusieurs médecins car la cardinalité côté Médecin est (0,n).
- Exemple : Le Dr. Nkongo (NumMed=001) consulte le patient Mbarga (NumPat=101) le 15/03/2024.

► **Corrigé de l'exercice 8**

- Entités : **Élève** (Matricule (id), Nom, Prénom, Classe) ; **Parent** (NumParent (id), Nom, Prénom, Téléphone).
- Association **Appartenir** : Élève (1,2) – Parent (1,n). Un élève a 1 ou 2 parents, un parent a 1 ou plusieurs enfants.
- MCD :

Entité	Attributs
Élève	Matricule (id), Nom, Prénom, Classe
Parent	NumParent (id), Nom, Prénom, Téléphone

Association **Appartenir** : Élève (1,2), Parent (1,n).

► **Corrigé de l'exercice 9**

- Entités : **Livre** (ISBN (id), Titre, Auteur, NbPages) ; **Adhérent** (NumAdherent (id), Nom, Prénom, Adresse).
- Association **Emprunter** : Livre (0,1) – Adhérent (0,n). Un livre peut être emprunté par 0 ou 1 adhérent, un adhérent peut emprunter 0 ou plusieurs livres.
- Attributs de l'association : DateEmprunt, DateRetourPrevue.
- MCD :

Entité	Attributs
Livre	ISBN (id), Titre, Auteur, NbPages
Adhérent	NumAdherent (id), Nom, Prénom, Adresse

Association **Emprunter** : Livre (0,1), Adhérent (0,n) avec attributs DateEmprunt, DateRetourPrevue.

► **Corrigé de l'exercice 10**

- Entités : **Véhicule** (Immatriculation (id), Marque, Modèle, Capacité) ; **Chauffeur** (Matricule (id), Nom, Prénom, Permis).
- Association **Conduire** : Véhicule (0,1) – Chauffeur (0,1). Un véhicule peut être conduit par 0 ou 1 chauffeur à la fois, un chauffeur peut conduire 0 ou 1 véhicule à la fois.

3. MCD :

Entité	Attributs
Véhicule	Immatriculation (id), Marque, Modèle, Capacité
Chauffeur	Matricule (id), Nom, Prénom, Permis

Association **Conduire** : Véhicule (0,1), Chauffeur (0,1) avec attributs DateDebut, DateFin.

► Corrigé de l'exercice 11

- Entités : **Médecin** (NumMed (id), Nom, Prénom, Spécialité) ; **Patient** (NumPat (id), Nom, Prénom, DateNaissance).
- Association **Consulter** : Médecin (0,n) – Patient (0,n). Un médecin peut consulter plusieurs patients, un patient peut consulter plusieurs médecins.
- Attributs de l'association : DateConsultation, HeureConsultation, Diagnostic.
- MCD :

Entité	Attributs
Médecin	NumMed (id), Nom, Prénom, Spécialité
Patient	NumPat (id), Nom, Prénom, DateNaissance

Association **Consulter** : Médecin (0,n), Patient (0,n) avec attributs DateConsultation, HeureConsultation, Diagnostic.

► Corrigé de l'exercice 12

- Entités : **Étudiant** (NumEtudiant (id), Nom, Prénom, Filière) ; **Cours** (CodeCours (id), Intitulé, Crédit) ; **Enseignant** (Matricule (id), Nom, Prénom, Grade).
- Associations :
 - Inscrire** entre Étudiant et Cours : Étudiant (0,n), Cours (0,n) avec attribut Note.
 - Dispenser** entre Enseignant et Cours : Enseignant (0,n), Cours (1,1). Un enseignant peut dispenser plusieurs cours, un cours est dispensé par un seul enseignant.
- MCD :

Entité	Attributs
Étudiant	NumEtudiant (id), Nom, Prénom, Filière
Cours	CodeCours (id), Intitulé, Crédit
Enseignant	Matricule (id), Nom, Prénom, Grade

Association **Inscrire** : Étudiant (0,n), Cours (0,n) avec attribut Note. Association **Dispenser** : Enseignant (0,n), Cours (1,1).

► Corrigé de l'exercice 13

- Entités : **Client** (NumClient (id), Nom, Prénom, Permis) ; **Véhicule** (Immatriculation (id), Marque, Modèle, PrixJournalier).
- Association **Louer** : Client (0,n) – Véhicule (0,n). Un client peut louer plusieurs véhicules (mais un seul à la fois), un véhicule peut être loué par plusieurs clients (mais un seul à la fois).
- MCD :

Entité	Attributs
Client	NumClient (id), Nom, Prénom, Permis
Véhicule	Immatriculation (id), Marque, Modèle, PrixJournalier

Association **Louer** : Client (0,n), Véhicule (0,n) avec attributs DateDebut, DateFin, Montant-Total.

► **Corrigé de l'exercice 14**

- Entités : **Produit** (CodeProduit (id), Nom, PrixUnitaire, QuantiteStock) ; **Client** (NumClient (id), Nom, Prénom, Email) ; **Commande** (NumCommande (id), DateCommande).
- Associations :
 - Passer** entre Client et Commande : Client (1,n), Commande (1,1). Un client peut passer plusieurs commandes, une commande est passée par un seul client.
 - Contenir** entre Commande et Produit : Commande (0,n), Produit (0,n) avec attribut QuantiteCommandee.
- MCD :

Entité	Attributs
Produit	CodeProduit (id), Nom, PrixUnitaire, QuantiteStock
Client	NumClient (id), Nom, Prénom, Email
Commande	NumCommande (id), DateCommande

Association **Passer** : Client (1,n), Commande (1,1). Association **Contenir** : Commande (0,n), Produit (0,n) avec attribut QuantiteCommandee.

► **Corrigé de l'exercice 15**

- Entités : **Médecin** (NumMed (id), Nom, Prénom, Spécialité) ; **Patient** (NumPat (id), Nom, Prénom, NumSecu).
- Association **RendezVous** : Médecin (0,n) – Patient (0,n). Un médecin peut avoir plusieurs rendez-vous, un patient peut avoir plusieurs rendez-vous. Chaque rendez-vous est unique pour un couple (médecin, patient) à une date donnée.
- MCD :

Entité	Attributs
Médecin	NumMed (id), Nom, Prénom, Spécialité
Patient	NumPat (id), Nom, Prénom, NumSecu

Association **RendezVous** : Médecin (0,n), Patient (0,n) avec attributs Date, Heure, Duree.

► **Corrigé de l'exercice 16**

- Entités : **Élève** (NumEleve (id), Nom, Prénom, Niveau) ; **Instrument** (CodeInstrument (id), Nom, Type) ; **Cours** (CodeCours (id), Intitule, Horaire).
- Associations :
 - Suivre** entre Élève et Cours : Élève (0,n), Cours (0,n) avec attribut DateInscription.
 - Utiliser** entre Cours et Instrument : Cours (0,n), Instrument (0,n).
- MCD :

Entité	Attributs
Élève	NumEleve (id), Nom, Prénom, Niveau
Instrument	CodeInstrument (id), Nom, Type
Cours	CodeCours (id), Intitule, Horaire

Association **Suivre** : Élève (0,n), Cours (0,n) avec attribut DateInscription. Association **Utiliser** : Cours (0,n), Instrument (0,n).

► **Corrigé de l'exercice 17 (type Bac)**

- Entités : **Équipement** (NumSerie (id), Type, Marque, DateAchat) ; **Technicien** (Matricule (id), Nom, Prénom, Spécialité).
- Association **Intervenir** : Équipement (0,n) – Technicien (0,n). Un équipement peut être réparé par plusieurs techniciens (mais un seul à la fois), un technicien peut intervenir sur plusieurs équipements.
- MCD :

Entité	Attributs
Équipement	NumSerie (id), Type, Marque, DateAchat
Technicien	Matricule (id), Nom, Prénom, Spécialité

Association **Intervenir** : Équipement (0,n), Technicien (0,n) avec attributs DateDebut, DateFin, CoutMainOeuvre.

- Exemples :
 - Équipement : NumSerie=SN123, Type=Ordinateur, Marque=Dell, DateAchat=15/01/2023.
 - Technicien : Matricule=T001, Nom=Ngonu, Prénom=Paul, Spécialité=Réseau.
 - Intervention : Équipement SN123, Technicien T001, DateDebut=20/03/2024, DateFin=22/03/2024, CoutMainOeuvre=50000 FCFA.

► **Corrigé de l'exercice 18 (type Bac)**

- Entités : **Ouvrage** (ISBN (id), Titre, Auteur, NbExemplaires) ; **Étudiant** (NumEtudiant (id), Nom, Prénom, Filière).
- Association **Emprunter** : Ouvrage (0,n) – Étudiant (0,n). Un ouvrage peut être emprunté par plusieurs étudiants (mais un seul exemplaire à la fois), un étudiant peut emprunter plusieurs ouvrages.
- MCD :

Entité	Attributs
Ouvrage	ISBN (id), Titre, Auteur, NbExemplaires
Étudiant	NumEtudiant (id), Nom, Prénom, Filière

Association **Emprunter** : Ouvrage (0,n), Étudiant (0,n) avec attributs DateEmprunt, DateRetourEffective.

- On pourrait ajouter une contrainte : un étudiant ne peut avoir plus de 3 emprunts en cours simultanément. Cela se traduirait par une cardinalité (0,3) côté Ouvrage pour l'association, mais en MERISE classique, on utilise plutôt une règle de gestion.

► **Corrigé de l'exercice 19 (type Bac)**

- Entités : **Service** (CodeService (id), Nom, Telephone) ; **Médecin** (Matricule (id), Nom, Prénom, Spécialité) ; **Patient** (NumDossier (id), Nom, Prénom, DateNaissance).
- Associations :
 - Appartenir** entre Médecin et Service : Médecin (1,1), Service (0,n). Un médecin appartient à un seul service, un service peut avoir plusieurs médecins.
 - Suivre** entre Médecin et Patient : Médecin (0,n), Patient (0,n) avec attributs DateDebut, DateFin.
- MCD :

Entité	Attributs
Service	CodeService (id), Nom, Telephone
Médecin	Matricule (id), Nom, Prénom, Spécialité
Patient	NumDossier (id), Nom, Prénom, DateNaissance

Association **Appartenir** : Médecin (1,1), Service (0,n). Association **Suivre** : Médecin (0,n), Patient (0,n) avec attributs DateDebut, DateFin.

► **Corrigé de l'exercice 20 (type Bac)**

- Entités : **Client** (NumClient (id), Nom, Prénom, AdresseLivraison); **Produit** (CodeProduit (id), Nom, PrixUnitaire, Categorie); **Commande** (NumCommande (id), DateCommande, Statut).
- Associations :
 - **Passer** entre Client et Commande : Client (1,n), Commande (1,1). Un client peut passer plusieurs commandes, une commande est passée par un seul client.
 - **Contenir** entre Commande et Produit : Commande (0,n), Produit (0,n) avec attribut QuantiteCommandee.
- MCD :

Entité	Attributs
Client	NumClient (id), Nom, Prénom, AdresseLivraison
Produit	CodeProduit (id), Nom, PrixUnitaire, Categorie
Commande	NumCommande (id), DateCommande, Statut

Association **Passer** : Client (1,n), Commande (1,1). Association **Contenir** : Commande (0,n), Produit (0,n) avec attribut QuantiteCommandee.

- Exemple : Commande n°1001 passée par le client C001 le 10/04/2024, statut "en cours". Elle contient 2 produits : Produit P001 (quantité 3) et Produit P002 (quantité 1).

► **Corrigé de l'exercice 21 (type Bac)**

- Entités : **Classe** (CodeClasse (id), Niveau, Filière); **Enseignant** (Matricule (id), Nom, Prénom, Spécialité); **Matière** (CodeMatiere (id), Intitule, Coefficient).
- Associations :
 - **Enseigner** entre Enseignant et Matière : Enseignant (0,n), Matière (0,n). Un enseignant peut enseigner plusieurs matières, une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants.
 - **Programmer** entre Classe et Matière : Classe (0,n), Matière (0,n) avec attribut NbHeuresSemaine.
- MCD :

Entité	Attributs
Classe	CodeClasse (id), Niveau, Filière
Enseignant	Matricule (id), Nom, Prénom, Spécialité
Matière	CodeMatiere (id), Intitule, Coefficient

Association **Enseigner** : Enseignant (0,n), Matière (0,n). Association **Programmer** : Classe (0,n), Matière (0,n) avec attribut NbHeuresSemaine.

Du MCD au modèle relationnel

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) décrit les données sous forme d'entités et d'associations. Pour implémenter une base de données, il faut le transformer en un modèle relationnel (tables, clés). Ce chapitre présente les règles de passage du MCD au modèle relationnel.

5.1 L'essentiel du cours

5.1.1 Rappel : MCD

Un MCD est composé de :

- **Entités** : objets du monde réel (ex. : Élève, Cours).
- **Associations** : liens entre entités (ex. : suit, enseigne).
- **Cardinalités** : (min, max) qui précisent le nombre de participations.

5.1.2 Règles de transformation

Définition Règle 1 : Entité $\rightarrow$ Table

Chaque entité devient une table. Ses propriétés deviennent les attributs de la table. La clé primaire de l'entité devient la clé primaire de la table.

Définition Règle 2 : Association de cardinalités (1,1) ou (0,1)

L'association est transformée en ajoutant une clé étrangère dans la table de l'entité côté "1". La clé étrangère référence la clé primaire de l'autre entité.

Définition Règle 3 : Association de cardinalités (1,n) ou (0,n)

L'association devient une table à part entière. Cette table contient :

- Les clés étrangères des entités participantes (qui forment la clé primaire composée).
- Les éventuelles propriétés de l'association.

Définition Règle 4 : Association réflexive

Même principe : on crée une table avec deux clés étrangères (une pour chaque rôle) ou on ajoute une clé étrangère selon les cardinalités.

À retenir

- Une entité $\rightarrow$ une table.
- Association (1,1) ou (0,1) $\rightarrow$ clé étrangère dans la table côté "1".
- Association (1,n) ou (0,n) $\rightarrow$ nouvelle table avec clés étrangères.
- Notation : `TABLE(clé primaire, attribut1, attribut2, #clé_étrangère)`.

Exemple. Soit le MCD : Élève (0,n) — suit — (1,1) Cours.

- Entité Élève $\rightarrow$ `Élève(num_élève, nom, prénom)`
- Entité Cours $\rightarrow$ `Cours(code_cours, intitulé)`
- Association (0,n) côté Élève, (1,1) côté Cours $\rightarrow$ clé étrangère dans Élève.
- Résultat : `Élève(num_élève, nom, prénom, #code_cours)`

5.2 Exercices

► Transformation simple d'un MCD en relations

Exercice 1

★ Soit le MCD suivant : Client (0,n) --- passe --- (1,1) Commande. Les entités ont les propriétés :

- Client : num_client, nom, téléphone.
- Commande : num_commande, date, montant.

Donner le modèle relationnel correspondant.

Exercice 2

★ MCD : Professeur (1,n) --- enseigne --- (1,n) Matière. Propriétés :

- Professeur : matricule, nom, grade.
- Matière : code_mat, intitulé, coefficient.

Donner les relations.

Exercice 3

★ MCD : Étudiant (0,n) --- s'inscrit --- (1,1) Université. Propriétés :

- Étudiant : num_etu, nom, date_naiss.
- Université : code_uni, nom_uni, ville.

Donner le modèle relationnel.

Exercice 4

★ MCD : Livre (0,n) --- est_écrit_par --- (1,n) Auteur. Propriétés :

- Livre : ISBN, titre, année.
- Auteur : num_auteur, nom, nationalité.

Donner les relations.

Exercice 5

★ MCD : Employé (0,n) --- travaille --- (1,1) Service. Propriétés :

- Employé : id_emp, nom_emp, salaire.

— Service : id_serv, nom_serv, localisation.

Donner le modèle relationnel.

► Identification des clés primaires et étrangères

Exercice 6

★★ Soit les relations suivantes issues d'un MCD :

- Client(id_client, nom, adresse)
- Commande(num_cmd, date, montant, #id_client)

Identifier les clés primaires et étrangères. Expliquer la cardinalité de l'association d'origine.

Exercice 7

★★ Relations :

- Professeur(matricule, nom, spécialité)
- Matière(code_mat, intitulé, coeff)
- Enseigne(#matricule, #code_mat, salle)

Identifier les clés. Quelle était la cardinalité de l'association ?

Exercice 8

★★ Soit : Élève(num_el, nom, classe, #code_classe) et Classe(code_classe, niveau, section). Donner les clés primaires et étrangères.

Exercice 9

★★ Relations :

- Projet(id_projet, nom, budget)
- Employé(id_emp, nom, fonction)
- Participation(#id_projet, #id_emp, nb_heures)

Identifier les clés. Quel type d'association cela représente-t-il ?

Exercice 10

★★ Soit : Personne(num_secu, nom, prenom, #num_conjoint) où #num_conjoint référence num_secu de la même table. Expliquer ce cas particulier.

► Transformation avec associations réflexives

Exercice 11

★★ MCD réflexif : Personne (0,n) --- est_marié_à --- (0,1) Personne. Propriété de Personne : id_pers, nom, date_naiss. Donner le modèle relationnel.

Exercice 12

★★ MCD réflexif : Employé (0,n) --- supervise --- (0,n) Employé. Propriété : id_emp, nom, poste. Donner les relations.

Exercice 13

★★ MCD : Article (0,n) --- compose --- (0,n) Article (un article peut être composé de plusieurs articles). Propriétés : code_art, libellé, prix. Donner le modèle relationnel.

► Exercices type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (Cameroun 2022 – Session normale)

Exercice 14

★★★ On considère le MCD suivant pour la gestion d'une bibliothèque :

- Adhérent (0,n) --- emprunte --- (1,n) Livre
 - Adhérent : num_adh, nom, téléphone.
 - Livre : code_livre, titre, auteur.
 - L'association emprunte a une propriété : date_emprunt.
1. Donner le modèle relationnel.
 2. Identifier les clés primaires et étrangères.
 3. Écrire une requête SQL pour lister les adhérents ayant emprunté un livre le 15/03/2024.

Sujet 2 — type Baccalauréat (Cameroun 2021 – Session de remplacement)

Exercice 15

*** MCD d'une école :

- Élève (0,n) --- suit --- (1,1) Cours
 - Cours (1,n) --- est_donné_par --- (1,1) Professeur
 - Élève : num_el, nom, classe.
 - Cours : code_cours, intitulé, coeff.
 - Professeur : id_prof, nom, spécialité.
1. Transformer en modèle relationnel.
 2. Donner la requête SQL pour afficher les cours suivis par l'élève "Mballa".

Sujet 3 — type Baccalauréat (Cameroun 2020 – Session normale)

Exercice 16

*** Gestion d'un hôpital :

- Médecin (0,n) --- consulte --- (0,n) Patient
 - Patient (0,n) --- est_hospitalisé --- (1,1) Chambre
 - Médecin : id_med, nom, spécialité.
 - Patient : num_pat, nom, maladie.
 - Chambre : num_chambre, étage, capacité.
 - L'association consulte a une propriété : date_consultation.
1. Donner le modèle relationnel.
 2. Écrire la requête SQL pour obtenir la liste des patients hospitalisés au 1er étage.

Sujet 4 — type Baccalauréat (Cameroun 2019 – Session normale)

Exercice 17

*** Gestion d'une entreprise :

- Employé (0,n) --- travaille --- (1,1) Projet
 - Projet (1,n) --- est_dirigé_par --- (1,1) Employé
 - Employé : id_emp, nom, fonction.
 - Projet : code_projet, intitulé, budget.
1. Donner le modèle relationnel.
 2. Expliquer le rôle de la clé étrangère dans la table Projet.

Sujet 5 — type Baccalauréat (Cameroun 2018 – Session de remplacement)

Exercice 18

*** Gestion d'un club sportif :

- Membre (0,n) --- participe --- (1,n) Compétition
 - Compétition (0,n) --- a_lieu_dans --- (1,1) Salle
 - Membre : num_membre, nom, âge.
 - Compétition : id_comp, nom_comp, date.
 - Salle : code_salle, nom_salle, capacité.
 - L'association participe a une propriété : résultat.
1. Donner le modèle relationnel.
 2. Écrire la requête SQL pour afficher les membres ayant participé à la compétition "Tournoi de Yaoundé".

► Exercices de synthèse

Exercice 19

*** On a le MCD suivant pour une agence de voyage :

- Client (0,n) --- réserve --- (1,n) Voyage
 - Voyage (0,n) --- dessert --- (1,1) Destination
 - Client : id_client, nom, email.
 - Voyage : code_voyage, date_départ, prix.
 - Destination : code_dest, ville, pays.
 - L'association réserve a une propriété : nb_places.
1. Donner le modèle relationnel.
 2. Écrire la requête SQL pour lister les clients ayant réservé un voyage pour "Paris".

Exercice 20

*** Gestion d'une université :

- Étudiant (0,n) --- s'inscrit --- (1,1) Filière
 - Filière (1,n) --- propose --- (1,n) Matière
 - Étudiant : num_etu, nom, date_naiss.
 - Filière : code_fil, nom_fil, durée.
 - Matière : code_mat, intitulé, crédits.
1. Donner le modèle relationnel.
 2. Écrire la requête SQL pour afficher les matières de la filière "Informatique".

Exercice 21

*** Gestion d'un hôtel :

- Client (0,n) --- occupe --- (1,1) Chambre
- Chambre (0,n) --- est_dans --- (1,1) Catégorie
- Client : id_client, nom, téléphone.
- Chambre : num_chambre, prix_nuit.

— Catégorie : code_cat, libellé, description.

1. Donner le modèle relationnel.
2. Écrire la requête SQL pour lister les clients occupant une chambre de catégorie "Suite".

Exercice 22

*** Gestion d'un cabinet médical :

— Médecin (0,n) --- examine --- (0,n) Patient

— Patient (0,n) --- a_un_dossier --- (1,1) Dossier

— Médecin : id_med, nom, spécialité.

— Patient : num_pat, nom, date_naiss.

— Dossier : num_dossier, date_création, contenu.

— L'association examine a une propriété : date_examen.

1. Donner le modèle relationnel.
2. Écrire la requête SQL pour afficher les examens du patient "Nkwi" avec le médecin "Dr. Eyenga".

Exercice 23

*** Gestion d'un réseau de transport :

— Conducteur (0,n) --- conduit --- (1,n) Bus

— Bus (0,n) --- affecté_à --- (1,1) Ligne

— Conducteur : id_cond, nom, permis.

— Bus : immatriculation, marque, capacité.

— Ligne : code_ligne, départ, arrivée, distance.

— L'association conduit a une propriété : date_affectation.

1. Donner le modèle relationnel.
2. Écrire la requête SQL pour lister les conducteurs affectés à la ligne "Douala-Yaoundé".

5.3 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

— Client(num_client, nom, téléphone)

— Commande(num_commande, date, montant, #num_client)

Clé primaire : num_client pour Client, num_commande pour Commande. Clé étrangère : #num_client dans Commande référence num_client de Client.

► Corrigé de l'exercice 2

— Professeur(matricule, nom, grade)

— Matière(code_mat, intitulé, coefficient)

— Enseigne(#matricule, #code_mat)

Association (1,n) des deux côtés → nouvelle table Enseigne.

► Corrigé de l'exercice 3

— Étudiant(num_etu, nom, date_naiss, #code_uni)

— Université(code_uni, nom_uni, ville)

Clé étrangère : #code_uni dans Étudiant.

► **Corrigé de l'exercice 4**

— Livre(ISBN, titre, année)
 — Auteur(num_auteur, nom, nationalité)
 — Écrit_par(#ISBN, #num_auteur)

► **Corrigé de l'exercice 5**

— Employé(id_emp, nom_emp, salaire, #id_serv)
 — Service(id_serv, nom_serv, localisation)

► **Corrigé de l'exercice 6**

Clés primaires : id_client dans Client, num_cmd dans Commande. Clé étrangère : #id_client dans Commande. Cardinalité : Client (0,n) — passe — (1,1) Commande (un client peut passer plusieurs commandes, une commande est passée par un seul client).

► **Corrigé de l'exercice 7**

Clés primaires : matricule dans Professeur, code_mat dans Matière, (matricule, code_mat) dans Enseigne. Clés étrangères : #matricule et #code_mat dans Enseigne. Cardinalité : (1,n) des deux côtés.

► **Corrigé de l'exercice 8**

Clés primaires : num_el dans Élève, code_classe dans Classe. Clé étrangère : #code_classe dans Élève. Cardinalité : Élève (0,n) — appartient — (1,1) Classe.

► **Corrigé de l'exercice 9**

Clés primaires : id_projet dans Projet, id_emp dans Employé, (id_projet, id_emp) dans Participation. Clés étrangères : #id_projet et #id_emp dans Participation. Association (0,n) des deux côtés.

► **Corrigé de l'exercice 10**

C'est une association réflexive de type (0,1) ou (1,1). #num_conjoint est une clé étrangère qui référence la même table. Cela modélise le mariage : une personne peut être mariée à au plus une autre personne.

► **Corrigé de l'exercice 11**

— Personne(id_pers, nom, date_naiss, #id_conjoint)
 #id_conjoint référence id_pers de la même table (peut être NULL).

► **Corrigé de l'exercice 12**

— Employé(id_emp, nom, poste)
 — Supervise(#id_supérieur, #id_subordonné)

► **Corrigé de l'exercice 13**

— Article(code_art, libellé, prix)
 — Composition(#code_art_composant, #code_art_composé, quantité)

► **Corrigé de l'exercice 14**

1. Adhérent(num_adh, nom, téléphone)
2. Livre(code_livre, titre, auteur)
3. Emprunte(#num_adh, #code_livre, date_emprunt)
4. Clés primaires : num_adh, code_livre, (num_adh, code_livre). Clés étrangères : #num_adh, #code_livre.

5. Requête SQL :

```
1 | SELECT nom FROM Adhérent
```

```
2 | JOIN Emprunte ON Adhérent.num_adh = Emprunte.num_adh
```

```
3 | WHERE Emprunte.date_emprunt = '2024-03-15';
```

```
4 |
```

► Corrigé de l'exercice 15

1. Élève(num_el, nom, classe, #code_cours)
2. Cours(code_cours, intitulé, coeff, #id_prof)
3. Professeur(id_prof, nom, spécialité)
4. Requête :

```
1 | SELECT intitulé FROM Cours
```

```
2 | JOIN Élève ON Cours.code_cours = Élève.code_cours
```

```
3 | WHERE Élève.nom = 'Mballa';
```

```
4 |
```

► Corrigé de l'exercice 16

1. Médecin(id_med, nom, spécialité)
2. Patient(num_pat, nom, maladie, #num_chambre)
3. Chambre(num_chambre, étage, capacité)
4. Consulte(#id_med, #num_pat, date_consultation)
5. Requête :

```
1 | SELECT nom FROM Patient
```

```
2 | JOIN Chambre ON Patient.num_chambre = Chambre.num_chambre
```

```
3 | WHERE Chambre.étage = 1;
```

```
4 |
```

► Corrigé de l'exercice 17

1. Employé(id_emp, nom, fonction)
2. Projet(code_projet, intitulé, budget, #id_dirigeant)
3. Travaille(#id_emp, #code_projet)
4. La clé étrangère #id_dirigeant dans Projet indique que chaque projet est dirigé par un employé (association (1,1) côté Employé).

► Corrigé de l'exercice 18

1. Membre(num_membre, nom, âge)
2. Compétition(id_comp, nom_comp, date, #code_salle)
3. Salle(code_salle, nom_salle, capacité)
4. Participation(#num_membre, #id_comp, résultat)
5. Requête :

```
1 | SELECT nom FROM Membre
```

```
2 | JOIN Participation ON Membre.num_membre = Participation.num_membre
```

```
3 | JOIN Compétition ON Participation.id_comp = Compétition.id_comp
```

```
4 | WHERE Compétition.nom_comp = 'Tournoi de Yaoundé';
```

5

► Corrigé de l'exercice 19

1. Client(id_client, nom, email)
2. Destination(code_dest, ville, pays)
3. Voyage(code_voyage, date_départ, prix, #code_dest)
4. Réserve(#id_client, #code_voyage, nb_places)
5. Requête :

```
1 | SELECT nom FROM Client
```

```
2 | JOIN Réserve ON Client.id_client = Réserve.id_client
```

```
3 | JOIN Voyage ON Réserve.code_voyage = Voyage.code_voyage
```

```
4 | JOIN Destination ON Voyage.code_dest = Destination.code_dest
```

```
5 | WHERE Destination.ville = 'Paris';
```

6

► Corrigé de l'exercice 20

1. Étudiant(num_etu, nom, date_naiss, #code_fil)
2. Filière(code_fil, nom_fil, durée)
3. Matière(code_mat, intitulé, crédits)
4. Propose(#code_fil, #code_mat)
5. Requête :

```
1 | SELECT intitulé FROM Matière
```



```
2 | JOIN Propose ON Matière.code_mat = Propose.code_mat
```

```
3 | JOIN Filière ON Propose.code_fil = Filière.code_fil
```

```
4 | WHERE Filière.nom_fil = 'Informatique';
```

```
5 |
```

► Corrigé de l'exercice 21

1. Client(id_client, nom, téléphone, #num_chambre)
2. Chambre(num_chambre, prix_nuit, #code_cat)
3. Catégorie(code_cat, libellé, description)
4. Requête :

```
1 | SELECT nom FROM Client
```

```
2 | JOIN Chambre ON Client.num_chambre = Chambre.num_chambre
```

```
3 | JOIN Catégorie ON Chambre.code_cat = Catégorie.code_cat
```

```
4 | WHERE Catégorie.libellé = 'Suite';
```

```
5 |
```

► Corrigé de l'exercice 22

1. Médecin(id_med, nom, spécialité)
2. Patient(num_pat, nom, date_naiss, #num_dossier)
3. Dossier(num_dossier, date_création, contenu)
4. Examine(#id_med, #num_pat, date_examen)

5. Requête :

```

1 | SELECT date_examen FROM Examine
2 | JOIN Patient ON Examine.num_pat = Patient.num_pat
3 | JOIN Médecin ON Examine.id_med = Médecin.id_med
4 | WHERE Patient.nom = 'Nkwi' AND Médecin.nom = 'Dr. Eyenga';
5 |

```

► Corrigé de l'exercice 23

1. Conducteur(id_cond, nom, permis)
2. Ligne(code_ligne, départ, arrivée, distance)
3. Bus(immatriculation, marque, capacité, #code_ligne)
4. Conduit(#id_cond, #immatriculation, date_affectation)
5. Requête :

```

1 | SELECT nom FROM Conducteur
2 | JOIN Conduit ON Conducteur.id_cond = Conduit.id_cond
3 | JOIN Bus ON Conduit.immatriculation = Bus.immatriculation
4 | JOIN Ligne ON Bus.code_ligne = Ligne.code_ligne
5 | WHERE Ligne.départ = 'Douala' AND Ligne.arrivée = 'Yaoundé';

```


Le langage SQL

Le langage SQL (Structured Query Language) est le langage standard pour interroger et manipuler les bases de données relationnelles. Ce chapitre présente les commandes essentielles pour créer des tables, insérer des données, les interroger avec des requêtes simples et avancées, et les modifier.

6.1 L'essentiel du cours

6.1.1 Présentation du langage SQL

SQL est un langage déclaratif : on décrit **ce que** l'on veut obtenir, pas **comment** l'obtenir. Il se divise en plusieurs sous-langages :

- **LDD (Langage de Définition des Données)** : CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE.
- **LMD (Langage de Manipulation des Données)** : SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.

6.1.2 Création d'une table (LDD)

Définition Syntaxe CREATE TABLE

```
1 CREATE TABLE NomTable (  
  
2     colonne1 type [contraintes],  
  
3     colonne2 type [contraintes],  
  
4     ...  
  
5     [contrainte de table]
```

```
6 | );
```

Principaux types : INTEGER, REAL, TEXT, VARCHAR(n), DATE.

Contraintes courantes : PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT.

Exemple.

```
1 | CREATE TABLE Eleve (
2 |     matricule TEXT PRIMARY KEY,
3 |     nom TEXT NOT NULL,
4 |     prenom TEXT NOT NULL,
5 |     date_naissance DATE,
6 |     classe TEXT DEFAULT 'T1e C'
7 | );
```

6.1.3 Insertion de données (INSERT)

Définition Syntaxe INSERT

```
1 | INSERT INTO NomTable [(colonne1, colonne2, ...)]
```

```
2 | VALUES (valeur1, valeur2, ...);
```

6.1.4 Interrogation des données (SELECT)

La commande SELECT est la plus utilisée. Sa syntaxe générale :

```
1 | SELECT [DISTINCT] colonnes
```

```
2 | FROM table1 [JOIN table2 ON condition]
```

```
3 | [WHERE condition]
```

```
4 | [GROUP BY colonnes]
```

```
5 | [HAVING condition]
```

```
6 | [ORDER BY colonne [ASC|DESC]];
```

Propriété *Clauses essentielles*

- **Projection** : SELECT colonne1, colonne2 (choisir les colonnes).
- **Sélection** : WHERE condition (filtrer les lignes).
- **Distinct** : SELECT DISTINCT (éliminer les doublons).
- **Tri** : ORDER BY colonne ASC/DESC.
- **Agrégation** : COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX.
- **Regroupement** : GROUP BY (avec HAVING pour filtrer les groupes).

À retenir

L'ordre d'exécution logique d'une requête est : FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY.

6.1.5 Les jointures

Pour interroger plusieurs tables liées par des clés étrangères :

- **INNER JOIN** : ne conserve que les lignes correspondant dans les deux tables.
- **LEFT JOIN** : conserve toutes les lignes de la table de gauche, même sans correspondance.

Exemple.

```
1 | -- Liste des élèves avec leur classe
2 | SELECT e.nom, e.prenom, c.libelle
3 | FROM Eleve e
4 | JOIN Classe c ON e.code_classe = c.code;
```

6.1.6 Mise à jour et suppression (UPDATE, DELETE)

Définition Syntaxes

```
1 | -- Mise à jour
2 | UPDATE NomTable
3 | SET colonne1 = valeur1, colonne2 = valeur2
4 | WHERE condition;
5 |
```

```
6 | -- Suppression
```

```
7 | DELETE FROM NomTable
```

```
8 | WHERE condition;
```

À retenir

Sans clause WHERE, UPDATE modifie toutes les lignes et DELETE supprime toutes les lignes de la table.

6.2 Exercices

► Requêtes simples (SELECT, WHERE, ORDER BY)

Exercice 1

★ Soit la table Etudiant suivante :

```
1 | CREATE TABLE Etudiant (
```

```
2 |     id INTEGER PRIMARY KEY,
```

```
3 |     nom TEXT NOT NULL,
```

```
4 |     prenom TEXT NOT NULL,
```

```
5 |     ville TEXT,
```


6 | moyenne REAL

7 |);

Écrire la requête SQL qui affiche le nom, le prénom et la moyenne de tous les étudiants, classés par moyenne décroissante.

Exercice 2

★ Avec la même table, écrire la requête qui donne la liste des villes distinctes où habitent les étudiants.

Exercice 3

★ Écrire la requête qui affiche les noms et prénoms des étudiants dont la moyenne est supérieure ou égale à 12.

Exercice 4

★ Écrire la requête qui affiche les étudiants (nom, prénom) habitant à Yaoundé, classés par ordre alphabétique du nom.

► Fonctions d'agrégation et GROUP BY

Exercice 5

★★ Avec la table `Etudiant`, écrire la requête qui donne le nombre total d'étudiants.

Exercice 6

★★ Écrire la requête qui donne la moyenne générale de tous les étudiants.

Exercice 7

★★ Écrire la requête qui donne, pour chaque ville, le nombre d'étudiants et la moyenne maximale.

Exercice 8

★★ Écrire la requête qui affiche les villes ayant au moins 3 étudiants.

► Insertion, mise à jour, suppression

Exercice 9

★ Écrire la requête qui insère un nouvel étudiant : `id=15`, `nom='Nkwi'`, `prenom='Paul'`, `ville='Douala'`, `moyenne=14.5`.

Exercice 10

★★ Écrire la requête qui augmente la moyenne de tous les étudiants de 1 point.

Exercice 11

★★ Écrire la requête qui supprime les étudiants dont la moyenne est inférieure à 8.

Exercice 12

★★ Écrire la requête qui change la ville de l'étudiant d'id 10 en 'Bafoussam'.

► Requêtes avec jointures

On considère le schéma relationnel suivant (contexte camerounais) :

```
1 CREATE TABLE Lycee (  
2     code_lycee TEXT PRIMARY KEY,  
3     nom_lycee TEXT NOT NULL,  
4     ville TEXT  
5 );  
6  
7 CREATE TABLE Classe (  
8     code_classe TEXT PRIMARY KEY,  
9     libelle TEXT NOT NULL,  
10    code_lycee TEXT REFERENCES Lycee(code_lycee)  
11 );  
12
```

```
13 CREATE TABLE Eleve (  
14     matricule TEXT PRIMARY KEY,  
15     nom TEXT NOT NULL,  
16     prenom TEXT NOT NULL,  
17     code_classe TEXT REFERENCES Classe(code_classe)  
18 );
```

```
20 CREATE TABLE Note (  
21     id_note INTEGER PRIMARY KEY,  
22     matricule TEXT REFERENCES Eleve(matricule),  
23     matiere TEXT NOT NULL,  
24     note REAL NOT NULL
```

25 |);

Exercice 13

★★ Écrire la requête qui affiche le nom et le prénom de chaque élève avec le libellé de sa classe.

Exercice 14

★★ Écrire la requête qui affiche le nom du lycée, le libellé de la classe et le nom de l'élève pour tous les élèves.

Exercice 15

★★ Écrire la requête qui donne la liste des élèves (nom, prénom) ayant eu une note en Mathématiques.

Exercice 16

★★★ Écrire la requête qui donne, pour chaque élève, son nom, son prénom et sa moyenne générale (moyenne de toutes ses notes).

Exercice 17

★★★ Écrire la requête qui affiche les lycées (nom et ville) qui ont au moins une classe de Terminale C.

Exercice 18

★★★ Écrire la requête qui donne, pour chaque classe, le nombre d'élèves et la moyenne des notes de Mathématiques.

► Requêtes avancées (type Bac)

Sujet 1 — type Baccalauréat (2023, Cameroun)

Exercice 19

★★★ On considère la base de données d'une bibliothèque scolaire :

1 | CREATE TABLE Livre (

2 | isbn TEXT PRIMARY KEY,

3 | titre TEXT NOT NULL,

4 | auteur TEXT,

```
5 | annee INTEGER
```

```
6 | );
```

```
7 |
```

```
8 | CREATE TABLE Emprunt (
```

```
9 | id_emprunt INTEGER PRIMARY KEY,
```

```
10 | isbn TEXT REFERENCES Livre(isbn),
```

```
11 | date_emprunt DATE,
```

```
12 | date_retour DATE,
```

```
13 | nom_emprunteur TEXT
```

```
14 | );
```

1. Écrire la requête qui affiche les titres des livres empruntés au moins une fois.
2. Écrire la requête qui donne le nombre d'emprunts pour chaque livre (titre et nombre).
3. Écrire la requête qui affiche les livres (titre, auteur) qui n'ont jamais été empruntés.
4. Écrire la requête qui donne le nombre de livres empruntés par chaque emprunteur.

Sujet 2 — type Baccalauréat (2022, Cameroun)

Exercice 20

★★★ Soit la base de données d'une école :

```
1 CREATE TABLE Professeur (  
2     id_prof INTEGER PRIMARY KEY,  
3     nom TEXT NOT NULL,  
4     specialite TEXT  
5 );  
6  
7 CREATE TABLE Enseignement (  
8     id_prof INTEGER REFERENCES Professeur(id_prof),  
9     code_classe TEXT,  
10    matiere TEXT,  
11    PRIMARY KEY (id_prof, code_classe, matiere)  
12 );
```

1. Écrire la requête qui affiche les noms des professeurs de Mathématiques.

2. Écrire la requête qui donne, pour chaque professeur, le nombre de classes où il enseigne.
3. Écrire la requête qui affiche les professeurs (nom) qui enseignent dans au moins 3 classes.

Exercice 21

*** Écrire la requête SQL qui crée la table **Professeur** ci-dessus.

Exercice 22

*** Écrire la requête qui ajoute une colonne **telephone** de type TEXT à la table **Professeur**.

Exercice 23

*** Écrire la requête qui supprime la table **Enseignement** (attention à l'ordre).

6.3 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

```
1 | SELECT nom, prenom, moyenne
```

```
2 | FROM Etudiant
```

```
3 | ORDER BY moyenne DESC;
```

► Corrigé de l'exercice 2

```
1 | SELECT DISTINCT ville
```

```
2 | FROM Etudiant;
```

► Corrigé de l'exercice 3

```
1 | SELECT nom, prenom
```

```
2 | FROM Etudiant
```

```
3 | WHERE moyenne >= 12;
```

► Corrigé de l'exercice 4

```
1 | SELECT nom, prenom
```

```
2 | FROM Etudiant
```

```
3 | WHERE ville = 'Yaoundé'
```

```
4 | ORDER BY nom ASC;
```

► Corrigé de l'exercice 5

```
1 | SELECT COUNT(*) AS nombre_etudiants
```

```
2 | FROM Etudiant;
```

► Corrigé de l'exercice 6

```
1 | SELECT AVG(moyenne) AS moyenne_generale
```

```
2 | FROM Etudiant;
```

► Corrigé de l'exercice 7

```
1 | SELECT ville, COUNT(*) AS nb_etudiants, MAX(moyenne) AS max_moyenne
```

```
2 | FROM Etudiant
```



```
3 | GROUP BY ville;
```

► Corrigé de l'exercice 8

```
1 | SELECT ville, COUNT(*) AS nb_etudiants
```

```
2 | FROM Etudiant
```

```
3 | GROUP BY ville
```

```
4 | HAVING COUNT(*) >= 3;
```

► Corrigé de l'exercice 9

```
1 | INSERT INTO Etudiant (id, nom, prenom, ville, moyenne)
```

```
2 | VALUES (15, 'Nkwi', 'Paul', 'Douala', 14.5);
```

► Corrigé de l'exercice 10

```
1 | UPDATE Etudiant
```

```
2 | SET moyenne = moyenne + 1;
```

► Corrigé de l'exercice 11

```
1 | DELETE FROM Etudiant
```

```
2 | WHERE moyenne < 8;
```

► Corrigé de l'exercice 12

```
1 | UPDATE Etudiant
```

```
2 | SET ville = 'Bafoussam'
```

```
3 | WHERE id = 10;
```

► Corrigé de l'exercice 13

```
1 | SELECT e.nom, e.prenom, c.libelle
```

```
2 | FROM Eleve e
```

```
3 | JOIN Classe c ON e.code_classe = c.code_classe;
```

► Corrigé de l'exercice 14

```
1 | SELECT l.nom_lycee, c.libelle, e.nom, e.prenom
```

```
2 | FROM Eleve e
```

```
3 | JOIN Classe c ON e.code_classe = c.code_classe
```

```
4 | JOIN Lycee l ON c.code_lycee = l.code_lycee;
```

► Corrigé de l'exercice 15

```
1 | SELECT DISTINCT e.nom, e.prenom
```

```
2 | FROM Eleve e
```

```
3 | JOIN Note n ON e.matricule = n.matricule
```

```
4 | WHERE n.matiere = 'Mathématiques';
```

► Corrigé de l'exercice 16

```
1 | SELECT e.nom, e.prenom, AVG(n.note) AS moyenne_generale
```

```
2 | FROM Eleve e
```

```
3 | JOIN Note n ON e.matricule = n.matricule
```

```
4 | GROUP BY e.matricule, e.nom, e.prenom;
```

► Corrigé de l'exercice 17

```
1 | SELECT DISTINCT l.nom_lycee, l.ville
```

```
2 | FROM Lycee l
```

```
3 | JOIN Classe c ON l.code_lycee = c.code_lycee
```

```
4 | WHERE c.libelle LIKE 'Tle C';
```

► Corrigé de l'exercice 18

```
1 | SELECT c.libelle, COUNT(DISTINCT e.matricule) AS nb_eleves,
```

```
2 |     AVG(n.note) AS moyenne_maths
```

```
3 | FROM Classe c
```

```
4 | JOIN Eleve e ON c.code_classe = e.code_classe
```

```
5 | JOIN Note n ON e.matricule = n.matricule
```

```
6 | WHERE n.matiere = 'Mathématiques'
```

```
7 | GROUP BY c.code_classe, c.libelle;
```

► Corrigé de l'exercice 19

```
1. | SELECT DISTINCT l.titre
```

```
2 | FROM Livre l
```

```
3 | JOIN Emprunt e ON l.isbn = e.isbn;
```

```
1 | SELECT l.titre, COUNT(e.id_emprunt) AS nb_emprunts
```

```
2 | FROM Livre l
```

```
3 | LEFT JOIN Emprunt e ON l.isbn = e.isbn
```

```
4 | GROUP BY l.isbn, l.titre;
```

```
2. | SELECT l.titre, l.auteur
```

```
2 | FROM Livre l
```

```
3 | LEFT JOIN Emprunt e ON l.isbn = e.isbn
```

```
4 | WHERE e.id_emprunt IS NULL;
```

```
1 | SELECT nom_emprunteur, COUNT(*) AS nb_livres
```

```
2 | FROM Emprunt
```

```
3 | GROUP BY nom_emprunteur;
```

► Corrigé de l'exercice 20

```
4. | SELECT nom
```

```
2 | FROM Professeur
```

```
3 | WHERE specialite = 'Mathématiques';
```

```
1 | SELECT p.nom, COUNT(DISTINCT e.code_classe) AS nb_classes
```

```
2 | FROM Professeur p
```

```
3 | JOIN Enseignement e ON p.id_prof = e.id_prof
```

```
4 | GROUP BY p.id_prof, p.nom;
```

```
3. | SELECT p.nom
```

```
2 | FROM Professeur p
```

```
3 | JOIN Enseignement e ON p.id_prof = e.id_prof
```

```
4 | GROUP BY p.id_prof, p.nom
```

```
5 | HAVING COUNT(DISTINCT e.code_classe) >= 3;
```

► Corrigé de l'exercice 21

```
1 CREATE TABLE Professeur (  
2     id_prof INTEGER PRIMARY KEY,  
3     nom TEXT NOT NULL,  
4     specialite TEXT  
5 );
```

► Corrigé de l'exercice 22

```
1 ALTER TABLE Professeur  
2 ADD COLUMN telephone TEXT;
```

► Corrigé de l'exercice 23

```
1 DROP TABLE Enseignement;
```

(Il faut d'abord supprimer la table `Enseignement` avant `Professeur` à cause de la clé étrangère.)

Le tableur

Le tableur est un logiciel incontournable pour la gestion de données, les calculs automatisés et la création de graphiques. Ce chapitre présente les concepts fondamentaux (cellules, références, formules) et les fonctions essentielles pour traiter des situations de la vie courante (notes, factures, gestion).

7.1 L'essentiel du cours

7.1.1 Notions de base

- **Classeur** : fichier contenant plusieurs **feuilles de calcul**.
- **Feuille de calcul** : grille composée de **lignes** (numérotées 1, 2, 3...) et de **colonnes** (lettrées A, B, C...).
- **Cellule** : intersection d'une ligne et d'une colonne. Son adresse est par exemple B3 (colonne B, ligne 3).
- **Plage de cellules** : ensemble rectangulaire noté A1:C5 (de A1 à C5).

Définition Références

- **Référence relative** : A1 — se modifie lors de la recopie (ex : =A1+1 recopié vers le bas devient =A2+1).
- **Référence absolue** : \$A\$1 — reste fixe lors de la recopie. On peut aussi bloquer la ligne (A\$1) ou la colonne (\$A1).

7.1.2 Formules et fonctions

- Une **formule** commence toujours par =. Exemple : =B2*C2.
- Les **fonctions** prédéfinies simplifient les calculs :
 - =SOMME(plage) : somme des valeurs.
 - =MOYENNE(plage) : moyenne arithmétique.
 - =MIN(plage) / =MAX(plage) : minimum / maximum.
 - =NB(plage) : nombre de cellules numériques.
 - =NB.SI(plage; critère) : nombre de cellules répondant à un critère.
 - =SI(test; valeur_si_vrai; valeur_si_faux) : condition.
 - =RECHERCHEV(valeur; table; colonne; [tri]) : recherche verticale.

★★ Avec les mêmes données, écrire une formule qui donne le nombre de valeurs supérieures ou égales à 10.

Exercice 9

★★ On a C1=7, C2=14, C3=21. Que retourne =SI(C2>10;"Grand";"Petit") ?

Exercice 10

★★★ Écrire une formule qui, en D1, affiche "Réussi" si la moyenne en B1 est supérieure ou égale à 10, et "Échoué" sinon.

► Recopie et références mixtes

Exercice 11

★★ On saisit =A\$1*B1 en C1, puis on recopie vers le bas jusqu'en C4. Quelle formule en C3 ?

Exercice 12

★★ Soit le tableau suivant :

	A	B	C
1	2	3	=A1+\$B\$1
2	4	5	
3	6	7	

Quelle valeur s'affiche en C1 ? En C2 si on recopie la formule de C1 vers le bas ?

Exercice 13

★★★ On veut calculer le prix TTC (TVA=19,25%) dans un tableau. En A1 le prix HT, en B1 le taux TVA (0,1925). Écrire la formule en C1 pour obtenir le prix TTC, de sorte qu'en recopiant vers le bas, le taux reste fixe.

► Fonctions avancées : NB.SI, RECHERCHEV

Exercice 14

★★ On a la liste des notes : A1=12, A2=15, A3=8, A4=12, A5=19. Écrire une formule qui compte le nombre de notes égales à 12.

Exercice 15

★★★ Soit un tableau de notes (B2 :B10) et de noms (A2 :A10). Écrire une formule qui, à partir d'un nom saisi en D1, retourne sa note.

Exercice 16

★★★ On a une table de correspondance : en A1 :B4 (Code, Ville) : (1, Yaoundé), (2, Douala), (3, Bafoussam), (4, Garoua). En E1 on saisit un code. Écrire une formule qui affiche la ville correspondante.

► Problèmes de synthèse

Sujet 1 — type Baccalauréat (*Gestion des notes*)

Exercice 17

★★★ Un professeur veut créer une feuille de calcul pour sa classe de 20 élèves. Les colonnes sont : A (Nom), B (Devoir1 /20), C (Devoir2 /20), D (Moyenne), E (Mention). Écrire :

1. La formule en D2 pour calculer la moyenne des deux devoirs.
2. La formule en E2 pour afficher "Admis" si moyenne ≥ 10 , "Ajourné" sinon.

3. Comment recopier ces formules pour les 20 élèves ?

Sujet 2 — type Baccalauréat (Facture)

Exercice 18

*** Une entreprise établit une facture. Les colonnes : A (Désignation), B (Quantité), C (Prix unitaire HT), D (Montant HT = Quantité × Prix unitaire), E (TVA = 19,25% du Montant HT), F (Montant TTC = Montant HT + TVA). Écrire les formules pour les lignes 2 à 10.

Sujet 3 — type Baccalauréat (Statistiques)

Exercice 19

*** On a relevé les tailles (en cm) de 30 élèves dans la plage A1 :A30. Écrire les formules pour :

1. La taille moyenne.
2. La taille maximale.
3. Le nombre d'élèves mesurant plus de 170 cm.
4. Le nombre d'élèves mesurant entre 160 et 180 cm (inclus).

Exercice 20

*** On veut créer un graphique en histogramme à partir des données suivantes : en A1 :A5 les mois (Jan, Fév, Mar, Avr, Mai) et en B1 :B5 les ventes (100, 150, 130, 170, 160). Décrire brièvement la procédure pour créer ce graphique.

Exercice 21

*** Une feuille de calcul contient en A1=5, B1=10, C1=15. On écrit en D1 la formule =A1+B1+C1. Que vaut D1 ? Si on modifie B1 pour le mettre à 20, que devient D1 ?

Exercice 22

*** On a un tableau de notes : A1=10, A2=12, A3=8, A4=15, A5=9. Écrire une formule qui donne la note la plus élevée.

Exercice 23

*** Écrire une formule qui, en B1, affiche "Pair" si la valeur en A1 est paire, et "Impair" sinon. (Indice : utiliser la fonction MOD.)

Exercice 24

*** On veut calculer le salaire net d'un employé. Salaire brut en A1, impôt en B1 (15% du brut), cotisations en C1 (5% du brut). Écrire la formule en D1 pour le salaire net.

Exercice 25

*** Un magasin applique une remise de 10% si le montant des achats dépasse 50 000 FCFA. En A1 le montant des achats, écrire la formule en B1 pour le montant à payer.

7.3 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

L'adresse est G12.

► Corrigé de l'exercice 2

En C3, on obtient =A3+B3 (les références relatives s'adaptent : ligne +2).

► **Corrigé de l'exercice 3**

En D2 : `=B$2*C2`. Recopié vers la droite jusqu'en F2, la colonne de C2 devient D2, E2, F2. Donc en F2 : `=B$2*F2`.

► **Corrigé de l'exercice 4**

La plage A1 :D4 a 4 colonnes (A,B,C,D) et 4 lignes (1,2,3,4), soit $4 \times 4 = 16$ cellules.

► **Corrigé de l'exercice 5**

`=SOMME(A1:A3)` retourne $5 + 10 + 15 = 30$.

► **Corrigé de l'exercice 6**

`=MOYENNE(A1:A3)` retourne $(5 + 10 + 15)/3 = 10$.

► **Corrigé de l'exercice 7**

`=MIN(B1:B4)` retourne 5.

► **Corrigé de l'exercice 8**

`=NB.SI(B1:B4;">=10")` retourne 2 (12 et 20).

► **Corrigé de l'exercice 9**

`=SI(C2>10;"Grand";"Petit")` retourne "Grand" car $14 > 10$.

► **Corrigé de l'exercice 10**

En D1 : `=SI(B1>=10;"Réussi";"Échoué")`.

► **Corrigé de l'exercice 11**

En C1 : `=A$1*B1`. Recopié en C3 : `=A$1*B3` (la ligne de A\$1 est figée, la colonne de B s'adapte).

► **Corrigé de l'exercice 12**

En C1 : `=A1+$B$1` = $2 + 3 = 5$. En C2 (recopie) : `=A2+$B$1` = $4 + 3 = 7$.

► **Corrigé de l'exercice 13**

En C1 : `=A1*(1+$B$1)` ou `=A1+A1*$B$1`. Le \$B\$1 reste fixe lors de la recopie.

► **Corrigé de l'exercice 14**

`=NB.SI(A1:A5;12)` retourne 2 (A1 et A4).

► **Corrigé de l'exercice 15**

`=RECHERCHEV(D1;A2:B10;2;FAUX)`. La valeur cherchée est en D1, la table est A2 :B10, on retourne la 2e colonne (note), tri FAUX pour correspondance exacte.

► **Corrigé de l'exercice 16**

`=RECHERCHEV(E1;A1:B4;2;FAUX)` retourne la ville correspondant au code saisi en E1.

► **Corrigé de l'exercice 17**

1. En D2 : `=MOYENNE(B2:C2)`.
2. En E2 : `=SI(D2>=10;"Admis";"Ajourné")`.
3. Sélectionner D2 :E2, puis recopier vers le bas jusqu'à la ligne 21.

► **Corrigé de l'exercice 18**

Pour une ligne i (i de 2 à 10) :

— Di : `=Bi*Ci`

— Ei : `=Di*0,1925`

— Fi : `=Di+Ei`

On peut aussi écrire Fi directement : `=Di*(1+0,1925)`.

► **Corrigé de l'exercice 19**

1. `=MOYENNE(A1:A30)`

2. =MAX(A1:A30)

3. =NB.SI(A1:A30;">170")

4. =NB.SI(A1:A30;">=160")-NB.SI(A1:A30;">180") ou =NB.SI(A1:A30;">=160")-NB.SI(A1:A30;">180")
(attention : NB.SI ne gère pas deux critères directement ; on peut aussi utiliser =SOMMEPROD((A1:A30>=160)*(

► **Corrigé de l'exercice 20**

Sélectionner la plage A1 :B5, puis dans le menu Insertion, choisir Graphique, sélectionner Histogramme, valider.

► **Corrigé de l'exercice 21**

D1 = 5+10+15 = 30. Si B1 devient 20, D1 = 5+20+15 = 40 (la formule se met à jour automatiquement).

► **Corrigé de l'exercice 22**

=MAX(A1:A5) retourne 15.

► **Corrigé de l'exercice 23**

=SI(MOD(A1;2)=0;"Pair";"Impair"). MOD(A1;2) donne le reste de la division par 2.

► **Corrigé de l'exercice 24**

En D1 : =A1-B1-C1 avec B1 = A1*0,15 et C1 = A1*0,05. Soit directement : =A1*(1-0,15-0,05)
= =A1*0,8.

► **Corrigé de l'exercice 25**

En B1 : =SI(A1>50000;A1*0,9;A1). Si le montant dépasse 50 000 FCFA, on applique 10% de remise (donc on paie 90%).

8

Algorithmique : variables et structures de contrôle

L'algorithmique est la science de la résolution de problèmes par des suites d'instructions ordonnées. Ce chapitre présente les concepts fondamentaux pour écrire et comprendre des algorithmes : variables, types de données, opérations d'entrée-sortie, et les structures qui permettent de contrôler le déroulement du programme (conditions et boucles).

8.1 L'essentiel du cours

8.1.1 Notion d'algorithme

Un **algorithme** est une suite finie et ordonnée d'instructions qui, lorsqu'elles sont exécutées, permettent de résoudre un problème donné. Il se compose de trois parties principales :

- **Entrée** : données fournies à l'algorithme.
- **Traitement** : opérations effectuées sur les données.
- **Sortie** : résultats produits par l'algorithme.

Définition Algorithme

Un algorithme est une procédure pas à pas, définie de manière non ambiguë, qui transforme des données d'entrée en données de sortie en un nombre fini d'étapes.

8.1.2 Variables et types

Une **variable** est un espace mémoire nommé qui peut contenir une valeur. Chaque variable a un **type** qui détermine la nature des données qu'elle peut stocker.

Propriété Types de base

- **Entier** : nombres entiers (ex : 5, -12, 0)
- **Réel** : nombres à virgule (ex : 3.14, -2.5)
- **Caractère** : un seul caractère (ex : 'A', '7')
- **Chaîne** : suite de caractères (ex : "Bonjour")
- **Logique (Booléen)** : vrai ou faux (Vrai/Faux)

8.1.3 Affectation, lecture, écriture

À retenir

[Instructions de base]

- **Affectation** : `Variable ← Expression` — stocke le résultat de l'expression dans la variable.
- **Lecture** : `Lire(Variable)` — permet à l'utilisateur de saisir une valeur.
- **Écriture** : `Écrire(Expression)` — affiche le résultat à l'écran.

Exemple. [Exemple simple]

1 | **Algorithme** CalculSomme

2 | **Variables**

3 | **a**, b, somme : **Entier**

4 | **Début**

5 | Écrire("Entrez deux nombres :")

6 | **Lire**(a)

7 | **Lire**(b)

8 | somme $\leftarrow$ a + b

9 | Écrire("La somme est : ", somme)

```
10 | Fin
```

8.1.4 Structures conditionnelles

Les structures conditionnelles permettent d'exécuter des instructions seulement si une condition est vraie.

Définition Structure Si...Alors...Sinon

```
1 | Si (condition) Alors
```

```
2 |     Instructions_si_vrai
```

```
3 | Sinon
```

```
4 |     Instructions_si_faux
```

```
5 | FinSi
```

À retenir

[Opérateurs de comparaison]

- = : égal à
- <> ou ≠ : différent de
- <, >, <=, >= : comparaisons classiques
- ET, OU, NON : opérateurs logiques

8.1.5 Structures itératives (boucles)

Les boucles permettent de répéter un bloc d'instructions plusieurs fois.

Définition Boucle Pour

Utilisée quand le nombre d'itérations est connu à l'avance.


```
1 | Pour i  $\leftarrow$  debut À fin [Pas pas] Faire
```

```
2 |   Instructions
```

```
3 | FinPour
```

Définition Boucle Tant que

Utilisée quand on répète tant qu'une condition est vraie (test en début).

```
1 | Tant que (condition) Faire
```

```
2 |   Instructions
```

```
3 | FinTantQue
```

Définition Boucle Répéter...Jusqu'à

Utilisée quand on répète jusqu'à ce qu'une condition devienne vraie (test en fin, exécutée au moins une fois).

```
1 | Répéter
```

```
2 |   Instructions
```

```
3 | Jusqu'à (condition)
```

À retenir

[Points clés à retenir]

- Un algorithme commence toujours par **Algorithme** Nom et se termine par **Fin**.
- Les variables doivent être déclarées dans la section **Variables**.
- L'affectation se note avec une flèche $\leftarrow$.
- Les conditions dans les **Si** et les boucles doivent être entre parenthèses.
- La boucle **Répéter...Jusqu'à** s'exécute au moins une fois, contrairement à **Tant que**.
- Pour dérouler un algorithme, on trace un tableau de valeurs des variables à chaque étape.

8.2 Exercices

► Notions de base : variables et affectation

Exercice 1

★ Écrire un algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur, calcule leur produit et affiche le résultat.

Exercice 2

★ Écrire un algorithme qui échange le contenu de deux variables A et B (sans utiliser de troisième variable).

Exercice 3

★ Quel est l'affichage produit par l'algorithme suivant ?

```
1 | Algorithme Test1
```

```
2 | Variables
```

```
3 |   x, y : Entier
```

```
4 | Début
```

```
5 |   x  $\leftarrow$  5
```

```
6 |   y  $\leftarrow$  3
```

```
7 | x  $\leftarrow$  x + y
```

```
8 | y  $\leftarrow$  x - y
```

```
9 | x  $\leftarrow$  x - y
```

```
10 | Écrire(x, y)
```

```
11 | Fin
```

Exercice 4

★ Écrire un algorithme qui lit le nom et l'âge d'une personne, puis affiche un message du type : "Bonjour [nom], vous avez [âge] ans."

► Structures conditionnelles

Exercice 5

★ Écrire un algorithme qui lit un nombre et affiche s'il est positif, négatif ou nul.

Exercice 6

★ Écrire un algorithme qui lit trois nombres et affiche le plus grand des trois.

Exercice 7

★★ Écrire un algorithme qui détermine si une année saisie est bissextile. Une année est bissextile si elle est divisible par 4 mais pas par 100, ou si elle est divisible par 400.

Exercice 8

★★ Un magasin de Yaoundé applique une remise de 10% si le montant des achats dépasse 50 000 FCFA. Écrire un algorithme qui lit le montant des achats et affiche le montant à payer après remise éventuelle.

Exercice 9

★★ Écrire un algorithme qui lit deux nombres et un opérateur (+, -, *, /) et effectue l'opération correspondante. Gérer le cas de la division par zéro.

► Boucle Pour

Exercice 10

★ Écrire un algorithme qui affiche les nombres de 1 à 10.

Exercice 11

★ Écrire un algorithme qui calcule la somme des N premiers entiers naturels (N saisi par l'utilisateur).

Exercice 12

★★ Écrire un algorithme qui lit 10 notes (sur 20) et affiche leur moyenne.

Exercice 13

★★ Écrire un algorithme qui affiche la table de multiplication d'un nombre saisi par l'utilisateur (de 1 à 10).

Exercice 14

★★ Écrire un algorithme qui calcule $N!$ (factorielle de N), N étant saisi par l'utilisateur.

► Boucle Tant que et Répéter...Jusqu'à

Exercice 15

★ Écrire un algorithme utilisant **Tant que** qui affiche les nombres pairs de 2 à 20.

Exercice 16

★★ Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir un mot de passe (supposé "CAMEROUN") et répète la demande tant que le mot de passe est incorrect.

Exercice 17

★★ Écrire un algorithme qui lit une suite de nombres positifs (la saisie s'arrête quand on entre un nombre négatif) et affiche leur somme.

Exercice 18

★★ Écrire un algorithme utilisant **Répéter...Jusqu'à** qui demande à l'utilisateur de deviner un nombre secret (fixé à 42 dans l'algorithme) et affiche "Trop grand" ou "Trop petit" à chaque tentative.

Exercice 19

★★★ Écrire un algorithme qui calcule la moyenne d'une série de notes saisies par l'utilisateur. La saisie s'arrête lorsque l'utilisateur entre -1.

► Déroulement et traçage d'algorithmes

Exercice 20

★★ Dérouler l'algorithme suivant en complétant le tableau de valeurs pour les entrées $a=7$ et $b=3$.

1 | **Algorithme** Division

2 | **Variables**

3 | $a, b, \text{quotient}, \text{reste}$: **Entier**

4 | Début

5 | quotient $\leftarrow$ 0

6 | reste $\leftarrow$ a

7 | **Tant que** (reste $\geq$ b) **Faire**

8 | reste $\leftarrow$ reste - b

9 | quotient $\leftarrow$ quotient + 1

10 | **FinTantQue**

11 | Écrire(quotient, reste)

12 | **Fin**

Exercice 21

★★ Dérouler l'algorithme suivant pour N=5.

1 | **Algorithme** Suite

2 | **Variables**

```
3 | N, i, u : Entier
```

```
4 | Début
```

```
5 | Lire(N)
```

```
6 | u  $\leftarrow$  0
```

```
7 | Pour i  $\leftarrow$  1 À N Faire
```

```
8 |     u  $\leftarrow$  u + i
```

```
9 | FinPour
```

```
10 | Écrire(u)
```

```
11 | Fin
```

Exercice 22

★★★ Dérouler l'algorithme suivant pour la valeur saisie 1234.

```
1 | Algorithme Mystere
```

```
2 | Variables
```

3 | n, chiffre, inverse : Entier

4 | Début

5 | Lire(n)

6 | inverse $\leftarrow$ 0

7 | Tant que (n > 0) Faire

8 | chiffre $\leftarrow$ n MOD 10

9 | inverse $\leftarrow$ inverse * 10 + chiffre

10 | n $\leftarrow$ n DIV 10

11 | FinTantQue

12 | Écrire(inverse)

13 | Fin

► Exercices type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (2020, Cameroun, C/D/E)

Exercice 23

*** Écrire un algorithme qui lit les coefficients a , b , c d'une équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ et affiche ses solutions (réelles ou complexes). On suppose que $a \neq 0$.

Sujet 2 — type Baccalauréat (2021, Cameroun, C/D/E)

Exercice 24

*** Écrire un algorithme qui détermine si un nombre entier N saisi est premier. Un nombre premier est un entier supérieur à 1 qui n'a que deux diviseurs : 1 et lui-même.

Sujet 3 — type Baccalauréat (2022, Cameroun, C/D/E)

Exercice 25

- *** Écrire un algorithme qui lit 10 notes d'élèves (sur 20) et affiche :
- La moyenne de la classe.
 - Le nombre d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10.
 - La note maximale et la note minimale.

Sujet 4 — type Baccalauréat (2023, Cameroun, C/D/E)

Exercice 26

*** Écrire un algorithme qui génère et affiche les N premiers termes de la suite de Fibonacci. La suite est définie par : $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, et $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ pour $n \geq 2$.

Exercice 27

*** Écrire un algorithme qui lit un nombre entier positif et affiche sa représentation en binaire (sans utiliser de tableau).

Exercice 28

*** Écrire un algorithme qui lit un tableau de 10 entiers et affiche le nombre d'occurrences de chaque valeur (entre 0 et 9). On suppose que les valeurs saisies sont comprises entre 0 et 9.

8.3 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

1 | **Algorithme** Produit

2 | **Variables**

3 | **a, b, produit** : Entier

4 | **Début**


```
5 | Écrire("Entrez deux nombres :")
```

```
6 | Lire(a)
```

```
7 | Lire(b)
```

```
8 | produit  $\leftarrow$  a * b
```

```
9 | Écrire("Le produit est : ", produit)
```

```
10 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 2

Pour échanger deux variables sans troisième variable, on utilise les opérations arithmétiques :

```
1 | Algorithme Echange
```

```
2 | Variables
```

```
3 | A, B : Entier
```

```
4 | Début
```

```
5 | Écrire("Entrez A et B :")
```

```
6 | Lire(A)
```

```
7 | Lire(B)
```

```
8 | A  $\leftarrow$  A + B
```

```
9 | B  $\leftleftarrows$  A - B
```

```
10 | A  $\leftarrow$  A - B
```

```
11 | Écrire("Après échange : A = ", A, ", B = ", B)
```

```
12 | Fin
```

Explication : Après $A \leftarrow A+B$, A contient la somme. $B \leftarrow A-B$ donne la valeur initiale de A. Enfin $A \leftarrow A-B$ donne la valeur initiale de B.

► Corrigé de l'exercice 3

Déroulons l'algorithme pas à pas :

— Initialement : $x=5$, $y=3$

— $x \leftarrow x + y = 5 + 3 = 8$

— $y \leftarrow x - y = 8 - 3 = 5$

— $x \leftarrow x - y = 8 - 5 = 3$

L'affichage est : **3 5** (les valeurs ont été échangées).

► Corrigé de l'exercice 4

```
1 | Algorithme Presentation
```

```
2 | Variables
```

```
3 | nom : Chaîne
```

4 | age : Entier

5 | Début

6 | Écrire("Entrez votre nom :")

7 | Lire(nom)

8 | Écrire("Entrez votre âge :")

9 | Lire(age)

10 | Écrire("Bonjour ", nom, ", vous avez ", age, " ans.")

11 | Fin

► Corrigé de l'exercice 5

1 | Algorithme SigneNombre

2 | Variables

3 | n : Entier

4 | Début

```
5 | Écrire("Entrez un nombre :")
```

```
6 | Lire(n)
```

```
7 | Si (n > 0) Alors
```

```
8 |     Écrire("Le nombre est positif.")
```

```
9 |     Sinon
```

```
10 |     Si (n < 0) Alors
```

```
11 |         Écrire("Le nombre est négatif.")
```

```
12 |     Sinon
```

```
13 |         Écrire("Le nombre est nul.")
```

```
14 |     FinSi
```

```
15 | FinSi
```

```
16 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 6

1 | **Algorithme** PlusGrand

2 | **Variables**

3 | **a**, b, c, max : **Entier**

4 | **Début**

5 | Écrire("Entrez trois nombres :")

6 | **Lire**(a)

7 | **Lire**(b)

8 | **Lire**(c)

9 | max $\leftarrow$ a

10 | **Si** (b > max) **Alors**

11 | max $\leftarrow$ b

12 | **FinSi**

```
13 Si (c > max) Alors
```

```
14     max  $\leftarrow$  c
```

```
15 FinSi
```

```
16 Écrire("Le plus grand est : ", max)
```

```
17 Fin
```

► Corrigé de l'exercice 7

```
1 Algorithme AnneeBissextile
```

```
2 Variables
```

```
3     annee : Entier
```

```
4 Début
```

```
5     Écrire("Entrez une année :")
```

```
6     Lire(annee)
```

```
7     Si ((annee MOD 4 = 0 ET annee MOD 100 <> 0) OU (annee MOD 400 = 0)) Alors
```

```
8 | Écrire(annee, " est bissextile.")
```

```
9 | Sinon
```

```
10 | Écrire(annee, " n'est pas bissextile.")
```

```
11 | FinSi
```

```
12 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 8

```
1 | Algorithme Remise
```

```
2 | Variables
```

```
3 | montant, aPayer : Réel
```

```
4 | Début
```

```
5 | Écrire("Entrez le montant des achats (en FCFA) :")
```

```
6 | Lire(montant)
```

```
7 | Si (montant > 50000) Alors
```

```
8 | aPayer  $\leftarrow$  montant * 0.9
```

```
9 | Sinon
```

```
10 | aPayer  $\leftarrow$  montant
```

```
11 | FinSi
```

```
12 | Écrire("Montant à payer : ", aPayer, " FCFA")
```

```
13 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 9

```
1 | Algorithme Calculatrice
```

```
2 | Variables
```

```
3 | a, b, resultat : Réel
```

```
4 | operateur : Caractère
```

```
5 | Début
```

```
6 | Écrire("Entrez deux nombres :")
```



```
7 Lire(a)
```

```
8 Lire(b)
```

```
9 Écrire("Entrez l'opérateur (+, -, *, /) :")
```

```
10 Lire(opérateur)
```

```
11 Selon opérateur
```

```
12 Cas '+' : résultat  $\leftarrow$  a + b
```

```
13 Cas '-' : résultat  $\leftarrow$  a - b
```

```
14 Cas '*' : résultat  $\leftarrow$  a * b
```

```
15 Cas '/' :
```

```
16 Si (b <> 0) Alors
```

```
17     résultat  $\leftarrow$  a / b
```

```
18 Sinon
```

```
19 | Écrire("Erreur : division par zéro !")
```

```
20 | resultat $\leftarrow$ 0
```

```
21 | FinSi
```

```
22 | Sinon : Écrire("Opérateur invalide !")
```

```
23 | FinSelon
```

```
24 | Écrire("Résultat : ", resultat)
```

```
25 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 10

```
1 | Algorithme Compteria10
```

```
2 | Variables
```

```
3 | i : Entier
```

```
4 | Début
```

```
5 | Pour i $\leftarrow$ 1 À 10 Faire
```

6 | Écrire(i)

7 | FinPour

8 | Fin

► Corrigé de l'exercice 11

1 | Algorithme SommeN

2 | Variables

3 | N, i, somme : Entier

4 | Début

5 | Écrire("Entrez un entier N :")

6 | Lire(N)

7 | somme $\leftarrow$ 0

8 | Pour i $\leftarrow$ 1 À N Faire

9 | somme $\leftarrow$ somme + i

```
10 | FinPour
```

```
11 | Écrire("La somme des ", N, " premiers entiers est : ", somme)
```

```
12 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 12

```
1 | Algorithme Moyenne10Notes
```

```
2 | Variables
```

```
3 | i : Entier
```

```
4 | note, somme, moyenne : Réel
```

```
5 | Début
```

```
6 | somme ← 0
```

```
7 | Pour i ← 1 À 10 Faire
```

```
8 |     Écrire("Entrez la note ", i, " :")
```

```
9 |     Lire(note)
```

```
10 |     somme  $\leftarrow$  somme + note
```

```
11 |     FinPour
```

```
12 |     moyenne  $\leftarrow$  somme / 10
```

```
13 |     Écrire("La moyenne est : ", moyenne)
```

```
14 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 13

```
1 | Algorithme TableMultiplication
```

```
2 | Variables
```

```
3 |     n, i : Entier
```

```
4 | Début
```

```
5 |     Écrire("Entrez un nombre :")
```

```
6 |     Lire(n)
```

```
7 |     Pour i  $\leftarrow$  1 À 10 Faire
```

```
8 | Écrire(n, " x ", i, " = ", n * i)
```

```
9 | FinPour
```

```
10 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 14

```
1 | Algorithme Factorielle
```

```
2 | Variables
```

```
3 | N, i, fact : Entier
```

```
4 | Début
```

```
5 | Écrire("Entrez un entier N :")
```

```
6 | Lire(N)
```

```
7 | fact  $\leftarrow$  1
```

```
8 | Pour i  $\leftarrow$  2 À N Faire
```

```
9 | fact  $\leftarrow$  fact * i
```

10 | **FinPour**

11 | Écrire(N, "! = ", fact)

12 | **Fin**

► **Corrigé de l'exercice 15**

1 | **Algorithme** NombresPairs

2 | **Variables**

3 | i : **Entier**

4 | **Début**

5 | i $\leftarrow$ 2

6 | **Tant que** (i <= 20) **Faire**

7 | Écrire(i)

8 | i $\leftarrow$ i + 2

9 | **FinTantQue**

10 | **Fin**

► **Corrigé de l'exercice 16**

1 | **Algorithme** MotDePasse

2 | **Variables**

3 | mdp : Chaîne

4 | **Début**

5 | Écrire("Entrez le mot de passe :")

6 | **Lire**(mdp)

7 | **Tant que** (mdp <> "CAMEROUN") **Faire**

8 | Écrire("Mot de passe incorrect. Réessayez :")

9 | **Lire**(mdp)

10 | **FinTantQue**

11 | Écrire("Accès autorisé.")

12 | **Fin**

► **Corrigé de l'exercice 17**

1 | **Algorithme** SommePositifs

2 | **Variables**

3 | n, somme : **Entier**

4 | **Début**

5 | somme $\leftarrow$ 0

6 | Écrire("Entrez un nombre (négatif pour arrêter) :")

7 | **Lire**(n)

8 | **Tant que** (n >= 0) **Faire**

9 | somme $\leftarrow$ somme + n

10 | Écrire("Entrez un nombre (négatif pour arrêter) :")

11 | **Lire**(n)

12 | **FinTantQue**

13 | Écrire("La somme des nombres positifs est : ", somme)

14 | **Fin**

► Corrigé de l'exercice 18

1 | **Algorithme** Devinette

2 | **Variables**

3 | secret, essai : **Entier**

4 | **Début**

5 | secret $\leftarrow$ 42

6 | **Répéter**

7 | Écrire("Devinez le nombre secret :")

8 | **Lire**(essai)

9 | **Si** (essai > secret) **Alors**

```
10 | Écrire("Trop grand !")

11 | Sinon

12 | Si (essai < secret) Alors

13 |     Écrire("Trop petit !")

14 | FinSi

15 | FinSi

16 | Jusqu'à (essai = secret)

17 | Écrire("Bravo ! Vous avez trouvé le nombre secret.")

18 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 19

```
1 | Algorithme MoyenneNotes
```

```
2 | Variables
```

```
3 | note, somme, moyenne : Réel
```

```
4 | nbNotes : Entier
```

```
5 | Début
```

```
6 | somme $\leftarrow$ 0
```

```
7 | nbNotes $\leftarrow$ 0
```

```
8 | Écrire("Entrez une note (-1 pour terminer) :")
```

```
9 | Lire(note)
```

```
10 | Tant que (note <> -1) Faire
```

```
11 |     somme $\leftarrow$ somme + note
```

```
12 |     nbNotes $\leftarrow$ nbNotes + 1
```

```
13 |     Écrire("Entrez une note (-1 pour terminer) :")
```

```
14 |     Lire(note)
```

```
15 | FinTantQue
```

16 **Si** (nbNotes > 0) **Alors**

17 moyenne $\leftarrow$ somme / nbNotes

18 Écrire("La moyenne est : ", moyenne)

19 **Sinon**

20 Écrire("Aucune note saisie.")

21 **FinSi**

22 **Fin**

► Corrigé de l'exercice 20

Tableau de déroulement pour a=7, b=3 :

Étape	quotient	reste	Condition (reste >= b)	Action
Initial	0	7	—	—
1	0	7	7 >= 3 : Vrai	reste $\leftarrow$ 7-3=4, quotient $\leftarrow$ 0+1=1
2	1	4	4 >= 3 : Vrai	reste $\leftarrow$ 4-3=1, quotient $\leftarrow$ 1+1=2
3	2	1	1 >= 3 : Faux	Sortie de la boucle

Affichage : **2 1** (quotient = 2, reste = 1).

► Corrigé de l'exercice 21

Tableau de déroulement pour N=5 :

i	u (avant)	u (après)	Commentaire
Initial	0	—	u $\leftarrow$ 0
1	0	1	u $\leftarrow$ 0 + 1
2	1	3	u $\leftarrow$ 1 + 2
3	3	6	u $\leftarrow$ 3 + 3
4	6	10	u $\leftarrow$ 6 + 4
5	10	15	u $\leftarrow$ 10 + 5

Affichage : **15** (c'est la somme des 5 premiers entiers : 1+2+3+4+5=15).

► **Corrigé de l'exercice 22**

Tableau de déroulement pour $n=1234$:

Étape	n	chiffre	inverse	Condition ($n > 0$)
Initial	1234	—	0	—
1	123	4	$0*10+4=4$	$1234 > 0$: Vrai
2	12	3	$4*10+3=43$	$123 > 0$: Vrai
3	1	2	$43*10+2=432$	$12 > 0$: Vrai
4	0	1	$432*10+1=4321$	$1 > 0$: Vrai
5	0	—	—	$0 > 0$: Faux

Affichage : **4321** (l'inverse du nombre saisi).

► **Corrigé de l'exercice 23**

1 | **Algorithme** EquationSecondDegre

2 | **Variables**

3 | **a**, b, c, discriminant : Réel

4 | x1, x2, partieReelle, partieImaginaire : Réel

5 | **Début**

6 | Écrire("Entrez les coefficients a, b, c :")

7 | Lire(a)

8 | Lire(b)

9 | Lire(c)

```
10 | discriminant  $\leftarrow b*b - 4*a*c$ 

11 | Si (discriminant > 0) Alors

12 |     x1  $\leftarrow (-b + \text{sqrt}(\text{discriminant})) / (2*a)$ 

13 |     x2  $\leftarrow (-b - \text{sqrt}(\text{discriminant})) / (2*a)$ 

14 |     Écrire("Deux solutions réelles : ", x1, " et ", x2)

15 | Sinon

16 |     Si (discriminant = 0) Alors

17 |         x1  $\leftarrow -b / (2*a)$ 

18 |         Écrire("Une solution double : ", x1)

19 |     Sinon

20 |         partieReelle  $\leftarrow -b / (2*a)$ 

21 |         partieImaginaire  $\leftarrow \text{sqrt}(-\text{discriminant}) / (2*a)$ 
```

```
22 |     Écrire("Deux solutions complexes : ", partieReelle, " + i*",  
    |     partieImaginaire, " et ", partieReelle, " - i*", partieImaginaire)
```

```
23 |     FinSi
```

```
24 |     FinSi
```

```
25 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 24

```
1 | Algorithme NombrePremier
```

```
2 | Variables
```

```
3 |     N, i : Entier
```

```
4 |     estPremier : Booléen
```

```
5 | Début
```

```
6 |     Écrire("Entrez un entier N :")
```

```
7 |     Lire(N)
```

```
8 |     Si (N <= 1) Alors
```



```
9 |     estPremier  $\leftarrow$  Faux
```

```
10 |     Sinon
```

```
11 |     estPremier  $\leftarrow$  Vrai
```

```
12 |     Pour i  $\leftarrow$  2 À N-1 Faire
```

```
13 |         Si (N MOD i = 0) Alors
```

```
14 |             estPremier  $\leftarrow$  Faux
```

```
15 |         FinSi
```

```
16 |     FinPour
```

```
17 |     FinSi
```

```
18 |     Si (estPremier = Vrai) Alors
```

```
19 |         Écrire(N, " est un nombre premier.")
```

```
20 |     Sinon
```

```
21 | Écrire(N, " n'est pas un nombre premier.")
```

```
22 | FinSi
```

```
23 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 25

```
1 | Algorithme StatistiquesNotes
```

```
2 | Variables
```

```
3 | i : Entier
```

```
4 | note, somme, moyenne, max, min : Réel
```

```
5 | nbReussite : Entier
```

```
6 | Début
```

```
7 | somme  $\leftarrow$  0
```

```
8 | nbReussite  $\leftarrow$  0
```

```
9 | max  $\leftarrow$  0
```

```
10 | min  $\leftarrow$  20

11 | Pour i  $\leftarrow$  1 À 10 Faire

12 |   Écrire("Entrez la note ", i, " (sur 20) :")

13 |   Lire(note)

14 |   somme  $\leftarrow$  somme + note

15 |   Si (note >= 10) Alors

16 |     nbReussite  $\leftarrow$  nbReussite + 1

17 |   FinSi

18 |   Si (note > max) Alors

19 |     max  $\leftarrow$  note

20 |   FinSi

21 |   Si (note < min) Alors
```

```
22 | min $\leftarrow$ note
```

```
23 | FinSi
```

```
24 | FinPour
```

```
25 | moyenne $\leftarrow$ somme / 10
```

```
26 | Écrire("Moyenne de la classe : ", moyenne)
```

```
27 | Écrire("Nombre d'élèves ayant la moyenne : ", nbReussite)
```

```
28 | Écrire("Note maximale : ", max)
```

```
29 | Écrire("Note minimale : ", min)
```

```
30 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 26

```
1 | Algorithme Fibonacci
```

```
2 | Variables
```

```
3 | N, i, f0, f1, fn : Entier
```

4 Début

5 Écrire("Entrez le nombre de termes N :")

6 Lire(N)

7 $f_0 \leftarrow 0$

8 $f_1 \leftarrow 1$

9 Si (N >= 1) Alors

10 Écrire(f0)

11 FinSi

12 Si (N >= 2) Alors

13 Écrire(f1)

14 FinSi

15 Pour i $\leftarrow 3$ À N Faire

```
16 | fn  $\rightarrow$  f0 + f1
```

```
17 | Écrire(fn)
```

```
18 | f0  $\rightarrow$  f1
```

```
19 | f1  $\rightarrow$  fn
```

```
20 | FinPour
```

```
21 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 27

```
1 | Algorithme ConversionBinaire
```

```
2 | Variables
```

```
3 | n, reste : Entier
```

```
4 | binaire : Chaîne
```

```
5 | Début
```

```
6 | Écrire("Entrez un nombre entier positif :")
```

```
7 | Lire(n)
```

```
8 | binaire  $\leftarrow$  ""
```

```
9 | Si (n = 0) Alors
```

```
10 |     binaire  $\leftarrow$  "0"
```

```
11 | Sinon
```

```
12 |     Tant que (n > 0) Faire
```

```
13 |         reste  $\leftarrow$  n MOD 2
```

```
14 |         Si (reste = 0) Alors
```

```
15 |             binaire  $\leftarrow$  "0" + binaire
```

```
16 |         Sinon
```

```
17 |             binaire  $\leftarrow$  "1" + binaire
```

```
18 |         FinSi
```

```
19 | n  $\leftarrow$  n DIV 2
```

```
20 | FinTantQue
```

```
21 | FinSi
```

```
22 | Écrire("Représentation binaire : ", binaire)
```

```
23 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 28

```
1 | Algorithme Occurrences
```

```
2 | Variables
```

```
3 | i, valeur : Entier
```

```
4 | occurrences : Tableau[0..9] d'Entier
```

```
5 | Début
```

```
6 | Pour i  $\leftarrow$  0 À 9 Faire
```

```
7 | occurrences[i]  $\leftarrow$  0
```



```
8 | FinPour
```

```
9 | Pour i $\leftarrow$ 1 À 10 Faire
```

```
10 | Écrire("Entrez une valeur entre 0 et 9 :")
```

```
11 | Lire(valeur)
```

```
12 | occurrences[valeur] $\leftarrow$ occurrences[valeur] + 1
```

```
13 | FinPour
```

```
14 | Pour i $\leftarrow$ 0 À 9 Faire
```

```
15 | Écrire("La valeur ", i, " apparaît ", occurrences[i], " fois.")
```

```
16 | FinPour
```

```
17 | Fin
```

Tableaux et structures de données

Les tableaux sont des structures de données fondamentales en programmation. Ce chapitre présente les tableaux à une et deux dimensions, ainsi que les chaînes de caractères, avec leurs algorithmes de base : parcours, recherche, tri et comptage.

9.1 L'essentiel du cours

9.1.1 Tableaux à une dimension

Définition Tableau

Un tableau est une structure de données qui permet de stocker plusieurs valeurs de même type dans une variable unique. Chaque élément est repéré par un indice (ou index). En algorithmique, on déclare un tableau par : `Tableau nom[taille] : Type`.

Propriété

- Le premier élément a l'indice 1 (ou 0 selon le langage).
- La taille est fixée à la déclaration.
- On accède à un élément par `nom[indice]`.

À retenir

- **Parcours complet** : Pour i de 1 à N faire ... FinPour
- **Recherche d'un élément** : parcourir jusqu'à trouver la valeur.
- **Maximum/Minimum** : initialiser avec le premier élément, puis comparer.
- **Somme/Moyenne** : accumuler dans une variable.
- **Tri simple** : tri par sélection ou par insertion.

Exemple. [Parcours et somme]

1 | **Algorithme** SommeTableau

2 | Variables

3 | T : Tableau[100] : Réel

4 | N, i : Entier

5 | S : Réel

6 | Début

7 | Ecrire("Donner la taille N :")

8 | Lire(N)

9 | Pour i de 1 à N faire

10 | Ecrire("T[", i, "] =")

11 | Lire(T[i])

12 | FinPour

13 | S ← 0

```
14 | Pour i de 1 à N faire
```

```
15 |     S ← S + T[i]
```

```
16 | FinPour
```

```
17 | Ecrire("Somme = ", S)
```

```
18 | Fin
```

9.1.2 Tableaux à deux dimensions

Définition Matrice

Un tableau à deux dimensions (ou matrice) se déclare par : `Tableau nom[N] [M] : Type`. On accède à un élément par `nom[i] [j]`, où *i* est la ligne et *j* la colonne.

À retenir

Pour parcourir une matrice, on utilise deux boucles imbriquées :

- Boucle externe : parcours des lignes.
- Boucle interne : parcours des colonnes.

9.1.3 Chaînes de caractères

Définition Chaîne

Une chaîne de caractères est une suite de caractères. En algorithmique, on la manipule comme un tableau de caractères. La longueur d'une chaîne est donnée par `Longueur(ch)`.

Propriété

Opérations courantes sur les chaînes :

- `Concaténer(ch1, ch2)` : fusionner deux chaînes.
- `SousChaîne(ch, début, longueur)` : extraire une partie.

- PosCar(ch, car) : position d'un caractère.
- Effacer(ch, pos, nb) : supprimer des caractères.

9.2 Exercices

► Tableaux à une dimension : parcours et opérations de base

Exercice 1

★ Écrire un algorithme qui remplit un tableau de 10 entiers saisis au clavier, puis affiche le nombre d'éléments pairs.

Exercice 2

★ Écrire un algorithme qui calcule la moyenne des notes d'une classe de N élèves ($N \leq 50$). Les notes sont stockées dans un tableau.

Exercice 3

★ Écrire un algorithme qui recherche la valeur maximale dans un tableau de N entiers.

Exercice 4

★ Écrire un algorithme qui recherche la valeur minimale dans un tableau de N réels.

Exercice 5

★ Écrire un algorithme qui calcule la somme des éléments d'un tableau de N entiers.

Exercice 6

★★ Écrire un algorithme qui lit un tableau de N entiers, puis affiche le nombre d'occurrences d'une valeur donnée V.

Exercice 7

★★ Écrire un algorithme qui vérifie si un tableau de N entiers est trié par ordre croissant.

Exercice 8

★★ Écrire un algorithme qui inverse l'ordre des éléments d'un tableau de N entiers.

Exercice 9

★★ Écrire un algorithme qui supprime toutes les occurrences d'une valeur V dans un tableau de N entiers.

Exercice 10

★★ Écrire un algorithme qui insère une valeur V à une position P dans un tableau de N entiers.

► Tri et recherche

Exercice 11

★★ Écrire un algorithme de tri par sélection pour trier un tableau de N entiers par ordre croissant.

Exercice 12

★★ Écrire un algorithme de tri par insertion pour trier un tableau de N entiers par ordre décroissant.

Exercice 13

★★ Écrire un algorithme de recherche dichotomique dans un tableau trié de N entiers.

Exercice 14

*** On dispose d'un tableau T de N entiers. Écrire un algorithme qui affiche les éléments uniques (qui apparaissent une seule fois).

Exercice 15

*** Écrire un algorithme qui fusionne deux tableaux triés T1 et T2 en un seul tableau trié T3.

► Tableaux à deux dimensions

Exercice 16

* Écrire un algorithme qui remplit une matrice M de taille $N \times M$ avec des valeurs saisies au clavier, puis affiche la matrice.

Exercice 17

** Écrire un algorithme qui calcule la somme des éléments d'une matrice $N \times M$.

Exercice 18

** Écrire un algorithme qui affiche les éléments de la diagonale principale d'une matrice carrée $N \times N$.

Exercice 19

** Écrire un algorithme qui recherche le maximum dans une matrice $N \times M$.

Exercice 20

*** Écrire un algorithme qui calcule le produit de deux matrices A ($N \times P$) et B ($P \times M$).

► Chaînes de caractères

Exercice 21

* Écrire un algorithme qui lit une chaîne de caractères et affiche sa longueur.

Exercice 22

** Écrire un algorithme qui lit une chaîne et affiche le nombre de voyelles qu'elle contient.

Exercice 23

** Écrire un algorithme qui vérifie si une chaîne est un palindrome (se lit identique dans les deux sens).

Exercice 24

** Écrire un algorithme qui supprime les espaces d'une chaîne de caractères.

Exercice 25

*** Écrire un algorithme qui lit une phrase et affiche chaque mot sur une ligne séparée.

► Exercices type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (2023, Cameroun, C)

On considère un tableau T de N entiers ($N \leq 100$). Écrire un algorithme qui :

1. Remplit le tableau avec des valeurs saisies au clavier.
2. Calcule et affiche la somme des éléments positifs.
3. Calcule et affiche le produit des éléments négatifs.
4. Affiche le nombre d'éléments nuls.

Sujet 2 — type Baccalauréat (2022, Cameroun, D)

Un professeur souhaite gérer les notes de ses 30 élèves. Écrire un algorithme qui :

1. Saisit les notes dans un tableau.
2. Calcule la moyenne de la classe.
3. Affiche le nombre d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10.
4. Affiche la note maximale et la note minimale.

Sujet 3 — type Baccalauréat (2021, Cameroun, E)

On dispose d'un tableau T de N entiers. Écrire un algorithme qui :

1. Trie le tableau par ordre croissant en utilisant le tri par sélection.
2. Demande une valeur V à rechercher.
3. Affiche la position de V dans le tableau trié (ou un message si absent).

9.3 Corrigés► **Corrigé de l'exercice 1**

1 | **Algorithme** CompterPairs

2 | **Variables**

3 | T : **Tableau**[10] : **Entier**

4 | i, nbPairs : **Entier**

5 | **Début**

6 | nbPairs ← 0

7 | **Pour** i **de** 1 **à** 10 **faire**

```
8 | Ecrire("T[", i, "] = ")
```

```
9 | Lire(T[i])
```

```
10 | Si T[i] mod 2 = 0 Alors
```

```
11 |     nbPairs ← nbPairs + 1
```

```
12 | FinSi
```

```
13 | FinPour
```

```
14 | Ecrire("Nombre d'éléments pairs : ", nbPairs)
```

```
15 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 2

```
1 | Algorithme MoyenneClasse
```

```
2 | Variables
```

```
3 |     notes : Tableau[50] : Réel
```

```
4 |     N, i : Entier
```



```
5 | somme, moyenne : Réel
```

```
6 | Début
```

```
7 |   Ecrire("Nombre d'élèves : ")
```

```
8 |   Lire(N)
```

```
9 |   somme ← 0
```

```
10 |   Pour i de 1 à N faire
```

```
11 |       Ecrire("Note de l'élève ", i, " : ")
```

```
12 |       Lire(notes[i])
```

```
13 |       somme ← somme + notes[i]
```

```
14 |   FinPour
```

```
15 |   moyenne ← somme / N
```

```
16 |   Ecrire("Moyenne de la classe : ", moyenne)
```

17 | **Fin**

► **Corrigé de l'exercice 3**

1 | **Algorithme** MaximumTableau

2 | **Variables**

3 | **T** : **Tableau**[100] : **Entier**

4 | **N**, **i**, **max** : **Entier**

5 | **Début**

6 | **Ecrire**("Taille du tableau : ")

7 | **Lire**(**N**)

8 | **Pour** **i** **de** 1 **à** **N** **faire**

9 | **Ecrire**("T[" , **i** , "]" = ")

10 | **Lire**(**T**[**i**])

11 | **FinPour**

```
12 | max ← T[1]

13 | Pour i de 2 à N faire

14 |     Si T[i] > max Alors

15 |         max ← T[i]

16 |     FinSi

17 | FinPour

18 | Ecrire("Maximum : ", max)

19 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 4

```
1 | Algorithme MinimumTableau

2 | Variables

3 |     T : Tableau[100] : Réel

4 |     N, i : Entier
```

5 | min : Réel

6 | Début

7 | Ecrire("Taille du tableau : ")

8 | Lire(N)

9 | Pour i de 1 à N faire

10 | Ecrire("T[" , i, "]" = ")

11 | Lire(T[i])

12 | FinPour

13 | min ← T[1]

14 | Pour i de 2 à N faire

15 | Si T[i] < min Alors

16 | min ← T[i]

```
17 | FinSi
```

```
18 | FinPour
```

```
19 | Ecrire("Minimum : ", min)
```

```
20 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 5

```
1 | Algorithme SommeTableau
```

```
2 | Variables
```

```
3 | T : Tableau[100] : Entier
```

```
4 | N, i, somme : Entier
```

```
5 | Début
```

```
6 | Ecrire("Taille du tableau : ")
```

```
7 | Lire(N)
```

```
8 | somme ← 0
```

9 | Pour i de 1 à N faire

10 | Ecrire("T[" , i, "]" = ")

11 | Lire(T[i])

12 | somme ← somme + T[i]

13 | FinPour

14 | Ecrire("Somme : ", somme)

15 | Fin

► Corrigé de l'exercice 6

1 | Algorithme Occurrences

2 | Variables

3 | T : Tableau[100] : Entier

4 | N, i, V, compteur : Entier

5 | Début

```
6 | Ecrire("Taille du tableau : ")
```

```
7 | Lire(N)
```

```
8 | Pour i de 1 à N faire
```

```
9 |     Ecrire("T[" , i, "] = ")
```

```
10 |     Lire(T[i])
```

```
11 | FinPour
```

```
12 | Ecrire("Valeur à rechercher : ")
```

```
13 | Lire(V)
```

```
14 |     compteur ← 0
```

```
15 |     Pour i de 1 à N faire
```

```
16 |         Si T[i] = V Alors
```

```
17 |             compteur ← compteur + 1
```

```
18 | FinSi
```

```
19 | FinPour
```

```
20 | Ecrire("Nombre d'occurrences de ", V, " : ", compteur)
```

```
21 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 7

```
1 | Algorithme VerifierTri
```

```
2 | Variables
```

```
3 | T : Tableau[100] : Entier
```

```
4 | N, i : Entier
```

```
5 | trie : Booléen
```

```
6 | Début
```

```
7 | Ecrire("Taille du tableau : ")
```

```
8 | Lire(N)
```



```
9 | Pour i de 1 à N faire
```

```
10 |   Ecrire("T[" , i, "]" = ")
```

```
11 |   Lire(T[i])
```

```
12 |   FinPour
```

```
13 |   trie ← Vrai
```

```
14 |   Pour i de 1 à N-1 faire
```

```
15 |     Si T[i] > T[i+1] Alors
```

```
16 |       trie ← Faux
```

```
17 |     FinSi
```

```
18 |   FinPour
```

```
19 |   Si trie Alors
```

```
20 |     Ecrire("Le tableau est trié par ordre croissant.")
```

21 | **Sinon**

22 | **Ecrire**("Le tableau n'est pas trié.")

23 | **FinSi**

24 | **Fin**

► Corrigé de l'exercice 8

1 | **Algorithme** InverserTableau

2 | **Variables**

3 | **T : Tableau**[100] : **Entier**

4 | **N, i, temp : Entier**

5 | **Début**

6 | **Ecrire**("Taille du tableau : ")

7 | **Lire**(N)

8 | **Pour i de 1 à N faire**

```
9 | Ecrire("T[" , i, "]" = ")
```

```
10 | Lire(T[i])
```

```
11 | FinPour
```

```
12 | Pour i de 1 à N div 2 faire
```

```
13 |     temp ← T[i]
```

```
14 |     T[i] ← T[N - i + 1]
```

```
15 |     T[N - i + 1] ← temp
```

```
16 | FinPour
```

```
17 | Ecrire("Tableau inversé :")
```

```
18 | Pour i de 1 à N faire
```

```
19 |     Ecrire(T[i])
```

```
20 | FinPour
```

21 | **Fin**

► **Corrigé de l'exercice 9**

1 | **Algorithme** SupprimerValeur

2 | **Variables**

3 | **T** : **Tableau**[100] : **Entier**

4 | **N**, **i**, **j**, **V** : **Entier**

5 | **Début**

6 | **Ecrire**("Taille du tableau : ")

7 | **Lire**(**N**)

8 | **Pour** **i** **de** 1 **à** **N** **faire**

9 | **Ecrire**("T[" , **i** , "]" = ")

10 | **Lire**(**T**[**i**])

11 | **FinPour**

```
12 | Ecrire("Valeur à supprimer : ")
```

```
13 | Lire(V)
```

```
14 | i ← 1
```

```
15 | TantQue i ≤ N faire
```

```
16 |   Si T[i] = V Alors
```

```
17 |     Pour j de i à N-1 faire
```

```
18 |       T[j] ← T[j+1]
```

```
19 |     FinPour
```

```
20 |     N ← N - 1
```

```
21 |   Sinon
```

```
22 |     i ← i + 1
```

```
23 |   FinSi
```

```
24 | FinTantQue
```

```
25 | Ecrire("Nouveau tableau :")
```

```
26 | Pour i de 1 à N faire
```

```
27 | Ecrire(T[i])
```

```
28 | FinPour
```

```
29 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 10

```
1 | Algorithme InsérerValeur
```

```
2 | Variables
```

```
3 | T : Tableau[101] : Entier
```

```
4 | N, i, V, P : Entier
```

```
5 | Début
```

```
6 | Ecrire("Taille du tableau : ")
```

```
7 | Lire(N)
```

```
8 | Pour i de 1 à N faire
```

```
9 |   Ecrire("T[", i, "] = ")
```

```
10 |   Lire(T[i])
```

```
11 | FinPour
```

```
12 | Ecrire("Valeur à insérer : ")
```

```
13 | Lire(V)
```

```
14 | Ecrire("Position d'insertion : ")
```

```
15 | Lire(P)
```

```
16 | Pour i de N jusqu'à P pas -1 faire
```

```
17 |   T[i+1] ← T[i]
```

```
18 | FinPour
```

19 | `T[P] ← V`

20 | `N ← N + 1`

21 | `Ecrire("Nouveau tableau :")`

22 | `Pour i de 1 à N faire`

23 | `Ecrire(T[i])`

24 | `FinPour`

25 | `Fin`

► Corrigé de l'exercice 11

1 | `Algorithme TriSelection`

2 | `Variables`

3 | `T : Tableau[100] : Entier`

4 | `N, i, j, min, temp : Entier`

5 | `Début`


```
6 | Ecrire("Taille du tableau : ")
```

```
7 | Lire(N)
```

```
8 | Pour i de 1 à N faire
```

```
9 |     Ecrire("T[" , i, "] = ")
```

```
10 |     Lire(T[i])
```

```
11 | FinPour
```

```
12 | Pour i de 1 à N-1 faire
```

```
13 |     min ← i
```

```
14 |     Pour j de i+1 à N faire
```

```
15 |         Si T[j] < T[min] Alors
```

```
16 |             min ← j
```

```
17 | FinSi
```

18 | **FinPour**

19 | temp ← T[i]

20 | T[i] ← T[min]

21 | T[min] ← temp

22 | **FinPour**

23 | **Ecrire**("Tableau trié :")

24 | **Pour** i **de** 1 **à** N **faire**

25 | **Ecrire**(T[i])

26 | **FinPour**

27 | **Fin**

► Corrigé de l'exercice 12

1 | **Algorithme** TriInsertion

2 | **Variables**

```
3 | T : Tableau[100] : Entier
```

```
4 | N, i, j, cle : Entier
```

```
5 | Début
```

```
6 |   Ecrire("Taille du tableau : ")
```

```
7 |   Lire(N)
```

```
8 |   Pour i de 1 à N faire
```

```
9 |     Ecrire("T[" , i, "]" = ")
```

```
10 |     Lire(T[i])
```

```
11 |   FinPour
```

```
12 |   Pour i de 2 à N faire
```

```
13 |     cle ← T[i]
```

```
14 |     j ← i - 1
```

```
15 | TantQue j = 1 et T[j] < cle faire
16 |     T[j+1] ← T[j]
17 |     j ← j + 1
18 | FinTantQue
19 | T[j+1] ← cle
20 | FinPour
21 | Ecrire("Tableau trié par ordre décroissant :")
22 | Pour i de 1 à N faire
23 |     Ecrire(T[i])
24 | FinPour
25 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 13

```
1 | Algorithme RechercheDichotomique
```

2 | Variables

3 | T : Tableau[100] : Entier

4 | N, i, V, debut, fin, milieu : Entier

5 | trouve : Booléen

6 | Début

7 | Ecrire("Taille du tableau : ")

8 | Lire(N)

9 | Pour i de 1 à N faire

10 | Ecrire("T[" , i, "] = ")

11 | Lire(T[i])

12 | FinPour

13 | Ecrire("Valeur à rechercher : ")

```
14 | Lire(V)
```

```
15 | debut ← 1
```

```
16 | fin ← N
```

```
17 | trouve ← Faux
```

```
18 | TantQue debut fin et non trouve faire
```

```
19 | milieu ← (debut + fin) div 2
```

```
20 | Si T[milieu] = V Alors
```

```
21 |     trouve ← Vrai
```

```
22 | Sinon
```

```
23 |     Si T[milieu] > V Alors
```

```
24 |         fin ← milieu - 1
```

```
25 | Sinon
```

```
26 |      debut ← milieu + 1
```

```
27 |      FinSi
```

```
28 |      FinSi
```

```
29 |      FinTantQue
```

```
30 |      Si trouve Alors
```

```
31 |          Ecrire("Valeur trouvée à la position ", milieu)
```

```
32 |      Sinon
```

```
33 |          Ecrire("Valeur non trouvée")
```

```
34 |      FinSi
```

```
35 |  Fin
```

► Corrigé de l'exercice 14

```
1 | Algorithme ElementsUniques
```

```
2 | Variables
```

```
3 | T : Tableau[100] : Entier
```

```
4 | N, i, j : Entier
```

```
5 | estUnique : Booléen
```

```
6 | Début
```

```
7 | Ecrire("Taille du tableau : ")
```

```
8 | Lire(N)
```

```
9 | Pour i de 1 à N faire
```

```
10 | Ecrire("T[" , i , "]" = ")
```

```
11 | Lire(T[i])
```

```
12 | FinPour
```

```
13 | Ecrire("Éléments uniques :")
```

```
14 | Pour i de 1 à N faire
```



```
15 |     estUnique ← Vrai
```

```
16 |     Pour j de 1 à N faire
```

```
17 |         Si i < j et T[i] = T[j] Alors
```

```
18 |             estUnique ← Faux
```

```
19 |         FinSi
```

```
20 |     FinPour
```

```
21 |     Si estUnique Alors
```

```
22 |         Ecrire(T[i])
```

```
23 |     FinSi
```

```
24 | FinPour
```

```
25 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 15

```
1 | Algorithme FusionTableaux
```

2 | Variables

3 | T1, T2, T3 : Tableau[100] : Entier

4 | N1, N2, i, j, k : Entier

5 | Début

6 | Ecrire("Taille du premier tableau : ")

7 | Lire(N1)

8 | Pour i de 1 à N1 faire

9 | Ecrire("T1[" , i , "]" = ")

10 | Lire(T1[i])

11 | FinPour

12 | Ecrire("Taille du deuxième tableau : ")

13 | Lire(N2)

```
14 | Pour i de 1 à N2 faire
```

```
15 |   Ecrire("T2[", i, "] = ")
```

```
16 |   Lire(T2[i])
```

```
17 | FinPour
```

```
18 |   i ← 1
```

```
19 |   j ← 1
```

```
20 |   k ← 1
```

```
21 |   TantQue i ≤ N1 et j ≤ N2 faire
```

```
22 |     Si T1[i] < T2[j] Alors
```

```
23 |       T3[k] ← T1[i]
```

```
24 |       i ← i + 1
```

```
25 |     Sinon
```

```
26 | T3[k] ← T2[j]
```

```
27 | j ← j + 1
```

```
28 | FinSi
```

```
29 | k ← k + 1
```

```
30 | FinTantQue
```

```
31 | TantQue i N1 faire
```

```
32 | T3[k] ← T1[i]
```

```
33 | i ← i + 1
```

```
34 | k ← k + 1
```

```
35 | FinTantQue
```

```
36 | TantQue j N2 faire
```

```
37 | T3[k] ← T2[j]
```

```
38 |     j ← j + 1
```

```
39 |     k ← k + 1
```

```
40 | FinTantQue
```

```
41 | Ecrire("Tableau fusionné trié :")
```

```
42 | Pour i de 1 à k-1 faire
```

```
43 |     Ecrire(T3[i])
```

```
44 | FinPour
```

```
45 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 16

```
1 | Algorithme AfficherMatrice
```

```
2 | Variables
```

```
3 |     M : Tableau[50][50] : Réel
```

```
4 |     N, Mdim, i, j : Entier
```

5 | Début

6 | Ecrire("Nombre de lignes : ")

7 | Lire(N)

8 | Ecrire("Nombre de colonnes : ")

9 | Lire(Mdim)

10 | Pour i de 1 à N faire

11 | Pour j de 1 à Mdim faire

12 | Ecrire("M[" , i , "]" , j , "]" = ")

13 | Lire(M[i] [j])

14 | FinPour

15 | FinPour

16 | Ecrire("Matrice :")

```

17 | Pour i de 1 à N faire
18 |
19 |     Pour j de 1 à Mdim faire
20 |
21 |         Ecrire(M[i][j])
22 |
23 |     FinPour
24 |
25 | Fin

```

► Corrigé de l'exercice 17

```

1 | Algorithme SommeMatrice
2 |
3 | Variables
4 |
5 |     M : Tableau[50][50] : Réel
6 |
7 |     N, Mdim, i, j : Entier
8 |
9 |     somme : Réel

```

6 | Début

7 | Ecrire("Nombre de lignes : ")

8 | Lire(N)

9 | Ecrire("Nombre de colonnes : ")

10 | Lire(Mdim)

11 | Pour i de 1 à N faire

12 | Pour j de 1 à Mdim faire

13 | Ecrire("M[" , i, "]" , j, "]" = ")

14 | Lire(M[i] [j])

15 | FinPour

16 | FinPour

17 | somme ← 0


```
18 | Pour i de 1 à N faire
19 |     Pour j de 1 à Mdim faire
20 |         somme ← somme + M[i][j]
21 |     FinPour
22 | FinPour
23 | Ecrire("Somme des éléments : ", somme)
24 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 18

```
1 | Algorithme DiagonalePrincipale
```

```
2 | Variables
```

```
3 | M : Tableau[50][50] : Réel
```

```
4 | N, i : Entier
```

```
5 | Début
```

```
6 | Ecrire("Taille de la matrice carrée : ")
```

```
7 | Lire(N)
```

```
8 | Pour i de 1 à N faire
```

```
9 |     Pour j de 1 à N faire
```

```
10 |         Ecrire("M[" , i , "]" , j , "]" = ")
```

```
11 |         Lire(M[i] [j])
```

```
12 |     FinPour
```

```
13 | FinPour
```

```
14 | Ecrire("Diagonale principale :")
```

```
15 | Pour i de 1 à N faire
```

```
16 |     Ecrire(M[i] [i])
```

```
17 | FinPour
```

18 | **Fin**

► **Corrigé de l'exercice 19**

1 | **Algorithme** MaximumMatrice

2 | **Variables**

3 | M : **Tableau**[50][50] : Réel

4 | N, Mdim, i, j : **Entier**

5 | max : Réel

6 | **Début**

7 | **Ecrire**("Nombre de lignes : ")

8 | **Lire**(N)

9 | **Ecrire**("Nombre de colonnes : ")

10 | **Lire**(Mdim)

11 | **Pour** i **de** 1 **à** N **faire**

```
12 | Pour j de 1 à Mdim faire
```

```
13 |   Ecrire("M[" , i, "]" , j, "]" = ")
```

```
14 |   Lire(M[i][j])
```

```
15 |   FinPour
```

```
16 |   FinPour
```

```
17 |   max ← M[1][1]
```

```
18 |   Pour i de 1 à N faire
```

```
19 |     Pour j de 1 à Mdim faire
```

```
20 |       Si M[i][j] > max Alors
```

```
21 |         max ← M[i][j]
```

```
22 |       FinSi
```

```
23 |     FinPour
```

24 | `FinPour`

25 | `Ecrire("Maximum : ", max)`

26 | `Fin`

► **Corrigé de l'exercice 20**

1 | `Algorithme` ProduitMatrices

2 | `Variables`

3 | `A, B, C : Tableau[50][50] : Réel`

4 | `N, P, M, i, j, k : Entier`

5 | `somme : Réel`

6 | `Début`

7 | `Ecrire("Dimensions de A (N×P) : ")`

8 | `Lire(N, P)`

9 | `Ecrire("Dimensions de B (P×M) : ")`

```
10 Lire(P, M)
```

```
11 Pour i de 1 à N faire
```

```
12     Pour j de 1 à P faire
```

```
13         Ecrire("A[" , i, "]" , j, "]" = ")
```

```
14         Lire(A[i][j])
```

```
15     FinPour
```

```
16 FinPour
```

```
17 Pour i de 1 à P faire
```

```
18     Pour j de 1 à M faire
```

```
19         Ecrire("B[" , i, "]" , j, "]" = ")
```

```
20         Lire(B[i][j])
```

```
21     FinPour
```

22 | FinPour

23 | Pour i de 1 à N faire

24 | Pour j de 1 à M faire

25 | somme ← 0

26 | Pour k de 1 à P faire

27 | somme ← somme + A[i][k] * B[k][j]

28 | FinPour

29 | C[i][j] ← somme

30 | FinPour

31 | FinPour

32 | Ecrire("Matrice produit C :")

33 | Pour i de 1 à N faire

```
34 | Pour j de 1 à M faire
```

```
35 |     Ecrire(C[i][j])
```

```
36 | FinPour
```

```
37 | Ecrire("")
```

```
38 | FinPour
```

```
39 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 21

```
1 | Algorithme LongueurChaine
```

```
2 | Variables
```

```
3 |     ch : Chaîne
```

```
4 |     longueur : Entier
```

```
5 | Début
```

```
6 |     Ecrire("Donner une chaîne : ")
```



```
7 Lire(ch)
```

```
8 longueur ← Longueur(ch)
```

```
9 Ecrire("Longueur de la chaîne : ", longueur)
```

```
10 Fin
```

► Corrigé de l'exercice 22

```
1 Algorithme CompterVoyelles
```

```
2 Variables
```

```
3 ch : Chaîne
```

```
4 i, nbVoyelles, longueur : Entier
```

```
5 car : Caractère
```

```
6 Début
```

```
7 Ecrire("Donner une chaîne : ")
```

```
8 Lire(ch)
```

```
9 | longueur ← Longueur(ch)
```

```
10 | nbVoyelles ← 0
```

```
11 | Pour i de 1 à longueur faire
```

```
12 | car ← SousChaîne(ch, i, 1)
```

```
13 | Si car = 'a' ou car = 'e' ou car = 'i' ou car = 'o' ou car = 'u' ou
```

```
14 | car = 'A' ou car = 'E' ou car = 'I' ou car = 'O' ou car = 'U' Alors
```

```
15 | nbVoyelles ← nbVoyelles + 1
```

```
16 | FinSi
```

```
17 | FinPour
```

```
18 | Ecrire("Nombre de voyelles : ", nbVoyelles)
```

```
19 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 23

```
1 | Algorithme Palindrome
```

2 | **Variables**

3 | ch : Chaîne

4 | i, longueur : Entier

5 | estPalindrome : Booléen

6 | **Début**

7 | Ecrire("Donner une chaîne : ")

8 | Lire(ch)

9 | longueur ← Longueur(ch)

10 | estPalindrome ← Vrai

11 | **Pour** i **de** 1 à longueur div 2 **faire**

12 | **Si** SousChaîne(ch, i, 1) SousChaîne(ch, longueur - i + 1, 1) **Alors**

13 | estPalindrome ← Faux

```
14 | FinSi
```

```
15 | FinPour
```

```
16 | Si estPalindrome Alors
```

```
17 |   Ecrire("La chaîne est un palindrome.")
```

```
18 | Sinon
```

```
19 |   Ecrire("La chaîne n'est pas un palindrome.")
```

```
20 | FinSi
```

```
21 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 24

```
1 | Algorithme SupprimerEspaces
```

```
2 | Variables
```

```
3 |   ch, resultat : Chaîne
```

```
4 |   i, longueur : Entier
```

```
5 | car : Caractère
```

```
6 | Début
```

```
7 |   Ecrire("Donner une chaîne : ")
```

```
8 |   Lire(ch)
```

```
9 |   longueur ← Longueur(ch)
```

```
10 |   resultat ← ""
```

```
11 |   Pour i de 1 à longueur faire
```

```
12 |     car ← SousChaîne(ch, i, 1)
```

```
13 |     Si car = ' ' Alors
```

```
14 |       resultat ← Concaténer(resultat, car)
```

```
15 |     FinSi
```

```
16 |   FinPour
```

```
17 |   Ecrire("Chaîne sans espaces : ", resultat)
```

```
18 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 25

```
1 | Algorithme DecouperMots
```

```
2 | Variables
```

```
3 |   phrase, mot : Chaîne
```

```
4 |   i, longueur : Entier
```

```
5 |   car : Caractère
```

```
6 | Début
```

```
7 |   Ecrire("Donner une phrase : ")
```

```
8 |   Lire(phrase)
```

```
9 |   longueur ← Longueur(phrase)
```

```
10 |   mot ← ""
```

```
11 | Pour i de 1 à longueur faire
```

```
12 |     car ← SousChaîne(phrase, i, 1)
```

```
13 |     Si car = ' ' Alors
```

```
14 |         mot ← Concaténer(mot, car)
```

```
15 |     Sinon
```

```
16 |         Si mot = "" Alors
```

```
17 |             Ecrire(mot)
```

```
18 |             mot ← ""
```

```
19 |         FinSi
```

```
20 |     FinSi
```

```
21 | FinPour
```

```
22 | Si mot = "" Alors
```

```
23 |   Ecrire(mot)
```

```
24 |   FinSi
```

```
25 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 26 (Sujet Bac 2023 C)

```
1 | Algorithme AnalyseTableau
```

```
2 | Variables
```

```
3 |   T : Tableau[100] : Entier
```

```
4 |   N, i, sommePos, produitNeg, nbNuls : Entier
```

```
5 | Début
```

```
6 |   Ecrire("Taille du tableau : ")
```

```
7 |   Lire(N)
```

```
8 |   Pour i de 1 à N faire
```

```
9 |     Ecrire("T[" , i, "] = ")
```



```
10 | Lire(T[i])
```

```
11 | FinPour
```

```
12 | sommePos ← 0
```

```
13 | produitNeg ← 1
```

```
14 | nbNuls ← 0
```

```
15 | Pour i de 1 à N faire
```

```
16 | Si T[i] > 0 Alors
```

```
17 |     sommePos ← sommePos + T[i]
```

```
18 | Sinon
```

```
19 |     Si T[i] < 0 Alors
```

```
20 |         produitNeg ← produitNeg * T[i]
```

```
21 | Sinon
```

```
22 |         nbNuls ← nbNuls + 1
```

```
23 |         FinSi
```

```
24 |     FinSi
```

```
25 | FinPour
```

```
26 | Ecrire("Somme des positifs : ", sommePos)
```

```
27 | Ecrire("Produit des négatifs : ", produitNeg)
```

```
28 | Ecrire("Nombre d'éléments nuls : ", nbNuls)
```

```
29 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 27 (Sujet Bac 2022 D)

```
1 | Algorithme GestionNotes
```

```
2 | Variables
```

```
3 |     notes : Tableau[30] : Réel
```

```
4 |     i, nbSup : Entier
```

```
5 | somme, moyenne, max, min : Réel
```

```
6 | Début
```

```
7 | Pour i de 1 à 30 faire
```

```
8 |   Ecrire("Note de l'élève ", i, " : ")
```

```
9 |   Lire(notes[i])
```

```
10 | FinPour
```

```
11 | somme ← 0
```

```
12 | max ← notes[1]
```

```
13 | min ← notes[1]
```

```
14 | nbSup ← 0
```

```
15 | Pour i de 1 à 30 faire
```

```
16 |   somme ← somme + notes[i]
```

```
17 | Si notes[i] > max Alors
```

```
18 |     max ← notes[i]
```

```
19 | FinSi
```

```
20 | Si notes[i] < min Alors
```

```
21 |     min ← notes[i]
```

```
22 | FinSi
```

```
23 | Si notes[i] ≥ 10 Alors
```

```
24 |     nbSup ← nbSup + 1
```

```
25 | FinSi
```

```
26 | FinPour
```

```
27 | moyenne ← somme / 30
```

```
28 | Ecrire("Moyenne : ", moyenne)
```

```
29 | Ecrire("Nombre d'élèves ayant 10 : ", nbSup)
```

```
30 | Ecrire("Note maximale : ", max)
```

```
31 | Ecrire("Note minimale : ", min)
```

```
32 | Fin
```

► Corrigé de l'exercice 28 (Sujet Bac 2021 E)

```
1 | Algorithme TriEtRecherche
```

```
2 | Variables
```

```
3 | T : Tableau[100] : Entier
```

```
4 | N, i, j, min, temp, V, debut, fin, milieu : Entier
```

```
5 | trouve : Booléen
```

```
6 | Début
```

```
7 | Ecrire("Taille du tableau : ")
```

```
8 | Lire(N)
```

9 | Pour i de 1 à N faire

10 | Ecrire("T[" , i , "]" = ")

11 | Lire(T[i])

12 | FinPour

13 | {Tri par sélection}

14 | Pour i de 1 à N-1 faire

15 | min ← i

16 | Pour j de i+1 à N faire

17 | Si T[j] < T[min] Alors

18 | min ← j

19 | FinSi

20 | FinPour

```
21 |     temp ← T[i]
```

```
22 |     T[i] ← T[min]
```

```
23 |     T[min] ← temp
```

```
24 |     FinPour
```

```
25 |     Ecrire("Tableau trié :")
```

```
26 |     Pour i de 1 à N faire
```

```
27 |         Ecrire(T[i])
```

```
28 |     FinPour
```

```
29 |     Ecrire("Valeur à rechercher : ")
```

```
30 |     Lire(V)
```

```
31 |     {Recherche dichotomique}
```

```
32 |     debut ← 1
```

```
33 |   fin ← N
```

```
34 |   trouve ← Faux
```

```
35 |   TantQue debut   fin et non trouve faire
```

```
36 |       milieu ← (debut + fin) div 2
```

```
37 |       Si T[milieu] = V Alors
```

```
38 |           trouve ← Vrai
```

```
39 |       Sinon
```

```
40 |       Si T[milieu] > V Alors
```

```
41 |           fin ← milieu - 1
```

```
42 |       Sinon
```

```
43 |           debut ← milieu + 1
```

```
44 |       FinSi
```



```
45 | FinSi
```

```
46 | FinTantQue
```

```
47 | Si trouve Alors
```

```
48 |   Ecrire("Valeur trouvée à la position ", milieu)
```

```
49 | Sinon
```

```
50 |   Ecrire("Valeur non trouvée")
```

```
51 | FinSi
```

```
52 | Fin
```

10

Programmation en langage C

Le langage C est un langage de programmation impératif, structuré et largement utilisé pour la programmation système et embarquée. Ce chapitre présente les bases essentielles pour écrire, comprendre et corriger des programmes en C.

10.1 L'essentiel du cours

10.1.1 Structure d'un programme C

Un programme C est composé de fonctions. La fonction `main()` est le point d'entrée du programme. Les instructions se terminent par un point-virgule.

```
1 | #include <stdio.h>    // Inclusion de la bibliothèque standard d'entrée/sortie
```

```
2 |
```

```
3 | int main() {
```

```
4 |     printf("Bonjour le Cameroun !\n");
```

```
5 |     return 0;
```

```
6 | }
```

À retenir

Tout programme C commence par l'exécution de la fonction `main()`. Le `return 0;` indique que le programme s'est terminé avec succès.

10.1.2 Types et variables

Une variable est un espace mémoire nommé qui stocke une valeur d'un type donné.

Définition Types de base en C

- `int` : entier (ex : 25, -3, 0)
- `float` : nombre à virgule flottante (ex : 3.14, -0.5)
- `double` : nombre à virgule flottante double précision
- `char` : caractère (ex : 'A', '7', '\n')

```
1 | int age = 17;
```

```
2 | float note = 14.5;
```

```
3 | char lettre = 'B';
```

10.1.3 Entrées/Sorties (printf, scanf)

- `printf("format", variables)` : affiche du texte à l'écran.
- `scanf("format", &variables)` : lit une valeur saisie au clavier.

```
1 | int nombre;
```

```
2 | printf("Entrez un nombre : ");
```

```
3 | scanf("%d", &nombre);
```

```
4 | printf("Vous avez saisi : %d\n", nombre);
```

À retenir

Les formats courants : `%d` pour `int`, `%f` pour `float`, `%c` pour `char`. N'oubliez pas le `&` devant la variable dans `scanf`.

10.1.4 Opérateurs

- **Arithmétiques** : `+`, `-`, `*`, `/`, `%` (modulo)
- **Comparaison** : `==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`
- **Logiques** : `&&` (ET), `||` (OU), `!` (NON)
- **Incrémentation** : `++` (ajoute 1), `--` (enlève 1)

10.1.5 Structures de contrôle

Conditionnelles : if/else

```
1 | if (note >= 10) {
```

```
2 |     printf("Admis\n");
```

```
3 | } else {
```

```
4 |     printf("Échec\n");
```

```
5 | }
```

Boucles : for et while

```
1 | // Boucle for : pour i de 1 à 5
```

```
2 | for (int i = 1; i <= 5; i++) {
```

```
3 |     printf("%d ", i);
```

```

4 }

5

6 // Boucle while

7 int j = 1;

8 while (j <= 5) {

9     printf("%d ", j);

10    j++;

11 }
    
```

10.1.6 Tableaux

Un tableau stocke plusieurs valeurs du même type.

```

1 int notes[5] = {12, 15, 8, 10, 18};

2 notes[2] = 14; // Modification de la 3e case (indice 2)

3 printf("Note 1 : %d\n", notes[0]);
    
```

À retenir

L'indice du premier élément est 0. Un tableau de taille **n** a des indices de 0 à **n-1**.

10.1.7 Fonctions

Une fonction est un bloc de code réutilisable.

```
1 // Définition d'une fonction
```

```
2 int carre(int x) {
```

```
3     return x * x;
```

```
4 }
```

```
5
```

```
6 int main() {
```

```
7     int resultat = carre(5);
```

```
8     printf("5 au carré = %d\n", resultat);
```

```
9     return 0;
```

```
10 }
```

Propriété

Une fonction peut avoir des paramètres (entrées) et retourner une valeur avec `return`. Si elle ne retourne rien, on utilise `void`.

10.2 Exercices

► Structure et affichage

Exercice 1

- ★ Écrire un programme C qui affiche "Bienvenue en Terminale C" à l'écran.

Exercice 2

- ★ Écrire un programme C qui déclare une variable `annee` de type `int` initialisée à 2025, puis l'affiche.

Exercice 3

- ★ Compléter le programme suivant pour qu'il affiche la somme de deux entiers saisis par l'utilisateur.

```
1 | #include <stdio.h>
```

```
2 | int main() {
```

```
3 |     int a, b, somme;
```

```
4 |     printf("Entrez deux nombres : ");
```

```
5 |     // À compléter
```

```
6 |     return 0;
```

```
7 | }
```

► Opérateurs et calculs

Exercice 4

- ★ Écrire un programme qui lit un nombre entier et affiche son carré et son cube.

Exercice 5

- ★ Écrire un programme qui lit deux entiers et affiche leur quotient et leur reste (division euclidienne).

Exercice 6

- ★★ Écrire un programme qui lit un nombre entier à trois chiffres et affiche la somme de ses chiffres. (Exemple : $345 \rightarrow 3+4+5 = 12$)

► Structures conditionnelles**Exercice 7**

- ★ Écrire un programme qui lit un entier et affiche "Pair" s'il est pair, "Impair" sinon.

Exercice 8

- ★ Écrire un programme qui lit trois notes (sur 20) et affiche la moyenne. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, afficher "Admis", sinon "Échec".

Exercice 9

- ★★ Écrire un programme qui lit un caractère et détermine s'il s'agit d'une lettre majuscule, d'une lettre minuscule ou d'un chiffre.

Exercice 10**Sujet 1 — type Baccalauréat (2023, C)**

- ★★ Un élève souhaite écrire un programme qui lit l'âge d'une personne et affiche "Mineur" si l'âge est inférieur à 18, "Majeur" sinon. Corriger les erreurs dans le code suivant :

```
1 | #include <stdio.h>
```

```
2 | int main() {
```

```
3 |     int age;
```

```
4 |     printf("Entrez votre age : ");
```

```
5 |     scanf("%d", age);
```

```
6 |     if (age < 18) {
```



```
7 |     printf("Mineur\n");
```

```
8 |     else {
```

```
9 |         printf("Majeur\n");
```

```
10 |     }
```

```
11 |     return 0;
```

```
12 | }
```

► Boucles

Exercice 11

- ★ Écrire un programme qui affiche les nombres de 1 à 10 à l'aide d'une boucle `for`.

Exercice 12

- ★ Écrire un programme qui affiche les nombres pairs de 2 à 20.

Exercice 13

- ★★ Écrire un programme qui lit un entier `n` et calcule la somme des `n` premiers entiers naturels ($1+2+\dots+n$).

Exercice 14

- ★★ Écrire un programme qui lit un entier `n` et affiche sa table de multiplication (de 1 à 10).

Exercice 15

Sujet 2 — type Baccalauréat (2022, D)

- ★★ On donne le programme suivant. Quelle sera la sortie ?

```
1 | #include <stdio.h>
```

```
2 | int main() {
```

```

3 |     int i, s = 0;

4 |     for (i = 1; i <= 5; i++) {

5 |         s = s + i;

6 |     }

7 |     printf("s = %d\n", s);

8 |     return 0;

9 | }
```

Exercice 16

*** Écrire un programme qui lit un entier *n* et affiche s'il est premier ou non.

► Tableaux

Exercice 17

* Écrire un programme qui déclare un tableau de 5 entiers, les initialise avec les valeurs 10, 20, 30, 40, 50, puis les affiche.

Exercice 18

** Écrire un programme qui lit 10 notes (sur 20) dans un tableau, puis calcule et affiche la moyenne.

Exercice 19

** Écrire un programme qui lit 5 entiers dans un tableau, puis affiche le plus grand élément et sa position.

Exercice 20

Sujet 3 — type Baccalauréat (2021, C)

*** On considère le programme suivant. Compléter les pointillés pour qu'il affiche le nombre d'occurrences d'une valeur *v* lue dans un tableau de 10 entiers.

```

1 | #include <stdio.h>

2 | int main() {

3 |     int tab[10], v, i, compteur = 0;

4 |     printf("Entrez 10 entiers : ");

5 |     for (i = 0; i < 10; i++) {

6 |         scanf("%d", &tab[i]);

7 |     }

8 |     printf("Entrez la valeur à chercher : ");

9 |     scanf("%d", &v);

10 |    for (i = 0; i < 10; i++) {

11 |        // À compléter

12 |    }
    
```

```
13 | printf("La valeur %d apparaît %d fois.\n", v, compteur);
```

```
14 | return 0;
```

```
15 | }
```

► Fonctions

Exercice 21

★ Écrire une fonction `max2` qui prend deux entiers et retourne le plus grand.

Exercice 22

★★ Écrire une fonction `estPair` qui prend un entier et retourne 1 s'il est pair, 0 sinon. L'utiliser dans un programme principal.

Exercice 23

★★ Écrire une fonction `sommeTableau` qui prend un tableau d'entiers et sa taille, et retourne la somme de ses éléments.

Exercice 24

Sujet 4 — type Baccalauréat (2020, E)

*** On veut écrire une fonction `factorial` qui calcule la factorielle d'un entier `n` ($n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$). Proposer le code de cette fonction, puis l'utiliser dans un programme qui lit un entier et affiche sa factorielle.

► Programmes complets

Exercice 25

★★ Écrire un programme complet qui lit un entier `n` et affiche tous ses diviseurs.

Exercice 26

*** Écrire un programme qui lit 10 entiers dans un tableau, puis les trie par ordre croissant (tri à bulles).

Exercice 27

Sujet 5 — type Baccalauréat (2019, C)

*** Un magasin de Yaoundé applique une remise de 10% sur le montant total des achats si celui-ci dépasse 50 000 FCFA. Écrire un programme qui lit le montant des achats et affiche le montant à payer après remise éventuelle.

10.3 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

```
1 | #include <stdio.h>
2 |
3 | int main() {
4 |     printf("Bienvenue en Terminale C\n");
5 |     return 0;
6 | }
```

► Corrigé de l'exercice 2

```
1 | #include <stdio.h>
2 |
3 | int main() {
4 |     int annee = 2025;
5 |
6 |     printf("Année : %d\n", annee);
7 |     return 0;
8 | }
```

► Corrigé de l'exercice 3

```
1 | #include <stdio.h>

2 | int main() {

3 |     int a, b, somme;

4 |     printf("Entrez deux nombres : ");

5 |     scanf("%d %d", &a, &b);

6 |     somme = a + b;

7 |     printf("Somme = %d\n", somme);

8 |     return 0;

9 | }
```

► Corrigé de l'exercice 4

```
1 | #include <stdio.h>

2 | int main() {
```

```

3 |     int n;

4 |     printf("Entrez un entier : ");

5 |     scanf("%d", &n);

6 |     printf("Carré = %d\n", n * n);

7 |     printf("Cube = %d\n", n * n * n);

8 |     return 0;

9 | }
```

► Corrigé de l'exercice 5

```

1 | #include <stdio.h>

2 | int main() {

3 |     int a, b;

4 |     printf("Entrez deux entiers : ");

5 |     scanf("%d %d", &a, &b);
```

```
6 |     if (b != 0) {  
  
7 |         printf("Quotient = %d\n", a / b);  
  
8 |         printf("Reste = %d\n", a % b);  
  
9 |     } else {  
  
10 |         printf("Division par zéro impossible.\n");  
  
11 |     }  
  
12 |     return 0;  
  
13 | }
```

► Corrigé de l'exercice 6

```
1 | #include <stdio.h>  
  
2 | int main() {  
  
3 |     int n, centaines, dizaines, unites, somme;  
  
4 |     printf("Entrez un entier à trois chiffres : ");
```



```

5 | scanf("%d", &n);

6 | centaines = n / 100;

7 | dizaines = (n / 10) % 10;

8 | unites = n % 10;

9 | somme = centaines + dizaines + unites;

10 | printf("Somme des chiffres = %d\n", somme);

11 | return 0;

12 | }
    
```

► Corrigé de l'exercice 7

```

1 | #include <stdio.h>

2 | int main() {

3 |     int n;

4 |     printf("Entrez un entier : ");
    
```

```
5 | scanf("%d", &n);
```

```
6 | if (n % 2 == 0) {
```

```
7 |     printf("Pair\n");
```

```
8 | } else {
```

```
9 |     printf("Impair\n");
```

```
10 | }
```

```
11 | return 0;
```

```
12 | }
```

► Corrigé de l'exercice 8

```
1 | #include <stdio.h>
```

```
2 | int main() {
```

```
3 |     float n1, n2, n3, moyenne;
```

```
4 |     printf("Entrez trois notes : ");
```

```
5 | scanf("%f %f %f", &n1, &n2, &n3);
```

```
6 | moyenne = (n1 + n2 + n3) / 3;
```

```
7 | printf("Moyenne = %.2f\n", moyenne);
```

```
8 | if (moyenne >= 10) {
```

```
9 |     printf("Admis\n");
```

```
10 | } else {
```

```
11 |     printf("Échec\n");
```

```
12 | }
```

```
13 | return 0;
```

```
14 | }
```

► Corrigé de l'exercice 9

```
1 | #include <stdio.h>
```

```
2 | int main() {
```

```
3 | char c;

4 | printf("Entrez un caractère : ");

5 | scanf(" %c", &c);

6 | if (c >= 'A' && c <= 'Z') {

7 |     printf("Majuscule\n");

8 | } else if (c >= 'a' && c <= 'z') {

9 |     printf("Minuscule\n");

10 | } else if (c >= '0' && c <= '9') {

11 |     printf("Chiffre\n");

12 | } else {

13 |     printf("Autre caractère\n");

14 | }
```

```
15 |     return 0;
```

```
16 | }
```

► Corrigé de l'exercice 10

Erreurs corrigées :

- Dans `scanf`, il manquait le `&` devant `age`.
- Il manquait une accolade fermante `}` avant le `else`.

Code corrigé :

```
1 | #include <stdio.h>
```

```
2 | int main() {
```

```
3 |     int age;
```

```
4 |     printf("Entrez votre age : ");
```

```
5 |     scanf("%d", &age);
```

```
6 |     if (age < 18) {
```

```
7 |         printf("Mineur\n");
```

```
8 |     } else {
```

```
9 |         printf("Majeur\n");
```

```
10 | }
```

```
11 |     return 0;
```

```
12 | }
```

► Corrigé de l'exercice 11

```
1 | #include <stdio.h>
```

```
2 | int main() {
```

```
3 |     for (int i = 1; i <= 10; i++) {
```

```
4 |         printf("%d ", i);
```

```
5 |     }
```

```
6 |     printf("\n");
```

```
7 |     return 0;
```

```
8 | }
```

► Corrigé de l'exercice 12

```

1 | #include <stdio.h>

2 | int main() {

3 |     for (int i = 2; i <= 20; i += 2) {

4 |         printf("%d ", i);

5 |     }

6 |     printf("\n");

7 |     return 0;

8 | }
```

► Corrigé de l'exercice 13

```

1 | #include <stdio.h>

2 | int main() {

3 |     int n, somme = 0;

4 |     printf("Entrez un entier n : ");
```

```
5 | scanf("%d", &n);  
  
6 | for (int i = 1; i <= n; i++) {  
  
7 |     somme += i;  
  
8 | }  
  
9 | printf("Somme = %d\n", somme);  
  
10 | return 0;  
  
11 | }
```

► Corrigé de l'exercice 14

```
1 | #include <stdio.h>  
  
2 | int main() {  
  
3 |     int n;  
  
4 |     printf("Entrez un entier : ");  
  
5 |     scanf("%d", &n);
```



```

6 |     for (int i = 1; i <= 10; i++) {

7 |         printf("%d x %d = %d\n", n, i, n * i);

8 |     }

9 |     return 0;

10 | }
```

► Corrigé de l'exercice 15

La boucle `for` va de 1 à 5. À chaque itération, on ajoute `i` à `s`.

— `i=1` : `s = 0+1 = 1`

— `i=2` : `s = 1+2 = 3`

— `i=3` : `s = 3+3 = 6`

— `i=4` : `s = 6+4 = 10`

— `i=5` : `s = 10+5 = 15`

Sortie : `s = 15`

► Corrigé de l'exercice 16

```

1 | #include <stdio.h>

2 | int main() {

3 |     int n, estPremier = 1;

4 |     printf("Entrez un entier : ");
```

```
5 | scanf("%d", &n);  
  
6 | if (n <= 1) {  
  
7 |     estPremier = 0;  
  
8 | } else {  
  
9 |     for (int i = 2; i * i <= n; i++) {  
  
10 |         if (n % i == 0) {  
  
11 |             estPremier = 0;  
  
12 |             break;  
  
13 |         }  
  
14 |     }  
  
15 | }  
  
16 | if (estPremier) {
```

```

17 |     printf("%d est premier.\n", n);

18 | } else {

19 |     printf("%d n'est pas premier.\n", n);

20 | }

21 | return 0;

22 | }
```

► Corrigé de l'exercice 17

```

1 | #include <stdio.h>

2 | int main() {

3 |     int tab[5] = {10, 20, 30, 40, 50};

4 |     for (int i = 0; i < 5; i++) {

5 |         printf("%d ", tab[i]);

6 |     }
```

```
7 | printf("\n");
```

```
8 | return 0;
```

```
9 | }
```

► Corrigé de l'exercice 18

```
1 | #include <stdio.h>
```

```
2 | int main() {
```

```
3 |     float notes[10], somme = 0, moyenne;
```

```
4 |     printf("Entrez 10 notes : ");
```

```
5 |     for (int i = 0; i < 10; i++) {
```

```
6 |         scanf("%f", &notes[i]);
```

```
7 |         somme += notes[i];
```

```
8 |     }
```

```
9 |     moyenne = somme / 10;
```

```
10 | printf("Moyenne = %.2f\n", moyenne);
```

```
11 | return 0;
```

```
12 | }
```

► Corrigé de l'exercice 19

```
1 | #include <stdio.h>
```

```
2 | int main() {
```

```
3 |     int tab[5], max, pos;
```

```
4 |     printf("Entrez 5 entiers : ");
```

```
5 |     for (int i = 0; i < 5; i++) {
```

```
6 |         scanf("%d", &tab[i]);
```

```
7 |     }
```

```
8 |     max = tab[0];
```

```
9 |     pos = 0;
```

```
10 |     for (int i = 1; i < 5; i++) {  
  
11 |         if (tab[i] > max) {  
  
12 |             max = tab[i];  
  
13 |             pos = i;  
  
14 |         }  
  
15 |     }  
  
16 |     printf("Le plus grand élément est %d à la position %d.\n", max, pos);  
  
17 |     return 0;  
  
18 | }
```

► Corrigé de l'exercice 20

Compléter la boucle `for` :

```
1 | for (i = 0; i < 10; i++) {  
  
2 |     if (tab[i] == v) {
```

```
3 |     compteur++;
```

```
4 | }
```

```
5 | }
```

► Corrigé de l'exercice 21

```
1 | int max2(int a, int b) {
```

```
2 |     if (a > b) {
```

```
3 |         return a;
```

```
4 |     } else {
```

```
5 |         return b;
```

```
6 |     }
```

```
7 | }
```

► Corrigé de l'exercice 22

```
1 | #include <stdio.h>
```

```
2 | int estPair(int n) {  
  
3 |     return (n % 2 == 0);  
  
4 | }  
  
5 | int main() {  
  
6 |     int n;  
  
7 |     printf("Entrez un entier : ");  
  
8 |     scanf("%d", &n);  
  
9 |     if (estPair(n)) {  
  
10 |         printf("Pair\n");  
  
11 |     } else {  
  
12 |         printf("Impair\n");  
  
13 |     }
```



```
14 |     return 0;
```

```
15 | }
```

► Corrigé de l'exercice 23

```
1 | int sommeTableau(int tab[], int taille) {
```

```
2 |     int somme = 0;
```

```
3 |     for (int i = 0; i < taille; i++) {
```

```
4 |         somme += tab[i];
```

```
5 |     }
```

```
6 |     return somme;
```

```
7 | }
```

► Corrigé de l'exercice 24

```
1 | #include <stdio.h>
```

```
2 | int factoriel(int n) {
```

```
3 |     int f = 1;

4 |     for (int i = 1; i <= n; i++) {

5 |         f *= i;

6 |     }

7 |     return f;

8 | }

9 | int main() {

10 |     int n;

11 |     printf("Entrez un entier : ");

12 |     scanf("%d", &n);

13 |     printf("%d! = %d\n", n, factoriel(n));

14 |     return 0;
```

15 }
 16 }

► Corrigé de l'exercice 25

1 #include <stdio.h>

2 int main() {

3 int n;

4 printf("Entrez un entier : ");

5 scanf("%d", &n);

6 printf("Diviseurs de %d : ", n);

7 for (int i = 1; i <= n; i++) {

8 if (n % i == 0) {

9 printf("%d ", i);

10 }

11 }

```
12 | printf("\n");
```

```
13 | return 0;
```

```
14 | }
```

► Corrigé de l'exercice 26

```
1 | #include <stdio.h>
```

```
2 | int main() {
```

```
3 |     int tab[10], temp;
```

```
4 |     printf("Entrez 10 entiers : ");
```

```
5 |     for (int i = 0; i < 10; i++) {
```

```
6 |         scanf("%d", &tab[i]);
```

```
7 |     }
```

```
8 |     // Tri à bulles
```

```
9 |     for (int i = 0; i < 9; i++) {
```

```
10 |     for (int j = 0; j < 9 - i; j++) {
```

```
11 |         if (tab[j] > tab[j+1]) {
```

```
12 |             temp = tab[j];
```

```
13 |             tab[j] = tab[j+1];
```

```
14 |             tab[j+1] = temp;
```

```
15 |         }
```

```
16 |     }
```

```
17 | }
```

```
18 | printf("Tableau trié : ");
```

```
19 | for (int i = 0; i < 10; i++) {
```

```
20 |     printf("%d ", tab[i]);
```

```
21 | }
```

```
22 | printf("\n");
```

```
23 | return 0;
```

```
24 | }
```

► Corrigé de l'exercice 27

```
1 | #include <stdio.h>
```

```
2 | int main() {
```

```
3 |     float montant, remise, aPayer;
```

```
4 |     printf("Entrez le montant des achats (FCFA) : ");
```

```
5 |     scanf("%f", &montant);
```

```
6 |     if (montant > 50000) {
```

```
7 |         remise = montant * 0.10;
```

```
8 |         aPayer = montant - remise;
```

```
9 |         printf("Remise de %.2f FCFA appliquée.\n", remise);
```

```
10 | } else {  
  
11 |     aPayer = montant;  
  
12 | }  
  
13 | printf("Montant à payer : %.2f FCFA\n", aPayer);  
  
14 | return 0;  
  
15 | }
```

Les réseaux informatiques

Un réseau informatique est un ensemble d'équipements interconnectés permettant l'échange de données et le partage de ressources. Ce chapitre présente les concepts fondamentaux des réseaux, leurs types, topologies, matériels d'interconnexion, supports de transmission et l'adressage IP.

11.1 L'essentiel du cours

11.1.1 Définition et intérêts d'un réseau

Définition Réseau informatique

Un réseau informatique est un ensemble d'ordinateurs, de périphériques et d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations et partager des ressources.

À retenir

Intérêts d'un réseau :

- Partage de ressources (imprimantes, fichiers, connexion Internet)
- Communication rapide (messagerie, visioconférence)
- Centralisation et sécurisation des données
- Réduction des coûts (mutualisation)
- Travail collaboratif

11.1.2 Types de réseaux

Définition Classification par taille

- **PAN (Personal Area Network)** : réseau personnel, portée de quelques mètres (Bluetooth, USB)
- **LAN (Local Area Network)** : réseau local, portée jusqu'à quelques centaines de mètres (bureau, école)
- **MAN (Metropolitan Area Network)** : réseau métropolitain, portée jusqu'à 50 km (ville)
- **WAN (Wide Area Network)** : réseau étendu, portée mondiale (Internet)

11.1.3 Topologies de réseau

Définition Topologies physiques

- **Topologie en bus** : tous les équipements sont connectés à un câble unique (bus). Simple mais fragile.
- **Topologie en étoile** : chaque équipement est connecté à un concentrateur central (switch/hub). La plus courante.
- **Topologie en anneau** : chaque équipement est connecté à deux voisins, formant une boucle.
- **Topologie maillée** : chaque équipement est connecté à plusieurs autres, offrant une redondance.

Exemple. Dans une salle informatique de lycée, on utilise souvent une topologie en étoile avec un switch central.

11.1.4 Matériels d'interconnexion

Définition Principaux équipements

- **Carte réseau (NIC)** : interface permettant à un ordinateur de se connecter au réseau.
- **Switch (commutateur)** : relie plusieurs équipements dans un LAN, achemine les trames.
- **Routeur** : interconnecte des réseaux différents, achemine les paquets IP.
- **Modem** : module/démodule les signaux pour la transmission sur ligne téléphonique ou fibre.
- **Pare-feu (Firewall)** : filtre le trafic pour sécuriser le réseau.

11.1.5 Supports de transmission

Définition Types de supports

- **Câble à paires torsadées** (RJ45, Ethernet) : économique, jusqu'à 1 Gbit/s.
- **Câble coaxial** : utilisé pour la télévision ou anciens réseaux.
- **Fibre optique** : très haut débit (plusieurs Gbit/s), insensible aux interférences.
- **Sans fil (Wi-Fi, Bluetooth)** : pratique mais moins rapide et plus sensible aux interférences.

11.1.6 Adressage IP

Définition Adresse IP

Une adresse IP (IPv4) est un nombre de 32 bits, généralement écrit en notation décimale pointée (ex : 192.168.1.1). Elle identifie de manière unique un équipement sur un réseau.

Propriété *Classes d'adresses IP*

- **Classe A** : 1.0.0.0 à 126.0.0.0, masque 255.0.0.0, 16 millions d'hôtes.
- **Classe B** : 128.0.0.0 à 191.255.0.0, masque 255.255.0.0, 65 534 hôtes.
- **Classe C** : 192.0.0.0 à 223.255.255.0, masque 255.255.255.0, 254 hôtes.
- **Classe D** (multicast) : 224.0.0.0 à 239.255.255.255.
- **Classe E** (réservée) : 240.0.0.0 à 255.255.255.255.

À retenir**Identification réseau/hôte :**

- Le masque de sous-réseau sépare l'adresse IP en deux parties : réseau et hôte.
- L'adresse réseau (tous les bits hôte à 0) identifie le réseau.
- L'adresse de diffusion (tous les bits hôte à 1) permet de diffuser à tous les hôtes.
- Nombre d'hôtes = $2^{\text{nombre de bits hôte}} - 2$ (on exclut réseau et diffusion).

Exemple. Pour l'adresse 192.168.1.10 avec masque 255.255.255.0 :

- Adresse réseau : 192.168.1.0
- Adresse de diffusion : 192.168.1.255
- Nombre d'hôtes : $2^8 - 2 = 254$

11.2 Exercices

► Questions à choix multiples (QCM)

Exercice 1

★ Quel type de réseau couvre une ville entière ?

1. PAN
2. LAN
3. MAN
4. WAN

Exercice 2

★ Dans une topologie en étoile, quel équipement central est généralement utilisé ?

1. Routeur
2. Switch
3. Modem
4. Carte réseau

Exercice 3

★ Quel est le masque de sous-réseau par défaut d'une adresse de classe B ?

1. 255.0.0.0

2. 255.255.0.0
3. 255.255.255.0
4. 255.255.255.255

Exercice 4

★ Combien d'hôtes peut-on connecter au maximum dans un réseau de classe C ?

1. 254
2. 255
3. 256
4. 65 534

Exercice 5

★ Quel matériel permet d'interconnecter deux réseaux différents ?

1. Switch
2. Hub
3. Routeur
4. Carte réseau

► Topologies et matériels

Exercice 6

★ Citez trois intérêts d'un réseau informatique.

Exercice 7

★ Donnez la différence entre un switch et un routeur.

Exercice 8

★★ Dessinez un schéma simple d'un réseau en étoile avec 4 ordinateurs connectés à un switch. (Décrivez-le par un texte clair.)

Exercice 9

★★ Un lycée dispose de 3 salles informatiques. Chaque salle a un switch local. Les trois switches sont reliés à un routeur central qui donne accès à Internet. Quel type de topologie globale est utilisé ? Justifiez.

Exercice 10

★★ Citez deux avantages et deux inconvénients de la topologie en bus.

► Adressage IP

Exercice 11

★ Donnez la classe des adresses IP suivantes :

1. 10.0.5.1
2. 172.16.0.10
3. 192.168.1.100
4. 224.0.0.1

Exercice 12

★ Pour l'adresse 192.168.10.0 avec masque 255.255.255.0, calculez :

1. L'adresse réseau
2. L'adresse de diffusion
3. Le nombre d'hôtes possibles

Exercice 13

★★ Soit l'adresse IP 172.20.15.10 avec masque 255.255.0.0.

1. Quelle est la classe de cette adresse ?
2. Quelle est l'adresse du réseau ?
3. Combien d'hôtes peut-on connecter ?

Exercice 14

★★ Un administrateur dispose du réseau 192.168.1.0/24. Il doit créer 4 sous-réseaux de taille égale.

1. Quel nouveau masque doit-il utiliser ?
2. Donnez les adresses des 4 sous-réseaux.
3. Combien d'hôtes chaque sous-réseau peut-il accueillir ?

Exercice 15

★★ Pour l'adresse 10.0.0.50 avec masque 255.0.0.0 :

1. Identifiez la partie réseau et la partie hôte.
2. Calculez l'adresse de diffusion.
3. Combien d'hôtes au total ?

Exercice 16

★★★ On considère l'adresse 192.168.5.128 avec masque 255.255.255.192.

1. Quel est le nombre de bits réservés à la partie hôte ?
2. Quelle est l'adresse réseau ?
3. Quelle est l'adresse de diffusion ?
4. Combien d'hôtes peut-on connecter ?

Exercice 17

★★★ Une entreprise a besoin de 50 adresses IP pour ses machines. Quel masque de sous-réseau doit-elle choisir au minimum ? Justifiez.

► Calculs de débit et supports

Exercice 18

★ Un fichier de 100 Mo doit être transféré sur un réseau à 100 Mbit/s. Calculez le temps de transfert en secondes (1 Mo = 8 Mb).

Exercice 19

★★ Un câble fibre optique offre un débit de 1 Gbit/s. Combien de temps faut-il pour transférer un film de 5 Go ? (1 Go = 8 Gb)

Exercice 20

★★ Comparez la fibre optique et le câble à paires torsadées en termes de débit et de portée.

Exercice 21

★★ Un réseau Wi-Fi a un débit théorique de 300 Mbit/s. En pratique, on n'atteint que 60% de ce débit. Combien de temps pour transférer un fichier de 1,5 Go ?

► Exercices type Baccalauréat

Sujet 1 — type Baccalauréat (2023, Cameroun)

Exercice 22

★★ Un lycée dispose de 120 ordinateurs répartis dans 3 salles. On souhaite les connecter en réseau.

1. Proposez une topologie adaptée et justifiez.
2. Quel matériel d'interconnexion est nécessaire dans chaque salle ?
3. Si on utilise l'adresse 192.168.0.0/24, combien d'hôtes peut-on connecter ? Est-ce suffisant ?

Sujet 2 — type Baccalauréat (2022, Cameroun)

Exercice 23

★★★ On considère le réseau suivant : adresse IP 172.20.0.0, masque 255.255.0.0.

1. Quelle est la classe de cette adresse ?
2. Combien de sous-réseaux peut-on créer si on utilise un masque 255.255.255.0 ?
3. Pour le sous-réseau 172.20.1.0/24, donnez l'adresse de diffusion et le nombre d'hôtes.

Sujet 3 — type Baccalauréat (2021, Cameroun)

Exercice 24

★★ Un administrateur réseau doit configurer un petit réseau avec 30 machines. Il dispose de l'adresse 192.168.1.0/24.

1. Quel masque doit-il utiliser pour avoir exactement 30 hôtes par sous-réseau ?
2. Donnez les adresses des sous-réseaux possibles.
3. Quelle est l'adresse de diffusion du premier sous-réseau ?

Sujet 4 — type Baccalauréat (2020, Cameroun)

Exercice 25

★★ Expliquez le rôle du routeur dans un réseau. Donnez un exemple concret d'utilisation dans un lycée.

Sujet 5 — type Baccalauréat (2019, Cameroun)

Exercice 26

★★★ On souhaite interconnecter deux réseaux : 192.168.1.0/24 et 10.0.0.0/8.

1. Quel équipement est nécessaire ?
2. Combien d'hôtes peut-on connecter dans chaque réseau ? [?]

► Questions de synthèse

Exercice 27

★★ Définissez les termes suivants : LAN, masque de sous-réseau, adresse de diffusion, topologie maillée.

Exercice 28

★★ Quels sont les avantages et inconvénients d'un réseau sans fil par rapport à un réseau filaire ?

Exercice 29

*** Un réseau d'entreprise utilise l'adresse 10.0.0.0/8. L'entreprise a 5 départements, chacun nécessitant 500 adresses.

1. Quel masque de sous-réseau faut-il utiliser ?
2. Donnez les adresses des 5 sous-réseaux.
3. Vérifiez que chaque sous-réseau peut accueillir 500 hôtes.

11.3 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

Réponse : c) MAN (Metropolitan Area Network).

► Corrigé de l'exercice 2

Réponse : b) Switch.

► Corrigé de l'exercice 3

Réponse : b) 255.255.0.0.

► Corrigé de l'exercice 4

Réponse : a) 254 (car $2^8 - 2 = 254$).

► Corrigé de l'exercice 5

Réponse : c) Routeur.

► Corrigé de l'exercice 6

Trois intérêts : partage de ressources (imprimantes, fichiers), communication rapide (messagerie), centralisation des données.

► Corrigé de l'exercice 7

Un switch relie des équipements dans un même réseau local (LAN) et achemine les trames. Un routeur interconnecte des réseaux différents et achemine les paquets IP.

► Corrigé de l'exercice 8

Schéma : Un switch central (S) avec 4 câbles partant vers 4 ordinateurs (PC1, PC2, PC3, PC4). Chaque ordinateur est connecté directement au switch. C'est une topologie en étoile.

► Corrigé de l'exercice 9

Topologie en étoile étendue (ou hiérarchique). Chaque salle est une étoile locale (switch), et les trois switches sont reliés à un routeur central, formant une structure arborescente.

► Corrigé de l'exercice 10

Avantages : simple à installer, économique pour petits réseaux. Inconvénients : si le câble principal est coupé, tout le réseau tombe en panne ; difficile à diagnostiquer.

► Corrigé de l'exercice 11

1. 10.0.5.1 : classe A (1-126)
2. 172.16.0.10 : classe B (128-191)
3. 192.168.1.100 : classe C (192-223)
4. 224.0.0.1 : classe D (224-239)

► **Corrigé de l'exercice 12**

1. Adresse réseau : 192.168.10.0
2. Adresse de diffusion : 192.168.10.255
3. Nombre d'hôtes : $2^8 - 2 = 254$

► **Corrigé de l'exercice 13**

1. Classe B (172 dans 128-191)
2. Adresse réseau : 172.20.0.0
3. Nombre d'hôtes : $2^{16} - 2 = 65534$

► **Corrigé de l'exercice 14**

1. Pour 4 sous-réseaux, il faut 2 bits supplémentaires (car $2^2 = 4$). Nouveau masque : 255.255.255.192 (ou /26).
2. Sous-réseaux : 192.168.1.0/26, 192.168.1.64/26, 192.168.1.128/26, 192.168.1.192/26.
3. Chaque sous-réseau a 6 bits hôte, soit $2^6 - 2 = 62$ hôtes.

► **Corrigé de l'exercice 15**

1. Partie réseau : 10.0.0.0 (8 bits), partie hôte : 0.0.50 (24 bits).
2. Adresse de diffusion : 10.255.255.255.
3. Nombre d'hôtes : $2^{24} - 2 = 16777214$.

► **Corrigé de l'exercice 16**

Masque 255.255.255.192 = /26, soit 6 bits hôte.

1. 6 bits hôte.
2. Adresse réseau : 192.168.5.128 (car 128 en binaire = 10000000, avec masque /26, les 2 premiers bits du dernier octet sont réseau : 10 000000 = 128).
3. Adresse de diffusion : 192.168.5.191 (car 128 + 63 = 191).
4. Nombre d'hôtes : $2^6 - 2 = 62$.

► **Corrigé de l'exercice 17**

Pour 50 hôtes, il faut $2^n - 2 \geq 50$, soit $2^n \geq 52$, donc $n = 6$ (car $2^6 = 64$). Masque : 32 - 6 = 26 bits, soit 255.255.255.192.

► **Corrigé de l'exercice 18**

Taille en bits : $100 \times 8 = 800$ Mb. Temps = $800/100 = 8$ secondes.

► **Corrigé de l'exercice 19**

Taille en bits : $5 \times 8 = 40$ Gb. Temps = $40/1 = 40$ secondes.

► **Corrigé de l'exercice 20**

Fibre optique : débit très élevé (plusieurs Gbit/s), portée jusqu'à 100 km sans répéteur, insensible aux interférences. Câble à paires torsadées : débit jusqu'à 1 Gbit/s, portée limitée à 100 m, sensible aux interférences.

► **Corrigé de l'exercice 21**

Débit réel : $300 \times 0,6 = 180$ Mbit/s. Taille en bits : $1,5 \times 8 = 12$ Gb = 12 000 Mb. Temps = $12000/180 \approx 66,67$ secondes.

► **Corrigé de l'exercice 22**

1. Topologie en étoile étendue : chaque salle a un switch, les switchs sont reliés à un routeur central. Facile à gérer et à étendre.
2. Dans chaque salle : un switch (ou hub) pour connecter les ordinateurs.
3. Avec 192.168.0.0/24, on peut connecter 254 hôtes. $120 < 254$, donc c'est suffisant.

► **Corrigé de l'exercice 23**

1. Classe B.
2. Masque 255.255.255.0 = /24, soit 8 bits supplémentaires. Nombre de sous-réseaux : $2^8 = 256$.
3. Pour 172.20.1.0/24 : adresse de diffusion = 172.20.1.255, nombre d'hôtes = $2^8 - 2 = 254$.

► **Corrigé de l'exercice 24**

1. Pour 30 hôtes, $2^n - 2 \geq 30$, soit $2^n \geq 32$, donc $n = 5$. Masque : $32 - 5 = 27$ bits, soit 255.255.255.224.
2. Sous-réseaux : 192.168.1.0/27, 192.168.1.32/27, 192.168.1.64/27, etc. (8 sous-réseaux possibles).
3. Premier sous-réseau : 192.168.1.0/27, adresse de diffusion = 192.168.1.31.

► **Corrigé de l'exercice 25**

Le routeur interconnecte des réseaux différents (ex : LAN et Internet). Dans un lycée, il permet aux ordinateurs du réseau local d'accéder à Internet et de communiquer avec d'autres réseaux.

► **Corrigé de l'exercice 26**

1. Un routeur (ou une passerelle).
2. Réseau 192.168.1.0/24 : $2^8 - 2 = 254$ hôtes. Réseau 10.0.0.0/8 : $2^{24} - 2 = 16777214$ hôtes.
3. Adresse de diffusion de 192.168.1.0/24 : 192.168.1.255. Adresse de diffusion de 10.0.0.0/8 : 10.255.255.255.

► **Corrigé de l'exercice 27**

- LAN : réseau local, couvre une zone limitée (bureau, école).
- Masque de sous-réseau : nombre de 32 bits qui sépare l'adresse IP en partie réseau et partie hôte.
- Adresse de diffusion : adresse permettant d'envoyer un message à tous les hôtes d'un réseau.
- Topologie maillée : chaque équipement est connecté à plusieurs autres, offrant redondance et fiabilité.

► **Corrigé de l'exercice 28**

Avantages du sans-fil : mobilité, installation facile, pas de câbles. Inconvénients : débit plus faible, sensibilité aux interférences, sécurité moins robuste.

► **Corrigé de l'exercice 29**

1. Pour 500 hôtes, $2^n - 2 \geq 500$, soit $2^n \geq 502$, donc $n = 9$ (car $2^9 = 512$). Masque : $32 - 9 = 23$ bits, soit 255.255.254.0.
2. Sous-réseaux : 10.0.0.0/23, 10.0.2.0/23, 10.0.4.0/23, 10.0.6.0/23, 10.0.8.0/23.
3. Chaque sous-réseau a 9 bits hôte, soit $2^9 - 2 = 510$ hôtes, ce qui est suffisant pour 500.

Internet, le web et la citoyenneté numérique

Ce chapitre présente les fondamentaux d'Internet et du web, les bases du langage HTML, les enjeux de sécurité informatique et les principes de la citoyenneté numérique. L'objectif est de comprendre le fonctionnement des réseaux, de savoir créer une page web simple et d'adopter un comportement responsable en ligne.

12.1 L'essentiel du cours

12.1.1 Internet et ses services

Définition Internet

Réseau mondial de réseaux informatiques interconnectés utilisant le protocole TCP/IP. Il permet l'échange de données entre des millions d'ordinateurs.

Définition Web (World Wide Web)

Système hypermédia public fonctionnant sur Internet, permettant de consulter des pages web via un navigateur. Il utilise le protocole HTTP/HTTPS.

Principaux services d'Internet :

- **Web** : consultation de pages (HTTP/HTTPS)
- **Messagerie électronique** : envoi de courriels (SMTP, POP3, IMAP)
- **Transfert de fichiers** : FTP
- **Discussion en temps réel** : messagerie instantanée, VoIP
- **Réseaux sociaux** : partage de contenus

Définition URL (Uniform Resource Locator)

Adresse unique d'une ressource sur le web. Format : `protocole://nom_domaine/chemin`.
Exemple : `https://www.mineseccm/accueil.html`

À retenir

- Un **navigateur** (Chrome, Firefox) affiche les pages web.
- Un **serveur web** stocke et délivre les pages.
- **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) est le protocole de communication.
- **HTTPS** = HTTP + chiffrement SSL/TLS (sécurisé).

12.1.2 Bases du HTML

Définition HTML (HyperText Markup Language)

Langage de balisage utilisé pour structurer le contenu des pages web. Les balises sont entourées de chevrons < >.

Structure minimale d'une page HTML :

```
1 <!DOCTYPE html>
```

```
2 <html>
```

```
3   <head>
```

```
4     <title>Titre de la page</title>
```

```
5   </head>
```

```
6   <body>
```

```
7     <h1>Mon titre principal</h1>
```

```
8     <p>Un paragraphe de texte.</p>
```

9 `</body>`

10 `</html>`

Balises essentielles :

- `<h1>` à `<h6>` : titres (niveaux 1 à 6)
- `<p>` : paragraphe
- `<a href="url">` : lien hypertexte
- `` : image
- `<ul>` / `<ol>` : listes non ordonnées / ordonnées
- `<table>` : tableau

Exemple. Code HTML pour un lien vers le site du MINESEC :

```
1 <a href="https://www.minesec.cm">Visiter le site du MINESEC</a>
```

12.1.3 Sécurité informatique

Définition Malware

Logiciel malveillant conçu pour endommager ou infiltrer un système informatique (virus, ver, cheval de Troie, ransomware, spyware).

Bonnes pratiques de sécurité :

- Utiliser des mots de passe forts (12+ caractères, mélange de lettres, chiffres, symboles)
- Ne pas réutiliser le même mot de passe sur plusieurs sites
- Activer l'authentification à deux facteurs (2FA)
- Mettre à jour régulièrement son système et ses logiciels
- Ne pas ouvrir les pièces jointes suspectes
- Utiliser un antivirus et un pare-feu

À retenir

- Un mot de passe fort doit être **long, complexe et unique**.
- Le **phishing** (hameçonnage) est une technique d'escroquerie par email ou site frauduleux.
- Les **misés à jour** corrigent les failles de sécurité.

12.1.4 Citoyenneté et droit numériques

Définition Citoyenneté numérique

Ensemble des droits et des devoirs des individus dans l'espace numérique : respect de la vie privée, protection des données, comportement responsable.

Principes fondamentaux :

- **Protection des données personnelles** : loi sur la protection des données (au Cameroun : loi n°2010/012 du 21 décembre 2010)
- **Propriété intellectuelle** : respect du droit d'auteur (textes, images, musiques, logiciels)
- **Neutralité du net** : égalité de traitement des données sur Internet
- **Identité numérique** : traces laissées en ligne (réseaux sociaux, forums)
- **Cyberharcèlement** : interdiction et sanctions pénales

À retenir

- Ne jamais divulguer ses informations personnelles (adresse, numéro de téléphone, mot de passe) en ligne.
- Vérifier les sources avant de partager une information.
- Respecter les autres en ligne (netiquette).
- Les données publiées sur Internet peuvent être conservées indéfiniment.

12.2 Exercices

► Connaissances générales sur Internet et le web

Exercice 1

★ Qu'est-ce qu'Internet ?

1. Un logiciel de navigation
2. Un réseau mondial d'ordinateurs interconnectés
3. Un moteur de recherche
4. Un langage de programmation

Exercice 2

★ Que signifie l'acronyme URL ?

1. Universal Resource Locator
2. Uniform Resource Locator
3. Unified Resource Link
4. Universal Reference Locator

Exercice 3

★ Quel protocole est utilisé pour naviguer sur le web de manière sécurisée ?

1. HTTP
2. HTTPS

3. FTP
4. SMTP

Exercice 4

- ★ Citez trois services offerts par Internet autres que le web.

Exercice 5

- ★ Quel est le rôle d'un navigateur web ? Donnez deux exemples.

► Compréhension du HTML

Exercice 6

- ★ Quelle balise HTML permet de créer un titre de niveau 1 ?
1. <title>
 2. <h1>
 3. <head>
 4. <p>

Exercice 7

★ Écrivez le code HTML minimal d'une page web affichant « Bonjour le Cameroun ! » en titre principal.

Exercice 8

★★ Complétez le code HTML suivant pour créer un lien vers <https://www.mineseccm> avec le texte « Site du MINESEC » :

```
1 | <a _____="https://www.mineseccm">_____</a>
```

Exercice 9

- ★★ Quelle balise HTML permet d'insérer une image ? Donnez deux attributs obligatoires.

Exercice 10

★★ Écrivez le code HTML d'une liste non ordonnée contenant trois matières scolaires : Mathématiques, Physique, Informatique.

Exercice 11

- ★★ Quelle est la différence entre les balises <head> et <body> dans une page HTML ?

► Sécurité informatique

Exercice 12

- ★ Qu'est-ce qu'un malware ?
1. Un logiciel de sécurité
 2. Un logiciel malveillant
 3. Un navigateur web
 4. Un antivirus

Exercice 13

- ★ Citez trois types de malwares.

Exercice 14

- ★★ Qu'est-ce que le phishing (hameçonnage) ? Donnez un exemple concret.

Exercice 15

- ★★ Un mot de passe « 123456 » est-il sécurisé ? Justifiez votre réponse et proposez un mot de passe plus fort.

Exercice 16

- ★★ Pourquoi est-il important de mettre à jour régulièrement son système d'exploitation et ses logiciels ?

Exercice 17

Sujet 1 — type Baccalauréat (*Lycée de Yaoundé, 2023*)

Un élève reçoit un email semblant provenir de sa banque lui demandant de cliquer sur un lien pour « vérifier son compte ». Que doit-il faire ? Expliquez les risques.

► Citoyenneté et droit numériques**Exercice 18**

- ★ Que signifie le terme « identité numérique » ?

Exercice 19

- ★ Citez deux droits fondamentaux liés à la citoyenneté numérique.

Exercice 20

- ★★ Qu'est-ce que le cyberharcèlement ? Donnez deux exemples de comportements constitutifs de cyberharcèlement.

Exercice 21

- ★★ Un élève télécharge une musique protégée par le droit d'auteur sans autorisation. Est-ce légal ? Justifiez.

Exercice 22

- ★★ Que recommande la loi camerounaise sur la protection des données personnelles ?

Exercice 23

Sujet 2 — type Baccalauréat (*Lycée de Douala, 2022*)

Un camarade de classe publie sur les réseaux sociaux une photo de vous sans votre consentement. Que pouvez-vous faire ? Quels sont vos droits ?

► Exercices de synthèse**Exercice 24**

- ★★ Associez chaque terme à sa définition :

1. Navigateur
2. Serveur web

3. URL
4. HTML

Définitions : A. Langage de balisage pour pages web ; B. Adresse d'une ressource sur le web ; C. Logiciel affichant les pages web ; D. Ordinateur stockant et délivrant les pages web.

Exercice 25

★★ Vrai ou Faux ? Justifiez.

1. Le web et Internet sont la même chose.
2. Un mot de passe de 8 caractères est toujours suffisant.
3. Les données publiées sur Internet peuvent être supprimées définitivement.
4. Le protocole HTTPS chiffre les données échangées.

Exercice 26

★★★

Sujet 3 — type Baccalauréat (Lycée de Bafoussam, 2021)

Vous devez créer une page web simple présentant votre lycée. Écrivez le code HTML complet (structure minimale) contenant :

- Un titre principal avec le nom du lycée
- Un paragraphe décrivant le lycée
- Une image (utilisez `lycee.jpg` comme source)
- Un lien vers le site du MINESEC

Exercice 27

★★★

Sujet 4 — type Baccalauréat (Lycée de Garoua, 2020)

Un site web propose un jeu en ligne gratuit. Pour y jouer, il faut fournir son nom, son adresse email et son numéro de téléphone. Analysez les risques potentiels pour la vie privée et proposez des mesures de protection.

Exercice 28

★★★

Sujet 5 — type Baccalauréat (Lycée de Limbé, 2019)

Expliquez en quoi la citoyenneté numérique implique à la fois des droits et des devoirs. Donnez trois exemples concrets de comportements responsables en ligne.

12.3 Corrigés

► Corrigé de l'exercice 1

Réponse : **2. Un réseau mondial d'ordinateurs interconnectés.** Internet est un réseau de réseaux, pas un logiciel.

► Corrigé de l'exercice 2

Réponse : **2. Uniform Resource Locator.** L'URL est l'adresse uniforme d'une ressource.

► Corrigé de l'exercice 3

Réponse : **2. HTTPS.** Le S signifie Secure (SSL/TLS).

► **Corrigé de l'exercice 4**

Trois services : le web (pages HTML), la messagerie électronique (email), le transfert de fichiers (FTP). Autres possibles : messagerie instantanée, VoIP, réseaux sociaux.

► **Corrigé de l'exercice 5**

Un navigateur web est un logiciel qui permet d'afficher et de consulter des pages web. Exemples : Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge.

► **Corrigé de l'exercice 6**

Réponse : **2. <h1>**. La balise <h1> est le titre de niveau 1.

► **Corrigé de l'exercice 7**

Code HTML :

```
1 | <!DOCTYPE html>
```

```
2 | <html>
```

```
3 |   <head>
```

```
4 |     <title>Bonjour</title>
```

```
5 |   </head>
```

```
6 |   <body>
```

```
7 |     <h1>Bonjour le Cameroun !</h1>
```

```
8 |   </body>
```

```
9 | </html>
```

► **Corrigé de l'exercice 8**

Code complété :


```
1 <a href="https://www.mineseec.cm">Site du MINESEC</a>
```

► Corrigé de l'exercice 9

La balise est `<img>`. Attributs obligatoires : `src` (source de l'image) et `alt` (texte alternatif).

► Corrigé de l'exercice 10

Code HTML :

```
1 <ul>
```

```
2 <li>Mathématiques</li>
```

```
3 <li>Physique</li>
```

```
4 <li>Informatique</li>
```

```
5 </ul>
```

► Corrigé de l'exercice 11

La balise `<head>` contient les métadonnées (titre, liens CSS, etc.) non affichées directement. La balise `<body>` contient le contenu visible de la page (textes, images, etc.).

► Corrigé de l'exercice 12

Réponse : **2. Un logiciel malveillant.** Malware = malicious software.

► Corrigé de l'exercice 13

Trois types : virus, ver, cheval de Troie, ransomware, spyware (au choix).

► Corrigé de l'exercice 14

Le phishing est une technique d'escroquerie où un fraudeur envoie un email ou un message semblant provenir d'une source fiable (banque, administration) pour voler des informations personnelles (identifiants, mots de passe). Exemple : un email imitant votre banque vous demandant de cliquer sur un lien pour « vérifier votre compte ».

► Corrigé de l'exercice 15

Non, « 123456 » n'est pas sécurisé car trop court, trop simple et très utilisé. Un mot de passe fort : « Cam3r0un!2024@Securite » (12+ caractères, mélange de lettres majuscules/minuscules, chiffres, symboles).

► Corrigé de l'exercice 16

Les mises à jour corrigent les failles de sécurité découvertes dans le système ou les logiciels. Sans elles, un attaquant peut exploiter ces failles pour infecter l'ordinateur, voler des données ou prendre le contrôle.

► **Corrigé de l'exercice 17**

L'élève ne doit pas cliquer sur le lien. Il doit contacter sa banque directement par téléphone ou se rendre à l'agence. Risques : le lien mène à un site frauduleux qui vole ses identifiants bancaires (phishing), permettant un vol d'argent.

► **Corrigé de l'exercice 18**

L'identité numérique est l'ensemble des traces et informations laissées par une personne sur Internet (comptes, publications, commentaires, données personnelles).

► **Corrigé de l'exercice 19**

Deux droits : droit à la protection des données personnelles, droit à la vie privée, droit à l'oubli numérique, droit d'accès à l'information (au choix).

► **Corrigé de l'exercice 20**

Le cyberharcèlement est un harcèlement exercé via les technologies numériques (réseaux sociaux, messageries, forums). Exemples : envoi de messages insultants répétés, publication de photos humiliantes sans consentement, exclusion d'un groupe en ligne.

► **Corrigé de l'exercice 21**

Non, ce n'est pas légal. La musique est protégée par le droit d'auteur. Télécharger sans autorisation constitue une violation de la propriété intellectuelle (piratage), passible de sanctions civiles et pénales.

► **Corrigé de l'exercice 22**

La loi camerounaise n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la protection des données à caractère personnel impose le consentement de la personne pour la collecte et le traitement de ses données, le droit d'accès, de rectification et d'opposition, et la déclaration des fichiers auprès de la Commission nationale de protection des données.

► **Corrigé de l'exercice 23**

Vous pouvez demander au camarade de retirer la photo. S'il refuse, vous pouvez signaler le contenu au réseau social (non-respect du droit à l'image). Vous avez le droit de contrôler l'utilisation de votre image. En cas de harcèlement, porter plainte auprès des autorités (police, gendarmerie). La loi protège votre vie privée.

► **Corrigé de l'exercice 24**

Associations : 1-C, 2-D, 3-B, 4-A.

► **Corrigé de l'exercice 25**

1. **Faux.** Le web est un service d'Internet (parmi d'autres comme l'email).
2. **Faux.** 8 caractères peuvent être cassés par force brute. Il faut au moins 12 caractères avec complexité.
3. **Faux.** Les données publiées peuvent être copiées, archivées, et il est très difficile de les supprimer complètement.
4. **Vrai.** HTTPS chiffre les données avec SSL/TLS, protégeant contre l'interception.

► **Corrigé de l'exercice 26**

Code HTML complet :

```
1 <!DOCTYPE html>
```

```
2 <html>
```

```
3 <head>
```

```
4 <title>Mon Lycée</title>
```

```
5 </head>
```

```
6 <body>
```

```
7 <h1>Lycée de Bafoussam</h1>
```

```
8 <p>Le Lycée de Bafoussam est un établissement d'enseignement secondaire général  
situé dans la région de l'Ouest Cameroun.</p>
```

```
9 
```

```
10 <a href="https://www.mineseccm">Site du MINESEC</a>
```

```
11 </body>
```

```
12 </html>
```

► Corrigé de l'exercice 27

Risques potentiels :

- Collecte abusive de données personnelles (nom, email, téléphone) pouvant être revendues à des publicitaires ou utilisées pour du spam.
- Risque de phishing ou d'usurpation d'identité.

— Profilage de l'utilisateur sans son consentement.

Mesures de protection :

- Ne fournir que les informations strictement nécessaires.
- Utiliser une adresse email jetable.
- Lire les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.
- Ne pas utiliser le même mot de passe que pour d'autres comptes.

► **Corrigé de l'exercice 28**

La citoyenneté numérique implique des droits (accès à l'information, liberté d'expression, protection des données) et des devoirs (respect des autres, respect de la loi, protection de sa vie privée et de celle des autres).

Trois exemples de comportements responsables :

1. Vérifier les sources avant de partager une information (lutter contre les fake news).
2. Ne pas publier de photos ou d'informations personnelles sans consentement.
3. Utiliser des mots de passe forts et ne pas les partager.